GOBIERNO DE COLOMBIA

IETS Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud®

Guía de Práctica Clínica

para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama

Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia
Guía No 19 – Segunda edición

Guía Completa 2017

® Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
Instituto Nacional de Cancerología

Guía de Práctica Clínica para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama

Actualización parcial 2017

Guía No 19

ISBN:
Bogotá Colombia
Segunda edición

NOTA LEGAL: Con relación a la propiedad intelectual debe hacerse uso de la clausula décima segunda– PROPIEDAD INTELECTUAL, dispuesta en el contrato No 0388e 2016 “Los derechos patrimoniales que surjan de la propiedad intelectual de las creaciones resultantes de la ejecución del contrato o con ocasión de este, les pertenecerán al MINISTERIO. No obstante, el contratista una vez finalizado el plazo y por media de este mismo acto, cede en su totalidad los referidos derechos a favor del Ministerio de Salud y Protección Social sin contraprestación alguna a su favor.

Este documento debe citarse:
Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Guía de Práctica Clínica para tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama. 2da edición. Guía No 19 [GPC en internet]. Bogotá D.C.: El Ministerio; 2017. Disponible en gpc.mimsalud.gov.co



ALEJANDRO GAVIRIA URIBE
Ministro de Salud y Protección Social

LUIS FERNANDO CORREA SERNA
Viceministro de Salud y Prestación de Servicios (E)

CARMEN EUGENIA DÁVILA GUERRERO
Viceministra de Protección Social

GERARDO BURGOS BERNAL
Secretario General

ELKIN DE JESÚS OSORIO SALDARRIAGA
Director de promoción y prevención

GERMAN ESCOBAR MORALES
Jefe de la Oficina de Calidad



Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud

GUILLERMO SÁNCHEZ VANEGAS
Director Ejecutivo

EGDDA PATRICIA VANEGAS
Subdirector de Evaluación de Tecnologías en Salud (E)

ÁNGELA VIVIANA PÉREZ GÓMEZ
Subdirectora de Producción de Guías de Práctica Clínica

JAIME HERNÁN RODRÍGUEZ MORENO
Subdirector de Implantación y Diseminación



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

ESTHER DE VRIES
Subdirección General de Investigaciones, vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención

JESÚS ANTONIO ACOSTA
Subdirección General de Atención Médica y Docencia

JUAN JOSÉ PÉREZ ACEVEDO
Subdirección General de Gestión Administrativa y Financiera

MARTHA LUCÍA SERRANO LÓPEZ
Coordinadora Grupo Área de Investigaciones

OSCAR ANDRÉS GAMBOA GARAY
Coordinador Grupo Área de Salud Pública

GRUPO DESARROLLADOR DE LA SEGUNDA EDICIÓN

Sandra Esperanza Díaz Casas
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Líder

Juan Camilo Fuentes Pachón
Médico, magister en Salud y Seguridad en el Trabajo
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS
Coordinador Metodológico

EXPERTOS TEMÁTICOS

Expertos en tratamiento quirúrgico

Oscar Armando García Angulo
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Mauricio García Mora
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Carlos Lehmann Mosquera
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Luis Hernán Guzmán Abi-Saab
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Javier Ángel Aristizabal
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Carlos Duarte
Médico, Cirujano de mama y tejidos blandos
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Expertos en tratamiento sistémico

Ricardo Brugés
Médico, Oncólogo clínico
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Oswaldo Sánchez
Médico, Oncólogo clínico
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Maycos Leandro Zapata Muñoz
Médico, Internista, Oncólogo clínico
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Expertos en tratamiento radioterápico

Felipe Torres
Médico, Oncólogo radioterápico
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Marta Cotes
Médica, Oncóloga radioterápica
Instituto Nacional de Cancerología ESE

EXPERTOS METODOLÓGICOS

Ángela Viviana Pérez
Médica magister en epidemiologia clínica, especialista en epidemiología general, especialista en gestión de salud pública y seguridad social
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS

Ana Milena Gil
Fonoaudióloga, magister en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS

Carolina Sandoval
Bacterióloga, magister en Epidemiología Clínica, especialista en epidemiología general.
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS

Martin Alonso Cañón Muñoz
Médico, magister en Epidemiología Clínica, especialista en Medicina Familiar.
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS

Liliana Isabel Barrero Garzón
Médica, magister en Economía de la Salud, especialista en epidemiología clínica.
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS

EXPERTOS INVITADOS

Fernando Perry Perry
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología

Justo German Olaya
Médico, especialista en Cirugía General, especialista en Servicios de Salud y Seguridad Social, Fellow Senología y magíster en Senología y Patología Mamaria.
Asociación Colombiana de Mastología

Luis Felipe Torres Silva
Especialista en oncología radioterápica
Instituto Nacional de Cancerología

Juan Felipe Arias
Médico, Especialista en mastología
Clinica Portoazul, Barranquilla

Carolina Álvarez Tapias
Médico Cirujano, especialista en ginecología y obstetricia
Instituto Nacional de Cancerología

Sergio Cervera Bonilla
Médico cirujano, especialista en epidemiología clínica, especialista en Cirugía General y Fellow en entrenamiento de cirugía de seno y tejidos blandos.
Instituto Nacional de Cancerología

Holman Ballesteros
Médico
Instituto Nacional de Cancerología

Jorge Alberto Castilla
Especialista en mastología
Clínica del Seno y Tejidos Blandos INC

Vivian Román
Fellow Mama
Instituto Nacional de Cancerología

Fernando Contreras Mejía
Oncología clínica
Instituto Nacional de Cancerología

Luis Fernando Viaña
Médico y cirujano, especialista en Cirugía General y especialista en Cirugía de Mama y Tumores de Tejidos Blandos
Centro Radioncológico del Caribe.

Carlos Andrés Ossa Gómez
Médico y cirujano, especialista en Ginecología y Obstetricia, Cirugía Oncológica de Mama, magister en Oncología Molecular.
Instituto Nacional de Cancerología / Clínica Las Américas.

César Eduardo Álvarez Méndez
Médico, especialista en Cirugía de mama y Tejidos Blandos, especialista en Cirugía General.
Centro Médico y Clínica Carlos Ardila Lulle

Ricardo Cendales
Médico, especialista en Radioterapia, especilista en Epidemiología, especialista en Estadística
Centro de Control de Cancer

Alex Álvarez Martínez
Oncólogo radioterápico
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Iván Andrés Bobadilla
Médico, especialista en Radioterapia Oncológica
Asociacion Colombiana de Radioterapia Oncologica – ACRO

Luis Rodolfo Gomez Wolff
Médico, especialista en Oncología Clínica
Instituto de Cancerología las Américas, Medellín

REPRESENTANTES DE LOS PACIENTES

Leila Alaixt
Amese

Luz Marina Suarez
Amese

María Elisa Cipagauta
Amese

María Eva Valbuena
Amese

Miriam Izquierdo
Amese

Olga Vargas
Amese

Rosa Barreto
Amese

Yamile Roa
Amese

Beatriz Rodríguez
Amese

Carmen Caro
Amese

Cilenia Gómez
Amese

Claudia Monroy
Amese

Clemencia Corrales
Amese

Doris Córdoba
Amese

Mercedes Vargas
Asociación de usuarios y familiares del INC

Gloria Rodríguez
Asociación de usuarios y familiares del INC

Hermelinda Guerrero
Asociación de usuarios y familiares del INC

Hilda Lili Rodríguez Villamil
Asociación de usuarios y familiares del INC

Luis Fernando Clavijo Ortiz
SIMMON Cáncer

Luisa Cárdenas Soto
SIMMON Cáncer

María Consuelo Borras
SIMMON Cáncer

Marlen Pardo
SIMMON Cáncer

Martha Clavijo
SIMMON Cáncer

Miryam Susana Torres
SIMMON Cáncer

María Obdulia Lozano
SIMMON Cáncer

Rosa Amira Torres de Ochoa
SIMMON Cáncer

Rosa Rodríguez Africano
SIMMON Cáncer

Agustiniano Ochoa Suarez
SIMMON Cáncer

Elizabeth Amaya
SIMMON Cáncer

Ema Bustos
SIMMON Cáncer

Filemón Rivera
SIMMON Cáncer

Flor María Pérez
SIMMON Cáncer

Alicia Rojas
SIMMON Cáncer

Ana Cecilia Rivera
SIMMON Cáncer

FUERZA DE TAREA AMPLIADA

Claudia Díaz Rojas
Profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, especialista en Comunicación Corporativa
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS

Julieth Carolina Castillo Cañon
Enfermera, Magister en Salud Pública, especialista en epidemiología
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS

Paola Avellaneda Lozada
Economista
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - EQUIPO TÉCNICO

Omaira Roldán Sánchez
Profesional especializado

Gloria Villota
Asesora de la oficina de calidad

GRUPO DESARROLLADOR DE LA PRIMERA EDICIÓN

Fernando Perry Perry
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología
Líder del Grupo Desarrollador de la Guía

Esperanza Peña Torres
Magíster en administración de salud, magíster en epidemiología clínica
Grupo de Investigación Clínica
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Coordinadora del Grupo Desarrollador de la Guía

Oscar Armando García Angulo
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Sandra Esperanza Díaz Casas
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Luis Hernán Guzmán Abi-Saab
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Javier Ángel Aristizábal
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Asociación Colombiana de Mastología
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Carlos Lehmann
Médico cirujano de mama y tumores de tejidos blandos
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Jesús Oswaldo Sánchez
Médico cirujano, Especialista en Oncología clínica Magister en epidemiologia clínica
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Cesar Augusto Poveda Suárez
Médico cirujano, Especialista en radiología, e imagen oncológica.
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Profesor asociado. Departamento de Imágenes diagnósticas - Facultad de medicina.
Universidad Nacional de Colombia.

Magda Jeannette Alba
Medica cirujana, especialista en epidemiología

Fabio Alexander Sierra Matamoros
Psicólogo, magíster en epidemiología clínica
Grupo de Investigación Clínica
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Andrés González Rangel
Médico cirujano, magíster en epidemiología clínica
Grupo de Investigación Clínica
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Estela Medina Márquez
Medica cirujana, especialista en psiquiatría

María Liliana Rosas Fuentes
Medica cirujana, especialista en psiquiatría, residente especialización psiquiatría oncológica

Helena Martín
Medica cirujana, especialista en psiquiatría, magíster en educación

Ricardo Sánchez Pedraza
Médico cirujano, especialista en psiquiatría, magister en epidemiología clínica
Profesor Titular, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación Clínica
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Miguel Mauricio Moreno Capacho
Médico cirujano, especialista en medicina física y rehabilitación
Coordinador grupo medicina fisca y rehabilitación
Instituto Nacional de Cancerología ESE

María Cristina López Assmus
Médico Cirujano, cirujana plástica maxilofacial y de la mano, cirujana plástica oncóloga, magíster en educación
Secretaria de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Mastología
Coordinadora del Grupo Área de Formación y Práctica
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Raúl Hernando Murillo Moreno
Médico cirujano, magíster en salud pública
Director General
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Francisco Augusto Rossi Buenaventura
Médico cirujano, especialista en epidemiología

Bernarda Jinneth Acosta Forero
Medica cirujana, especialista en patología anatómica y clínica y patología oncológica.
Profesora asociada, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia

Martha Eugenia Cabarcas Santoya
Medica cirujana, especialista en anatomía patológica
Profesora asociada, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.

Delma Lucía Zea Llanos
Medica cirujana, especialista en radioterapia oncológica
Centro Javeriano de Oncología
Hospital Universitario San Ignacio

Luis Felipe Torres Silva
Médico cirujana, especialista en radioterapeuta oncológica.
Instituto Nacional de Cancerología ESE
Centro Control de Cáncer, Clínica del Country.

Clara Inés Serrano Falla
Medica cirujana, especialista en radioterapia oncológica
Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Jorge Andrés Rugeles Mindiola
Médico cirujano, magister en Genética epidemiológica con énfasis en medicina genómica, residente de radioterapia oncológica
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Diego Efraín Moran Ortiz
Médica internista, residente oncología clínica
Universidad El Bosque
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Natalia Arango Acevedo
Médica internista
Residente oncología clínica Universidad El Bosque-Instituto Nacional de Cancerología ESE

Javier Mauricio Cuello López
Médico cirujano, especialista en medicina interna, especialista en epidemiología clínica, residente oncología clínica
Universidad El Bosque
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Ana María Mejía Múnera
Medica cirujana Ginecobstetra, residente mastología
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Ana María Carvajal Barrera
Medica cirujana Ginecobstetra, residente mastología
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS)
Instituto Nacional de Cancerología ESE

Luz Esperanza Ayala de Calvo
Enfermera, Especialista en oncología, Magister en investigación y docencia universitaria Instituto Nacional de Cancerología ESE

Dennys del Rocío García Padilla
Psicóloga, magister en Psicología clínica
Profesora Facultad de Psicología
Pontificia Universidad Javeriana

María del Pilar García Padilla
Psicóloga, magister en Psicología, especialista en Psicología médica y de la salud
Profesora Facultad de Psicología
Pontificia Universidad Javeriana

Declaración de actualización

Esta es una actualización parcial de la guía de práctica clínica para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, No. GPC-2013-19, ISBN: 978-958-57937-7-4.

El alcance ni los objetivos fueron modificados por lo cual corresponden a los especificados para la primera edición de la guía.

Este documento presenta recomendaciones actualizadas (recomendaciones nuevas, modificadas y no modificadas de la primera edición de la guía, en consideración de la evidencia publicada hasta 2017), relativas a los siguientes temas: indicaciones de vaciamiento axilar, estrategias de manejo hormonal adyuvante de la paciente premenopáusica, adición de radioterapia a la cirugía conservadora en pacientes con cáncer de mama temprano, terapia antiHER2 en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o en progresión, combinación de carboplatino más taxanos en el tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de mama triple negativo e indicaciones para solicitar perfiles de expresión genómica en cáncer de mama infiltrante.

Las recomendaciones están identificadas con el año de la última revisión de literatura que sustenta su vigencia (2013 para las recomendaciones no revisadas en esta actualización, y 2017 para las recomendaciones actualizadas). En el caso de las recomendaciones actualizadas, estas se identifican como “Nuevas”, “Modificadas” o “No modificadas”.

Declaración de conflictos de interés

Todos los miembros del grupo desarrollador de la guía de práctica clínica realizaron la declaración de conflictos de interés al inicio del proceso, incluidos expertos temáticos y expertos metodológicos. Todos los expertos invitados al proceso de consenso de las recomendaciones hicieron declaración de intereses. Cada una de las declaraciones de intereses fue evaluada por un comité designado para tal fin (ver Anexo 1 – 2017).

Financiación

El proceso de adopción de la presente guía fue financiado por el Ministerio de Salud y la Protección Social, como ente gestor, mediante contrato interadministrativo N° 388 de 2016, suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS).

Declaración de independencia editorial

El trabajo técnico del proceso para la actualización de las recomendaciones incluidas en el presente documento, fue realizado de manera independiente por el grupo desarrollador de la guía. La entidad financiadora realizó un seguimiento a la elaboración del documento, sin embargo, no tuvo injerencia en el contenido del mismo.

Contenido

INTRODUCCIÓN 29
1. ALCANCE Y OBJETIVOS 31
2. RESUMEN DE RECOMENDACIONES 35
2.1. Tamización 35
2.2. Estrategias de detección temprana, seguimiento y manejo en población de alto riesgo 36
2.3. Carcinoma ductal in Situ 37
2.4. Cáncer de mama temprano y localmente avanzado 39
2.5. Cáncer de mama metastásico o recurrente 48
2.6. Manejo integral e interdisciplinario de las mujeres con cáncer de mama 55
3. ALGORITMOS DE MANEJO 57
3.1. Algoritmo general 57
3.2. Cáncer de mama temprano y localmente avanzado 58
3.3. Cáncer de mama temprano y localmente avanzado: terapia adyuvante 59
3.4. Cáncer de mama metastásico 60
3.5. Cáncer de mama metastásico: evaluación patológica 61
3.6. Cáncer de mama metastásico: terapia hormonal 62
3.7. Cáncer de mama metastásico: quimioterapia y terapia biológica 63
3.8. Cáncer de mama familiar: manejo de atención primaria 64
3.9. Cáncer de mama familiar: manejo de atención especializada 65
4. METODOLOGÍA DE LA ACTUALIZACIÓN 66
4.1. Conformación del grupo desarrollador de la actualización de la guía 66
4.2. Priorización de preguntas para actualización 66
4.3. Revisión sistemática de la literatura 69
4.4. Incorporación de la perspectiva de los pacientes 73
4.5. Formulación de recomendaciones y consenso de expertos 76
4.6. Sistema de graduación de las recomendaciones 78
4.7. Presentación de las recomendaciones 79
4.8. Implementación 80
5. METODOLOGÍA DE LA PRIMERA EDICIÓN 82
5.1. Introducción 82
5.2. Búsqueda y evaluación de guías de práctica clínica existentes 82
5.3. Búsqueda y evaluación de revisiones sistemáticas y estudios primarios 85
5.4. Consenso de expertos 92
5.5. Elaboración de las recomendaciones 93

6. ACTUALIZACIÓN FUTURA 95
7. TAMIZACIÓN 96
7.1. Tamización en la población general 96
8. ESTRATEGIAS DE DETECCIÓN TEMPRANA, SEGUIMIENTO Y MANEJO EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO 106
8.1. Población de alto riesgo 106
8.2. Indicaciones para solicitar estudio genético BRCA 1 y 2 (criterios de Adelaida) (4) 108
9. CARCINOMA DUCTUAL IN SITU 111
9.1. Estadificación-Resonancia Magnética 111
9.2. Tratamiento quirúrgico en CDIS 114
9.3. Márgenes quirúrgicos 115
9.4. Ganglio centinela 117
9.5. Radioterapia 118
9.6. Terapia Hormonal 121
9.7. Seguimiento de pacientes con CDIS 123
10. CÁNCER DE MAMA TEMPRANO Y LOCALMENTE AVANZADO 128
10.1. Evaluación axilar de la paciente con cáncer de mama 128
10.2. Biopsia de aspiración con aguja fina (BACAF) 128
10.3. Márgenes quirúrgicos en cirugía conservadora de mama 130
10.4. Indicaciones de vaciamiento axilar de acuerdo con el resultado patológico del ganglio centinela 133
10.5. Perfiles de expresión genómica en cáncer de mama infiltrante 136
10.6. Radioterapia en cirugía conservadora de la mama 158
10.7. Reconstrucción inmediata versus diferida 163
10.8. Quimioterapia neoadyuvante 166
10.9. Combinación de carboplatino más taxanos en el tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de mama triple negativo 169
10.10. Terapia hormonal neoadyuvante 171
10.11. Terapias antiHER2 en neoadyuvancia 176
10.12. Terapia sistémica adyuvante 179
10.13. Quimioterapia adyuvante 182
10.14. Terapia hormonal adyuvante en mujeres posmenopáusicas 184
10.15. Terapia hormonal adyuvante en mujeres premenopáusicas 189
10.16. Terapias antiHER2 en adyuvancia 196
10.17. Radioterapia sobre cadenas ganglionares regionales 199
10.18. Radioterapia hipofraccionada 203

10.19. Radioterapia de refuerzo (boost) 205
10.20. Radioterapia post-mastectomía 207
11. CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO O RECURRENTE 226
11.1. Revaluación de receptores estrogénicos de progesterona y estado del receptor HER2 en recurrencia ó progresión del cáncer de mama 226
11.2. Terapia sistémica en enfermedad metastásica 228
11.3. Quimioterapia 230
11.4. Poliquimioterapia versus monoquimioterapia 231
11.5. Terapia antiHER2 en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o en progresión 235
11.6. Terapia hormonal en enfermedad metastásica 244
11.7. Pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo 248
11.8. Manejo de la enfermedad metastásica ósea 251
11.9. Manejo de metástasis cerebrales 253
11.10. Indicaciones de manejo quirúrgico de la mama en pacientes con cáncer de mama estado IV 254
11.11. Indicaciones de manejo quirúrgico de la recurrencia loco/regional 255
12. MANEJO INTEGRAL E INTERDISCIPLINARIO DE LAS MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 262
12.1. Tiempos óptimos de diagnóstico y tratamiento en cáncer de mama 262
12.2. Aspectos psicosociales 264
12.3. Rehabilitación en cáncer de mama 278
13. EVALUACIÓN ECONÓMICA 289
13.1. Priorización de recomendaciones 289
13.2. Metodología evaluaciones económicas 296
13.3. Estimación costos 301
13.4. Modelo de historia natural cáncer de mama 310
13.5. Estudio de costo-efectividad de la tamización en cáncer de mama 326
13.6. Estudio de costo-efectividad de trastuzumab en cáncer de mama temprano 338
13.7. Estudio de costo-efectividad de los inhibidores de la aromatasa en cáncer de mama temprano 345
13.8. Estudio de costo-efectividad de los inhibidores de la aromatasa en cáncer de mama avanzado 352
13.9. Estudio de costo-efectividad de las terapias anti HER 2+ en cáncer de mama avanzado 375
13.10. Estudio de costo-efectividad de los bifosfonatos en cáncer de mama avanzado con metástasis óseas 383

13.11. Análisis de costo efectividad de intervenciones en cáncer de mama usando la metodología CHOICE 389
14. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 401
14.1. Objetivos 401
14.2. Actores relacionados con el control del cáncer de mama 401
14.3. Priorización de recomendaciones para la actualización del plan de implementación 402
14.4. Identificación de barreras 403
14.5. Análisis de barreras y facilitadores de las recomendaciones trazadoras 405
14.6. Fases de implementación de la GPC actualizada 405
14.7. Construcción de estrategias generales para la implementación de la guía de cáncer de mama 407
14.8. Vigilancia del proceso de implementación 411
14.9. Revisión de la literatura 413
ANEXOS 2017 419
Anexo 1. Evaluación de conflictos de intereses 419
Anexo 2. Matriz de priorización de preguntas 430
Anexo 3. Preguntas en formato PICOT 452
Anexo 4. Resultados de la graduación de desenlaces 458
Anexo 5. Reporte de búsquedas en bases de datos 459
Anexo 6. Diagramas de flujo PRISMA 480
Anexo 7. Características de los estudios incluidos 487
Anexo 8. Listado de referencias excluidas 522
Anexo 9. Evaluación de calidad de los estudios incluidos 542
Anexo 10. Perfiles de evidencia GRADE 578
Anexo 11. Incorporación de la perspectiva de los pacientes 651
Anexo 12. Informe del consenso de expertos 653
Anexo 13. Informe procesos participativos 671
Anexo 14. Comparación de recomendaciones 2013 – 2017 680
Anexo 15. Herramienta 13. Priorización de recomendaciones para implementación 687
Anexo 16. Herramienta 14. Resumen de barreras de implementación 692
Anexo 17. Metodología de la revisión de literatura de estrategias de implementación 697
Anexo 18. Procesamiento de los especímenes de patología 705
ANEXOS 2013 717
Anexo 1. Aspectos metodológicos 717

Anexo 2. Preguntas clínicas 769
Anexo 3. Tablas de evidencia de tamización 779
Anexo 4. Tablas de evidencia de estrategias de detección temprana, seguimiento y manejo en población de alto riesgo 811
Anexo 5. Tablas de evidencia de Carcinoma Ductal in Situ 847
Anexo 6. Tablas de evidencia de cáncer de mama temprano y localmente avanzado 904
Anexo 7. Tablas de evidencia de cáncer de mama metastásico o recurrente 1160
Anexo 8. Formato de solicitud de estudio patológico 1280
Anexo 9. Clasificación TNM 1283

Índice de tablas generales

TABLA A. Bases de datos consultadas para la búsqueda de guías existentes....83
TABLA B. Criterios de clasificación de las guías a partir de los puntajes del DELBI. 85
TABLA C. Bases de datos consultadas para la búsqueda de revisiones sistemáticas y estudios primarios 86
TABLA D. Ejemplos de adaptaciones de frases truncadas para la búsqueda en embase.com....87
TABLA E. Calificación de evidencia y graduación de recomendaciones según el sistema GRADE 93
TABLA F. Resultados de la tamización con mamografía a los 7 años de seguimiento 99
TABLA G. Categorías de reporte de citología de la biopsia de aspiración con aguja fina 708
TABLA H. Definiciones de los subtipos intrínsecos de cáncer de mama 180
TABLA I. Tratamiento sistémico por subtipo biológico 181

Índice de tablas evaluaciones económicas

TABLA 9.1. Recomendaciones priorizadas para evaluación económica 294
TABLA 9.2. Desenlaces usados en las evaluaciones 300
TABLA9.3. Conformación panel de expertos....303
TABLA 9.4. Costos cáncer in situ 308
TABLA 9.5. Costos cáncer local 308
TABLA 9.6. Costos cáncer regional....309
TABLA 9.7. Costos cáncer metastásico 309
TABLA9.8. Costos recaída sistémica 309
TABLA 9.9. Costos recaída local....309
TABLA 9.10. Distribución de la edad al inicio de la simulación (mujeres sin cáncer) 312
TABLA 9.11.Tasa de incidencia de cáncer promedio anual específica en mujeres colombianas por edad por 100.000 mujeres durante los años 1998 – 2002 312
TABLA 9.12. Probabilidad de morir por otras causas 312
TABLA 9.13. Características del tumor....313
TABLA 9.14. Características clínicas del tumor al diagnóstico 313
TABLA 9.15. Proporción de falsos positivos mamografía y examen clínico 313
TABLA 9.16. Estadio de la enfermedad de acuerdo al diámetro tumoral....316
TABLA 9.17. Probabilidad de síntomas de acuerdo al diámetro tumoral 316

TABLA 9.18. Parámetros funciones de supervivencia usadas en el modelo (distribución Weibull) 320
TABLA 9.20. Características del tumor 329
TABLA 9.21. Características clínicas del tumor al diagnóstico 330
TABLA 9.22. Proporción de falsos positivos mamografía y examen clínico 330
TABLA 9.23. Estadio de la enfermedad de acuerdo al diámetro tumoral 330
TABLA 9.24. Probabilidad de síntomas de acuerdo al diámetro tumoral 330
TABLA 9.25. Parámetros funciones de supervivencia usadas en el modelo 330
TABLA 9.26. Demoras a la confirmación diagnóstica y a los exámenes de extensión en mujeres con cáncer de mama 331
TABLA9.27. Costos usados en el análisis 331
TABLA 9.28. Resultados análisis de costo-efectividad para los años de vida ganados en una cohorte de 50.000 mujeres 333
TABLA 9.29. Análisis de sensibilidad determinísticos 335
TABLA 9.30. Datos clínicos usados en el modelo 340
TABLA 9.31. Costo por ciclo esquemas de quimioterapia mas trastuzumab 341
TABLA 9.32. Datos de costos usados en el modelo 341
TABLA 9.33. Resultados análisis de costo-efectividad para los años de vida ganados 343
TABLA 9.34. Resultados análisis de costo-efectividad para los años de vida ganados libre de enfermedad 344
TABLA 9.35. Análisis de sensibilidad 344
TABLA 9.36. Datos clínicos usados en el modelo 347
TABLA 9.37. Costo anual de los esquemas de tratamiento hormonal 348
TABLA 9.38. Datos de costos usados en el modelo 348
TABLA 9.39. Resultados análisis de costo-efectividad para los años de vida ganados 350
TABLA 9.40. Resultados análisis de costo-efectividad para los años de vida ganados libre de enfermedad 351
TABLA 9.41. Análisis de sensibilidad 351
TABLA 9.42. Metodología PICOT 353
TABLA 9.43. Palabras clave búsqueda 353
TABLA 9.44. Resumen de ensayos clínicos incluidos 356
TABLA9.45. Características estudio clínico incluido (Paridaens, 2008) 358
TABLA 9.46. Características estudio clínico incluido (Robertson,2009) 359

TABLA 9.47. Resumen de calidad metodológica, calificación de los revisores para los enunciados de calidad para cada estudio incluido 360
TABLA 9.48. Estrategia PECOT+R 362
TABLA 9.49. Estrategias de búsqueda 362
TABLA 9.51. Valores observados y esperados para progresión con tamoxifeno, en pacientes receptor Hormonal positivo con cáncer de mama avanzado 370
TABLA 9.52. Probabilidad muerte por otras causas población mujeres. Colombia.2008 371
TABLA 9.53. Probabilidades utilizadas en el modelo. 372
TABLA 9.55. Resultados de análisis costo- efectividad IA versus tamoxifeno para los AVGLE 373
TABLA 9.56. Resultados de análisis costo- efectividad IA versus tamoxifeno para los AVAD 373
TABLA 9.57. Datos clínicos usados en el modelo 377
TABLA 9.58. Costo por ciclo esquemas de quimioterapia anti HER 2+ 378
TABLA 9.59. Datos de costos usados en el modelo 379
TABLA 9.60. Resultados análisis de costo-efectividad para los años de vida ganados 381
TABLA 9.61. Resultados análisis de costo-efectividad para los años de vida ganados libre de enfermedad 381
TABLA 9.62. Análisis de sensibilidad 382
TABLA 9.63. Datos clínicos usados en el modelo 386
TABLA 9.64. Costo anual de los esquemas de tratamiento hormonal 386
TABLA 9.65. Datos de costos usados en el modelo 387
TABLA 9.66. Resultados análisis de costo-efectividad para las complicaciones esqueléticas evitadas 387
TABLA 9.67. Análisis de sensibilidad de una vía 388
TABLA 9.68. Lista y breve descripción de los escenarios de intervención incluidos en el modelo. 391
TABLA 9.68. Impacto de las intervenciones en las tasas de mortalidad de los estadios de cáncer de seno 393
TABLA9.69. Costos, efectividad y costo efectividad de las intervenciones analizadas 395

Índice de figuras

Figura 9.1. Formulario electrónico HERRAMIENTA 20. Matriz para el GDG: priorización de recomendaciones para evaluaciones económicas.....291
Figura 9.2. Formulario electrónico HERRAMIENTA 21. Matriz para el grupo gestor: priorización de recomendaciones para evaluaciones económicas.....292
Figura 9.3. Formulario electrónico. HERRAMIENTA 22. Matriz de consenso priorización de recomendaciones para la evaluación económica. 293
Figura 9.4. Intervenciones dentro de la historia natural del cáncer de mama 299
Figura 9.5. Modelo de historia natural cáncer de mama 311
Figura 9.6. Determinación de los eventos que le pueden ocurrir a una mujer dentro del modelo 314
Figura 9.7. Eventos cáncer in-situ, cáncer local y regional 316
Figura 9.8. Evento cáncer metastásico.....317
Figura 9.9. Eventos después de tratamiento 318
Figura 9.10.Determinación de los eventos que le pueden ocurrir a una mujer en el modelo ...327
Figura 9.11. Eventos que le pueden ocurrir a una mujer en el modelo durante la tamización.....329
Figura 9.12. Tasa de incidencia y mortalidad observada y estimada por el modelo.....332
Figura 9.13. Fronteras de eficiencia para los resultados con y sin descuento 333
Figura 9.13. Determinación de los eventos que le pueden ocurrir a una mujer con cáncer de mama temprano HER2+ dentro del modelo.....339
Figura 9.14. Supervivencia libre de enfermedad y global simuladas por el modelo 343
Figura 9.15. Curva de aceptabilidad para las estrategias evaluadas 344
Figura 9.16. Determinación de los eventos que le pueden ocurrir a una mujer pos menopáusica con cáncer de mama temprano receptor hormonal positivo.....346
Figura 9.17. Supervivencia libre de enfermedad y global simuladas por el modelo 350
Figura 9.18. Curva de aceptabilidad para las estrategias evaluadas 352
Figura 9.19.Diagrama flujo del proceso de búsqueda de artículos 355
Figura 9.20. Supervivencia Global. Inhibidores de la aromatasa de tercera generación versus tamoxifeno en primera línea de tratamiento 360
Figura 9.21. Supervivencia libre progresión. Inhibidores de la aromatasa de tercera generación versus tamoxifeno en primera línea de tratamiento.....360

Figura 9.22.Beneficio Clínico. Inhibidores de la aromatasa de tercera generación versus tamoxifeno en primera línea de tratamiento....361
Figura 9.23.Respuesta Objetiva. Inhibidores de la aromatasa de tercera generación versus tamoxifeno en primera línea de tratamiento....361
Figura 9.24. Flujograma de los estudios de la revisión de costo efectividad....364
Figura 9.25. Modelo Markov de hormonoterapia en cáncer de mama avanzado....368
Figura 9.26. Umbral de Costo efectividad para Colombia....369
Figura 9.27. Supervivencia libre de progresión estimada y observada para tamoxifeno en cáncer de mama avanzado....371
Figura 9.28. Análisis de sensibilidad de una vía....374
Figura 9.29. Curvas de aceptabilidad....374
Figura 9.30. Determinación de los eventos que le pueden ocurrir a una mujer con cáncer de mama avanzado HER 2+ dentro del modelo....376
Figura 9.31. Supervivencia libre de enfermedad y global simuladas por el modelo....380
Figura 9.32. Curva de aceptabilidad para las estrategias evaluadas....383
Figura 9.33. Determinación de los eventos que le pueden ocurrir a una mujer con cáncer de mama avanzado metastásico a hueso....385
Figura 9.34. Curva de aceptabilidad para las estrategias evaluadas....389
Figura 9.35. Modelo matemático de cáncer de seno. ix1-ix4: tasas de incidencia, mx1-mx4: tasas de mortalidad específica por estadio....391

Siglas y abreviaturas

ACV	Accidente cerebro vascular
AGREE	*Appraisal of Guidelines Research & Evaluation*
AOL	*Adjuvant! Online*
ASCO	*American Society of Clinical Oncology*
ASUFINC	*Asociación de Usuarios y Familiares de Pacientes del Instituto Nacional de Cancerología*
AUC	Area under the curve (Área bajo la curva)
BCI	*Breast Cancer Index*
BCSS	Breast cáncer specific survival (Supervivencia específica de cáncer de mama)
BVS	Biblioteca Virtual en Salud
CCO	*Cancer Care Ontario*
CCTR	Cochrane Central Register of Controlled Trials
CDIS	Carcinoma ductal in situ
CDSR	Cochrane Database of Systematic Reviews
CEF	Quimioterapia con ciclofosfamida, epirrubicina y fluoracilo
CMF	Quimioterapia con ciclofosfamida, metotrexato y fluoracilo
COLCIENCIAS	Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud
CTS	*Clinical treatment score*
CVRS	Calidad de vida relacionada con la salud
DARE	*Database of Abstracts of Reviews of Effects*
DECS	Descriptores en Ciencias de la Salud
DELBI	*Deutsche Instrument zur methodischen Leitlinien-Bewertung*
DMFS	Distant metastasis free survival (Supervivencia libre de metástasis a distancia)

DMO	Densidad Mineral Osea
DMP	Diferencia de Media Ponderada
DSS	Disease specific survival (Supervivencia específica para la enfermedad)
EBCCG	*Early Breast Cancer Collaborative Group*
EBCTCG	*Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group*
ECA	Ensayo clínico aleatorizado
ECC	Ensayo Clínico Controlado
ECOG	*Eastern Cooperative Oncology Group performance status*
EE	Error Estándar
EMBASE	*Excerpta Medica Database*
ER +	Estrogen receptor (Receptor de estrógeno) positivo
ESE	Empresa Social del Estado
FAC	5-fluorouracilo, Doxorrubicina y Ciclofosfamida
FACT-B	*Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast quality-of-life instrument*
FACT-G	*Functional Assessment of Cancer Therapy - General*
FDA	*Food and Drug Administration*
FEC	Quimioterapia con 5-fluoracilo, epirrubicina y ciclofosfamida
FEC-P	Quimioterapia con 5-fluoracilo, epirrubicina, ciclofosfamida y paclitaxel
FEDESALUD	Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social
FEVI	Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
GDG	Grupo desarrollador de la guía
GGI	*Genomic Grade Index*
G-I-N	*Guidelines International Network*
GLIA	*Guideline Implementability Appraisal*
GnRH	Gonadotropin releasing hormone (Hormona liberadora de gonadotropina)

GPC	Guía de Práctica Clínica
GRADE	*Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*
HER2	Human epidermal growth factor receptor 2 (Receptor 2 de factor de crecimiento epidérmico humano)
HR	*Hazard ratio*
HR+ / HR-	Hormone receptor positive / negative (Receptor de hormona positivo / negativo)
HTA	*Health Technology Assessment Database*
IARC	*International Agency for Research on Cancer*
IC	Intervalo de confianza
ICC	Insuficiencia Cardiaca Congestiva
IETS	Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
INC	Instituto Nacional de Cancerología
LHRH	Luteinizing Hormone Releasing Hormone (hormona liberadora de hormona luteinizante)
MINSALUD	Ministerio de Salud y Protección Social
NCCN	*American National Comprehensive Cancer Center Network*
NCI-CTC	*National Cancer Institute Common Toxicity Criteria*
NGC	*National Guidelines Clearinghouse*
NICE	*National Institute for Health and Care Excellence*
NNH	Número Necesario para hacer daño
NNT	Número Necesario a Tratar
NZGG	*New Zealand Guidelines Group*
OR	*Odds ratio*
PICOT	Poblacion, Intervención, Comparador, Desenlace, Tipo de estudio / Tiempo
PR	Puntaje de recurrencia

PR+	Receptor de progesterona positivo
RAR	Reducción absoluta del riesgo
RE	Receptor de estrógenos
RFS	Relapse free survival (Supervivencia libre de recaída)
RM	Resonancia magnética
ROR	Risk of relapse (Riesgo de recurrencia)
RR	Riesgo relativo
RS	Revisión sistemática de la literatura
RT	Radioterapia
SG	Supervivencia global
SIGN	*Scottish Intercollegiate Guidelines Network*
SLP	Supervivencia libre de progresión
SNC	Sistema Nervioso Central
T-DM1	Trastuzumab Emtansine
VPN	Valor Predictivo Negativo
VPP	Valor Predictivo Positivo

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial. Continúa siendo la principal causa de muerte en mujeres de países en desarrollo con 324.000 muertes en 2012 (14,3% de todas las muertes por cáncer), y la segunda (después del cáncer de pulmón) en mujeres de países desarrollados, con 198.000 muertes en 2012 (15,4% de todas las muertes por cáncer) (1).

A pesar de que la incidencia de cáncer de mama se ha incrementado rápidamente en la mayoría de países desarrollados, las tasas de mortalidad han disminuido en las últimas 3 décadas. Por el contrario, en los países en desarrollo, la evidencia muestra un aumento acelerado en cuanto a la incidencia y mortalidad de dicha enfermedad, probablemente debido al incremento de factores de riesgo asociados con el desarrollo económico y la urbanización (es decir, la obesidad y la inactividad física), cambios en los patrones reproductivos, la edad más temprana de la menarquia, menor duración de la lactancia materna, así como el aumento de la detección a través de la mamografía y el acceso a los servicios de salud (2).

En Colombia la incidencia del cáncer de mama presentó un incremento en el número de casos diagnosticados, pasando de 46,61 en 2010 a 48,05 por 100.000 habitantes en 2014, con un aumento porcentual del 3,09% en la incidencia y de 11,86% en el número de casos, (aproximadamente 1000 casos nuevos). Así mismo, es el tipo de cáncer que más muertes ha ocasionado en mujeres, mostrando una tasa de mortalidad ajustada, que pasó de 12,58 en 2010 a 13,09 por 100.000 habitantes en 2014. El 87,6% de las muertes por cáncer de mama se presenta en mujeres mayores de 45 años y la prevalencia más alta se ubica entre aquellas con 60 a 69 años de edad (0,96%) (3).

El comportamiento de la incidencia y la mortalidad del cáncer de mama en Colombia, refleja la necesidad de continuar en la búsqueda de mejoras en el tamizaje de la enfermedad y el diagnóstico temprano de la misma, de manera que las pacientes puedan acceder de forma oportuna a una atención integral de la mejor calidad disponible, que garantice el uso o la adopción de las mejores alternativas para su abordaje. La evidencia científica apoya la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias que han demostrado beneficios en el diagnóstico y tratamiento (farmacológico y no farmacológico) de las pacientes con cáncer de mama, con resultados positivos en la supervivencia y una mejor calidad de vida en quienes sufren esta enfermedad.

Sumado a lo expuesto previamente y teniendo en cuenta que las recomendaciones de la guía de práctica clínica (GPC) para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama en Colombia, fueron publicadas en el año 2013 (4), y que el cuerpo de evidencia en el cual se basaron dichas recomendaciones obedece a literatura publicada en 2011 o antes, el Ministerio de Salud y Protección Social consideró prioritaria la actualización de las preguntas de la primera edición de la guía para las cuales existe nueva evidencia que pueda modificar la fuerza, dirección o contenido de sus correspondientes recomendaciones.

Esta es una actualización parcial de la primera edición de la guía. Se incluyen recomendaciones actualizadas (nuevas recomendaciones y recomendaciones vigentes de la primera edición de la guía, en consideración de la evidencia publicada hasta 2017), relativas a los siguientes temas: indicaciones de vaciamiento axilar, estrategias de manejo hormonal adyuvante de la paciente premenopáusica, adición de radioterapia a la cirugía conservadora en pacientes con cáncer de mama temprano, terapia antiHER2 en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o en progresión, combinación de carboplatino más taxanos en el tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de mama triple negativo e indicaciones para solicitar perfiles de expresión genómica en cáncer de mama infiltrante.

Las recomendaciones están identificadas con el año de la última revisión de literatura que sustenta su vigencia (2013 para las recomendaciones no revisadas en esta actualización, y 2017 para las recomendaciones actualizadas). En el caso de las recomendaciones actualizadas, estas se identifican como “Nuevas”, “Modificadas” o “No modificadas”.

Referencias

1. World Health Organization, International Agency for Research on Cancer. Global Cancer Observatory. Cancer Today. Cancer Fact Sheet: Breast Cancer. Disponible en: http://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-cancers?cancer=15&type=0&sex=2.
2. Di Sibio A AG, Forman D, Sierra MS.. Female breast cancer in Central and South America.. Cancer Epidemiol. 2016;44(Suppl 1:S110-S120. doi: 10.1016/j.canep.2016.08.010.
3. Instituto Nacional de Salud, Observatorio Nacional de Salud, Quinto Informe ONS: carga de enfermedad por enfermedades crónicas no transmisibles y discapacidad en Colombia. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, D.C., 2015. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/ons/SiteAssets/Paginas/publicaciones/5to%20Informe%20ONS%20v-f1.pdf
4. Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, Instituto Nacional de Cancerología ESE-Fedesalud. Guía de Práctica Clínica para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. Versión completa, Colombia, 2013.

1. ALCANCE Y OBJETIVOS

Objetivos

Generar recomendaciones para la detección temprana en mujeres, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en Colombia que ayuden a mejorar la eficiencia, la calidad y la oportunidad de la atención así como reducir la morbilidad y mortalidad de esta patología.

Alcance

Las recomendaciones generadas en esta guía podrán contribuir a la toma de decisiones en salud y la gestión sanitaria.

Antecedentes (2013)

El Ministerio de la Protección Social (MPS) como parte de la reforma integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), planeó el desarrollo de Guías de Práctica Clínica (GPC) en áreas prioritarias para la salud de la población colombiana. Resultado de un proceso de selección adelantado entre 2009 y 2010, la propuesta presentada por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) fue seleccionada para desarrollar la Guía de Practica Clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, en conjunto con la Sociedad Colombiana de Mastología, la Asociación Colombiana de Radiología, la Asociación Colombiana de Enfermería Oncológica, la Asociación Colombiana de Cuidado Paliativo, la Asociación Colombiana de Rehabilitación, el Instituto de Salud Pública de México y el respaldo de FEDESALUD. Una vez conocida la aprobación, se inicia su elaboración atendiendo las orientaciones y normas del Ministerio de la Protección Social (MPS) registradas en la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano. Las recomendaciones objeto de la guía se basan en una revisión y calificación de la evidencia disponible al momento de desarrollarla y tiene el propósito de racionalizar los gastos de atención que ocasiona la detección, tratamiento y rehabilitación de estos pacientes.

Justificación (2013)

El cáncer de mama es un crecimiento anormal e incontrolable de las células mamarias usualmente como resultado de mutaciones en genes que controlan la proliferación y muerte celular. En la mayoría de los casos, estas mutaciones ocurren debido a eventos aún no plenamente entendidos con efectos acumulativos durante el tiempo de vida de la persona. El tumor resultante tiene la característica de invadir localmente los tejidos sanos vecinos así como enviar células tumorales a órganos a distancia, con una destrucción progresiva de los mismos (1).

Según estimaciones locales, durante el periodo 2002-2006, Colombia tuvo una tasa cruda de incidencia anual de 32.6 por 100.000 habitantes y una tasa cruda corregida de mortalidad anual de 9.5 por 100.000 muertes (2). Según datos reportados por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC por su sigla en inglés) (3) la incidencia anual estandarizada por edad es de 31.2 por 100.000 mujeres y la mortalidad de 10 por 100.000 muertes de mujeres. Actualmente, es el cáncer de mayor incidencia del sexo femenino con una mortalidad similar a la del cáncer de cérvix.

La disminución en las tasas de mortalidad en países desarrollados se explica por la introducción de los programas organizados de tamización y por importantes avances en el tratamiento de quimioterapia citotóxica y hormonoterapia. Este fenómeno no se ve reflejado de la misma forma en países en desarrollo con recursos limitados, en donde se ha incrementado la mortalidad. Probablemente debido a la falta de programas de alto cubrimiento para la detección temprana. Resulta por tanto relevante que en nuestro país se diseñen o adapten Guías de Práctica Clínica (GPC) de tamización, diagnóstico y tratamiento.

Las guías de práctica clínica son estrategias que facilitan la toma de decisiones clínicas frente a la atención de una patología determinada, sus recomendaciones se basan en una revisión sistemática y exhaustiva de la literatura, que se complementa (en caso necesario) por la opinión y consenso de expertos en el tema, adicionalmente incluye actores implicados en los diferentes tópicos que enmarcan la patología.

En Colombia el cáncer de mama es una preocupación de salud pública y se hace necesaria la estandarización de la atención bajo preceptos de eficiencia, calidad y oportunidad, teniendo en cuenta lineamientos que involucren los diferentes escenarios de atención con una buena utilización de los avances tecnológicos y científicos en campos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, acoplados de manera racional con los recursos disponibles que posee el país para tal efecto.

Actualmente existe una gran cantidad de literatura sobre detección temprana, tratamiento y rehabilitación en cáncer de mama. Atendiendo las recomendaciones y acuerdos de organismos internacionales sobre la pertinencia de adaptar guías, al momento de elaborar el protocolo de la GPC de cáncer de mama, se hizo una búsqueda sistemática de GPC. Los hallazgos de esta búsqueda retribuyeron documentos en donde se evidenció suficiente material que permitió adaptación y también desarrollo de novo de las preguntas de interés del GDG.

Población a la que se dirige

- Mujeres de población general susceptibles a ser tamizadas.
- Mujeres con riesgo de tener cáncer de mama.
- Mujeres y hombres con diagnóstico de cáncer de mama en cualquier estado.

Ámbito asistencial

Profesionales de la salud: médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás profesionales que intervengan en el proceso de detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que incluye desde el primer hasta el tercer nivel de atención y que involucra el cuarto nivel de complejidad. La guía para pacientes se dirige a mujeres blanco de tamización y pacientes diagnosticados con cáncer de mama.

Aspectos clínicos centrales

Detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.

Estas áreas no hicieron parte del alcancey objetivos de esta guía:

- Uso de terapias complementarias (terapias alternativas)
- Cáncer de mama y embarazo. Se presentan las recomendaciones generales para este subgrupo de pacientes.

Priorización de preguntas y desenlaces (2013)

Con el fin de realizar un ejercicio documentado de priorización de preguntas y desenlaces se efectuó el siguiente proceso:

- Construcción de una matriz con un listado de preguntas preliminares extraídas de las principales GPC internacionales y nacionales que se relacionaban con los aspectos clínicos a tratar en la presente guía.
- Envío del anterior documento a los miembros candidatos del grupo desarrollador.
- Discusión de preguntas y desenlace en reunión de consenso no formal el 5 de diciembre de 2009. La mecánica de la reunión fue la siguiente:

- Notificación del objetivo de la reunión.
- Explicación de los dominios de trabajo para la construcción de las preguntas a saber: detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama.
- Sesión de comentarios y sugerencia por parte de los profesionales participantes.

Referencias

1. Roses DF. Breast cancer. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone; 2005. xv, 812 p. p.
2. Instituto Nacional de Cancerología (INC), International Agency for Research on Cancer (IARC). Incidencia estimada y mortalidad por cáncer en Colombia, 1995-1999. Bogotá2005.
3. International Agency for Research on Cancer (IARC). GLOBOCAN 2008. 2008 [20/6/2010.]. Available from: http://globocan.iarc.fr/.

2. RESUMEN DE RECOMENDACIONES

2.1. Tamización

2.1.1. Tamización en la población general

Mamografía

Fuerte a favor 2013	1. Se recomienda realizar tamización de base poblacional organizada mediante mamografía de dos proyecciones, cada dos años en mujeres de 50 a 69 años de edad, siempre incluido dentro de un programa de detección, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama.

Fuerte en contra 2013	2. No se recomienda realizar tamización de rutina con mamografía en mujeres de 40-49 años de edad. La decisión de iniciar tamización regular con mamografía cada dos años antes de los 50 años debe ser individual y debe tener en cuenta el contexto del paciente incluyendo sus valores en relación con beneficios y daños.

 **Punto de buena práctica**	Se recomienda realizar detección temprana en mujeres sintomáticas independientemente de su edad, utilizando las estrategias diagnósticas adecuadas que pueden incluir la mamografía o la ecografía.

Examen clínico y autoexamen

Fuerte a favor 2013	3. Se recomienda la realización del examen clínico de la mama a partir de los 40 años, como parte del examen clínico general de la mujer, por lo menos una vez al año con un método estandarizado y por parte de médicos debidamente entrenados, asegurando la referencia inmediata y oportuna a un sistema de diagnóstico adecuado, en el evento de haber detectado lesiones sospechosas.

 **Punto de buena práctica**	Se recomienda la implementación de escenarios para la enseñanza del examen clínico de la mama, con el fin de generalizar y estandarizar la técnica.

Punto de buena práctica	No se recomienda la realización del autoexamen de la mama como estrategia de tamización. Se recomienda la enseñanza del autoexamen como estrategia de concientización y autoconocimiento

2.2. Estrategias de detección temprana, seguimiento y manejo en población de alto riesgo

2.2.1. Población de alto riesgo

Fuerte a favor 2013	4. Se recomienda alguna de estas medidas para disminuir la probabilidad de cáncer de mama en mujeres del grupo de alto riesgo: • Mastectomía bilateral profiláctica • Ooforectomía bilateral • Uso de tamoxifeno o raloxifeno

Punto de buena práctica	Se recomienda considerar cada caso de manera individual (edad, paridad, tipo de mama) y discutir ampliamente con la mujer hasta encontrar la estrategia más adecuada.

Fuerte a favor 2013	5. Se recomienda realizar anualmente resonancia magnética con contraste en mujeres con alto riesgo para desarrollar cáncer de mama.

Fuerte a favor 2013	6. Se recomienda reemplazar el uso de la resonancia magnética en mujeres con alto riesgo para desarrollar cáncer de mama con las pruebas de mamografía más ecografía cuando la resonancia no esté disponible o cuando hay contraindicación para realizarla (falla renal crónica severa o claustrofobia). Consenso formal del grupo desarrollador

Fuerte a favor 2013	7. En el grupo de mujeres de riesgo medio, realizar tamización imagenológica anual desde los 30 años con mamografía y sustituir la RM por ecografía anual, además del examen clínico de la mama. Consenso formal del grupo desarrollador

2.3. Carcinoma ductal in Situ

2.3.1. Estadificación-Resonancia Magnética

Fuerte en contra 2013	8. No se recomienda el uso rutinario de resonancia magnética en la evaluación preoperatoria de pacientes con diagnóstico de carcinoma ductal in situ confirmado por biopsia.

Débil a favor 2013	9. Se sugiere realizar resonancia magnética en pacientes con CDIS cuando: • existe discrepancia en la extensión de la enfermedad por examen clínico, evaluación de mamografía y ultrasonografía para planear el tratamiento. • existe aumento de la densidad mamaria que no permite con los hallazgos de la mamografía descartar enfermedad multicéntrica y enfermedad bilateral.

2.3.2. Márgenes quirúrgicos

Fuerte a favor 2013	10. En las pacientes con carcinoma ductal in situ tratadas con cirugía conservadora de la mama se recomiendan márgenes de resección quirúrgica mínimo de 2mm.

Fuerte a favor 2013	11. Se debe considerar la re-intervención (ampliación de márgenes) si los márgenes son menores de 2 mm, discutiendo los riesgos y beneficios con la paciente.

2.3.3. Ganglio centinela

Fuerte en contra 2013	12. No se recomienda la realización de biopsia de ganglio centinela de rutina en pacientes con diagnostico preoperatorio de carcinoma ductal in situ a quienes se les realiza cirugía conservadora de la mama.

Fuerte a favor 2013	13. Se recomienda realizar biopsia de ganglio centinela a pacientes con carcinoma ductal in situ con alto riesgo de enfermedad invasiva (masa palpable, alto grado nuclear o componente de comedonecrosis).

Fuerte a favor 2013	14. Se recomienda biopsia de ganglio centinela a todas las pacientes con carcinoma ductal in situ llevadas a mastectomía.

2.3.4. Radioterapia

Fuerte a favor 2013	15. Se recomienda radioterapia adyuvante a pacientes con CDIS posterior a la cirugía conservadora de mama (con verificación de bordes libres de tumor) y discutir con las pacientes los potenciales beneficios y riesgos

Débil a favor 2013	16. Se sugiere discutir los potenciales beneficios y riesgos de la radioterapia en el subgrupo de pacientes con carcinoma ductal in situ con bajo riesgo de recurrencia en quienes la adición de radioterapia tendría poco beneficio (pacientes mayores de 70 años con CDIS menores de 1cm, de bajo grado nuclear, con márgenes amplios libres de tumor, con receptores hormonales positivos.

2.3.5. Terapia hormonal

Fuerte a favor 2013	17. Se recomienda terapia hormonal adyuvante con tamoxifeno por 5 años para pacientes con CDIS receptor hormonal positivo. Las pacientes deben conocer los posibles beneficios y riesgos asociados a la terapia.

 **Punto de buena práctica**	Actualmente no existe evidencia para recomendar el uso de inhibidores de aromatasa en pacientes con CDIS.

 **Punto de buena práctica**	En algunas pacientes (CDIS bajo grado y ancianas) se debe tener en cuenta los eventos adversos asociados a tamoxifeno probablemente con un mínimo beneficio clínico.

2.3.6. Seguimiento de pacientes con CDIS

 **Punto de buena práctica**	En pacientes con CDIS la primera mamografía de seguimiento debe realizarse a los 6 meses de finalizada la radioterapia adyuvante, se sugiere seguimiento clínico cada 6 meses los primeros 3 años y después seguimiento anual. Se debe hacer mamografía bilateral anual.

2.4. Cáncer de mama temprano y localmente avanzado

2.4.1. Evaluación axilar - Biopsia de aspiración con aguja fina (BACAF)

Fuerte a favor 2013	18. Se recomienda evaluación ecográfica axilar previa al tratamiento a todas las pacientes con cáncer de mama temprano y, si hay evidencia de ganglios linfáticos morfológicamente anormales, se recomienda practicar BACAF guiado por ecografía.

2.4.2. Márgenes quirúrgicos en cirugía conservadora de mama

Débil a favor 2013	19. Se sugiere realizar resección completa del tumor con márgenes mayores o iguales a 2mm en cirugía conservadora de la mama. Si el margen es menor de 2mm se sugiere considerar los siguientes factores si se requiere una rescisión: 1. Edad. 2. Histología del tumor (invasión linfovascular, grado histológico, componente intraductal extenso y tipo histológico del tumor, tal como carcinoma lobular). 3. Cuál es el margen más cercano al tumor (márgenes estrechas pueden ser aceptables para márgenes superficiales y profundos). 4. Extensión del cáncer que se aproxima al margen.

2.4.3. Indicaciones de vaciamiento axilar de acuerdo con el resultado patológico del ganglio centinela

Débil en contra 2013	20. En las pacientes con ganglio centinela negativo no se sugiere vaciamiento axilar complementario.

Débil en contra 2013	21. Se sugiere no ofrecer vaciamiento axilar a pacientes con células tumorales aisladas en la biopsia de ganglio linfático centinela. Estas pacientes deben ser catalogadas como con ganglios negativos.

Fuerte a favor 2017 Modificada 	22. Se recomienda omitir el vaciamiento ganglionar axilar en pacientes con cáncer de mama temprano que hayan recibido tratamiento quirúrgico del tumor primario más biopsia de ganglio centinela, sin quimioterapia neoadyuvante, cuyo resultado de patología muestre hasta 2 ganglios centinela positivos para micro o macrometástasis sin compromiso de la grasa periganglionar. Calidad de la evidencia alta ⊕⊕⊕⊕

 **Punto de buena práctica Nuevo**	En las pacientes sometidas a cirugía conservadora con ganglio centinela positivo, en las que se decida omitir el vaciamiento ganglionar, se debe realizar radioterapia adyuvante que incluya un campo tangencial alto.

2.4.4. Perfiles de expresión genómica en cáncer de mama infiltrante

Fuerte a favor 2017 Nueva 	23. Se recomienda solicitar perfiles de expresión genómica en pacientes con cáncer de mama temprano con tumores T1 y T2 (tamaño menor de cinco centímetros), ganglios negativos, receptores hormonales positivos y HER2 negativo. Calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕◯

Fuerte en contra 2017 Nueva 	24. No se recomienda solicitar perfiles de expresión genómica en pacientes con cáncer de mama temprano de bajo riesgo que cumplan todos los siguientes factores pronósticos: • Tumores T1 (tamaño menor de dos centímetros) • Ganglios negativos • Receptores hormonales fuertemente positivos (≥50 %) • HER2 negativo • Grado histológico I o tumores bien diferenciados • Ki67 ≤ 10 % • Sin invasión linfovascular • Mayores de 35 años Calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕◯

Débil en contra 2017 Nueva	25. Con la evidencia actual no se sugiere el uso de perfiles genómicos en pacientes con cáncer de mama que tengan ganglios positivos. Calidad de la evidencia baja ⊕⊕◯◯

Débil en contra 2017 Nueva	26. Con la evidencia actual no se sugiere el uso de dos pruebas genómicas complementarias en un mismo paciente. Calidad de la evidencia muy baja ⊕◯◯◯

Punto de buena práctica Nuevo	Los resultados de las pruebas genómicas deben estar disponibles en el transcurso de las primeras 16 semanas posterior al tratamiento quirúrgico inicial de la paciente. De no ser así, la conducta terapéutica adyuvante debe ser tomada de acuerdo a criterios clínico – patológicos.

2.4.5. Radioterapia en cirugía conservadora de la mama

Fuerte a favor 2017 No modificada	27. Se recomienda realizar radioterapia adyuvante a todas las pacientes con cáncer de mama temprano tratadas con cirugía conservadora de la mama y de las cuales se obtuvieron márgenes negativos. Calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕◯

Fuerte a favor 2017 Nueva	28. En pacientes con cáncer de mama estado I que cumplan los siguientes criterios: edad mayor de 65 años, grado histológico I o II, receptores hormonales positivos (mayor del 50%) sin invasión linfovascular, se podría omitir la radioterapia adyuvante, siempre que se garantice su seguimiento. Calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕◯

2.4.6. Reconstrucción inmediata versus diferida

Fuerte a favor 2013	29. En pacientes candidatas a reconstrucción mamaria utilizando colgajos libres y que además requieran radioterapia postmastectomía, se recomienda diferir la reconstrucción hasta completar la radioterapia.

Fuerte a favor 2013	30. En pacientes que vayan a recibir radioterapia post-mastectomía se recomienda la reconstrucción mamaria con tejido autólogo. No se recomienda la reconstrucción mamaria con prótesis* * Se debe tener en cuenta que dentro del proceso de evaluación para exclusiones de los servicios no cubiertos por el sistema de salud en Colombia, en agosto de 2017 se llevó a cabo una revisión rápida de la literatura cuyo concepto indica: "El uso de la prótesis es una opción para las pacientes que no se benefician de reconstrucción mamaria inmediata con colgajos únicamente; aunque los estudios muestran que la radioterapia realizada después de la reconstrucción puede afectar el tejido que rodea la prótesis, existen técnicas para evitar esas afectaciones: reconstrucción después de la radioterapia colocando un expansor antes de la radiación o reconstrucción tardía con colgajos o combinando colgajos con la prótesis. Por lo tanto, estas nuevas opciones son eficaces y seguras para la reconstrucción"[1].

2.4.7. Quimioterapia neoadyuvante

Fuerte a favor 2013	31. En pacientes con tumores operables unifocales muy extensos no aptos para una cirugía conservadora de la mama, se recomienda la terapia sistémica neoadyuvante.

Fuerte a favor 2013	32. En pacientes con cáncer de mama temprano y localmente avanzado con indicación de neoadyuvancia se recomienda administrar tratamientos con antraciclinas y taxanos secuenciales o concurrentes.

Fuerte a favor 2013	33. En pacientes con cáncer de mama localmente avanzado que han recibido quimioterapia neoadyuvante se debe indicar tratamiento local con cirugía (mastectomía y en algunos casos cirugía conservadora de la mama) seguida de radioterapia.

[1] Sierra F, López N, Perry F, López M, Álvarez A. Estudio técnico de reconstrucción mamaria con prótesis para pacientes con tumor maligno de la mama (C509) que serán llevadas a radioterapia después de la mastectomía, en el marco del procedimiento técnico, científico y participativo de exclusiones. Bogotá D.C: Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS y Ministerio de Salud y Protección Social; 2017

2.4.8. Combinación de carboplatino más taxanos en el tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de mama triple negativo

Débil a favor 2017 Nueva	34. No hay suficiente evidencia para recomendar de manera rutinaria la adición de carboplatino al tratamiento con taxanos, como terapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama triple negativo. En caso de considerarse el uso de carboplatino debe discutirse en una junta de oncología médica. Calidad de la evidencia baja ⊕⊕◯◯

2.4.9. Terapia hormonal neoadyuvante

Fuerte a favor 2013	35. En pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama temprano y localmente avanzado, receptor hormonal positivo con contraindicación para recibir quimioterapia citotóxica se recomienda ofrecer terapia neoadyuvante con inhibidores de aromatasa.

 **Punto de buena práctica**	No existe suficiente evidencia para recomendar neoadyuvancia hormonal en pacientes premenopáusicas con cáncer de mama temprano receptor hormonal positivo.

 **Punto de buena práctica**	La evidencia es insuficiente para soportar el uso de análogos LHRH en neoadyuvancia hormonal en mujeres premenopáusicas.

2.4.10. Terapias antiHER2 en neoadyuvancia

Fuerte a favor 2013	36. En pacientes con cáncer de mama HER2 positivo con enfermedad temprana y localmente avanzada se recomienda la administración de trastuzumab en neoadyuvancia. Calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕◯

Fuerte a favor 2013	37. Se recomienda evaluar la función cardiaca antes de iniciar tratamiento con trastuzumab.

Fuerte a favor 2013	38. No administrar trastuzumab en caso de: • fracción de eyección del 50% o menos • historia documentada de falla cardiaca congestiva • arritmias no controladas • enfermedad coronaria sintomática • HTA no controlada • enfermedad valvular clínicamente significativa.

 **Punto de buena práctica**	Se debe realizar seguimiento de la fracción de eyección (FEVI) cada 3 meses. Se debe suspender trastuzumab si la FEVI se reduce un 10%o más de la basal o cae por debajo del 50%, aún si la paciente se encuentra asintomática. Se puede reiniciar trastuzumab si se recupera la FEVI.

2.4.11. Terapia sistémica adyuvante

Fuerte a favor 2013	39. La elección de la terapia sistémica adyuvante en pacientes con cáncer de mama invasivo debe basarse en la sensibilidad hormonal del tumor, la edad de la paciente, el estado de menopausia y las comorbilidades presentes.

2.4.12. Quimioterapia adyuvante

Fuerte a favor 2013	40. En pacientes con cáncer de mama estados I a III se recomiendan regímenes de quimioterapia basados en antraciclinas asociados o no a taxanos.

Fuerte a favor 2013	41. Se recomienda ofrecer terapia adyuvante con antraciclinas y taxanos a las pacientes con cáncer de mama temprano y localmente avanzado con ganglios positivos.

Fuerte a favor 2013	42. Se recomienda administración de paclitaxel semanal o docetaxel cada 21 días.

Débil a favor 2013	43. En pacientes con cáncer de mama y embarazo se puede administrar quimioterapia después del primer trimestre de gestación.

2.4.13. Terapia hormonal adyuvante en mujeres posmenopáusicas

Fuerte a favor 2013	44. En pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama temprano y localmente avanzado receptor hormonal positivo se recomienda el uso de inhibidor de aromatasa en algún momento del tratamiento adyuvante: • Tamoxifeno 2 a 3 años seguido de inhibidor de aromatasa hasta completar tiempo total de terapia hormonal por 5 años, o Inhibidor de aromatasa por 2 años seguido de tamoxifeno hasta completar 5 años de terapia hormonal.

Fuerte a favor 2013	45. En pacientes posmenopáusicas sin compromiso ganglionar se recomienda la terapia hormonal adyuvante durante 5 años con tamoxifeno, aunque también se puede considerar el uso de inhibidores de aromatasa.

Fuerte a favor 2013	46. En mujeres posmenopáusicas receptor hormonal positivo con ganglios positivos, que han completado 5 años de terapia adyuvante con tamoxifeno se recomienda considerar terapia extendida por otros 5 años con un inhibidor de aromatasa.

2.4.14. Terapia hormonal adyuvante en mujeres premenopáusicas

Débil a favor 2017 Modificada 	47. En pacientes con cáncer de mama infiltrante no metastásico que hayan completado cinco años de adyuvancia con tamoxiféno y que persistan premenopáusicas, se sugiere dar hormonoterapia extendida con tamoxiféno hasta completar 10 años. Calidad de la evidencia baja ⊕⊕◯◯

Fuerte a favor 2017 Modificada	48. En pacientes premenopáusicas con cáncer de mama infiltrante no metastásico, menores de 35 años, que hayan recibido quimioterapia y que tengan ganglios positivos, se recomienda el uso de análogos de la GnRH mensual combinado con exemestano. Calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕◯

Punto de buena práctica Modificado	Se deben discutir con la paciente los beneficios y efectos secundarios de la supresión ovárica, de los inhibidores de aromatasa y de la terapia extendida con tamoxifeno por 10 años.

Punto de buena práctica Nuevo	Se debe realizar vigilancia del estado menopáusico en las pacientes premenopáusicas que estén siendo tratadas con análogos de la GnRh y exemestano. De la misma manera se debe hacer evaluación y manejo de los efectos secundarios de los medicamentos.

2.4.15. Terapias antiHER2 en adyuvancia

Fuerte a favor 2013	49. Se recomienda administración de trastuzumab secuencial a la administración de antraciclinas (doxorubicina) en pacientes con cáncer de mama temprano y localmente avanzado HER2 positivo.

Fuerte a favor 2013	50. Se recomienda administar trastuzumab durante 1 año o hasta la recurrencia de la enfermedad (lo que primero ocurra).

Punto de buena práctica	No existe contraindicación para la administración de trastuzumab con taxanos, radioterapia u hormonoterapia.

Fuerte a favor 2013	51. Se recomienda evaluar la función cardiaca antes de iniciar tratamiento con trastuzumab. No administar trastuzumab en caso de: • Fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 50% o menos. • Historia documentada de falla cardiaca congestiva. • Arritmias no controladas. • Enfermedad coronaria sintomática. • HTA no controlada. • Enfermedad valvular clínicamente significativa.

Punto de buena práctica	Se debe realizar seguimiento de la fracción de eyección cada 3 meses. Se debe suspender trastuzumab si la FEVI se reduce 10% o más de la basal o cae por debajo del 50%, inclusive si la paciente se encuentra asintomática. Se puede reiniciar trastuzumab si se recupera la FEVI.

2.4.16. Radioterapia sobre cadenas ganglionares

Fuerte en contra 2013	52. No se recomienda radioterapia adyuvante en la axila o fosa supraclavicular a pacientes con cáncer de mama temprano quienes hayan mostrado ser histológicamente negativas para compromiso de ganglios linfáticos.

Fuerte en contra 2013	53. No se recomienda radioterapia adyuvante en la axila después de vaciamiento linfático axilar para pacientes con cáncer de mama temprano.

Fuerte a favor 2013	54. Se recomienda radioterapia adyuvante en la fosa supraclavicular en pacientes con cáncer de mama temprano y cuatro o más ganglios linfáticos axilares involucrados.

Fuerte a favor 2013	55. Se recomienda radioterapia adyuvante en la fosa supraclavicular en pacientes con cáncer de mama temprano y con uno a tres ganglios linfáticos axilares positivos si ellas tienen otros factores de pobre pronóstico (por ejemplo T3 o tumores en grado histológico 3) y buen estado funcional.

Fuerte en contra 2013	56. No se recomienda radioterapia adyuvante en la cadena mamaria interna en pacientes con cáncer de mama temprano quienes hayan tenido un manejo quirúrgico adecuado.

2.4.17. Radioterapia hipofraccionada

Fuerte a favor 2013	57. Se recomienda usar radioterapia de haz externo dando 40 Gy en 15 fracciones como practica estándar para pacientes con cáncer de mama invasivo temprano después de la cirugía conservadora de mama o mastectomía.

2.4.18. Radioterapia de refuerzo (boost)

Fuerte a favor 2013	58. Se recomienda una sobre impresión de haz externo (boost) al sitio de resección local a pacientes con cáncer de mama invasivo temprano quienes se encuentran en alto riesgo de recurrencia local después de cirugía conservadora de mama con márgenes negativas y radioterapia a la mama completa.

 **Punto de buena práctica**	Se debe informar a la paciente sobre los efectos colaterales asociados a esta estrategia, incluyendo un pobre resultado estético principalmente en mujeres con mamas grandes.

2.5. Cáncer de mama metastásico o recurrente

2.5.1. Revaluación de receptores estrogénicos de progesterona y estado del receptor HER2 en recurrencia ó progresión del cáncer de mama

Fuerte a favor 2013	59. Se recomienda evaluar la expresión de receptor de estrógenos y HER 2 al momento de la recurrencia si no fue evaluado al momento del diagnóstico inicial.

Fuerte a favor 2013	60. En pacientes con sospecha de recurrencia local o regional se recomienda la toma de la biopsia de la lesión para confirmación de la recaída y la reevaluación de los marcadores.

Fuerte a favor 2013	61. Se recomienda realizar biopsia a las lesiones metastásicas siempre que su comportamiento clínico sea inusual respecto a su tipo biológico y sean de fácil acceso.

 **Punto de buena práctica**	La decisión de realizar biopsia a la lesión metastásica debe estar basada en las condiciones de la paciente y factores relacionados con el tumor. Los clínicos deben considerar cuidadosamente el método, la accesibilidad para la toma de la muestra y el riesgo del procedimiento.

2.5.2. Terapia sistémica en enfermedad metastásica

Fuerte a favor 2013	62. Se recomienda ofrecer terapia hormonal como primera línea de tratamiento para pacientes con cáncer de mama metastásico receptor de estrógenos positivo a menos que exista resistencia a la terapia hormonal o enfermedad que requiera respuesta rápida.

Fuerte a favor 2013	63. Se recomienda ofrecer quimioterapia como primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer de mama metastásico receptor de estrógenos positivo en quienes la enfermedad es una amenaza inminente para la vida o requieran alivio rápido de los síntomas por compromiso visceral, asegurando que las pacientes entienden y están preparadas para aceptar la toxicidad.

Fuerte a favor 2013	64. Para pacientes con cáncer de mama metastásico receptor de estrógenos positivo que han sido tratadas con quimioterapia como terapia de primera línea, se recomienda administrar terapia hormonal como terapia de mantenimiento después de completar la quimioterapia.

2.5.3. Poliquimioterapia versus monoquiomioterapia

Fuerte a favor 2013	65. En pacientes con enfermedad metastásica en quienes está indicada la quimioterapia se recomienda el tratamiento secuencial con monoagente.

 **Punto de buena práctica**	Considere el uso de quimioterapia combinada para pacientes con progresión rápida de la enfermedad, presencia de metástasis viscerales que amenazan la vida, la necesidad de lograr rápido alivio de síntomas y/o control rápido de la enfermedad. Se deben tener en cuenta los factores pronóstico, las preferencias de la paciente, su escala funcional y la capacidad física para tolerar la toxicidad adicional.

Fuerte a favor 2013	66. En cáncer de mama metastásico se recomiendan los regímenes de monoagente con antraciclinas o taxanos en pacientes que no los recibieron como parte de su tratamiento inicial o progresan luego de un año de haberlos finalizado, siempre y cuando la dosis acumulada y el nivel de toxicidad permitan su reintroducción.

Fuerte a favor 2013	67. En pacientes que presentan falla o resistencia a antraciclinas y que no han recibido taxanos se recomienda considerar quimioterapia con taxanos en monoterapia.

Fuerte a favor 2013	68. Si la condición clínica justifica la terapia combinada y si el beneficio supera las consideraciones de toxicidad se recomienda asociar taxano con gemcitabine o capecitabine.

Fuerte a favor 2013	69. Para pacientes con cáncer de mama avanzado quienes no son candidatas para recibir antraciclinas (por contraindicación o porque recibieron esquemas previos como terapia adyuvante o en el escenario metastásico), se recomienda administrar quimioterapia sistémica en la siguiente secuencia: • primera línea: monoterapia-docetaxel cada 21 días o paclitaxel semanal. • segunda línea: monoterapia capecitabine o vinorelbine siempre y cuando se considere la sensibilidad a agente que actúe sobre microtúbulos y se quiera menor perfil de toxicidad. • tercera línea: monoterapia-capecitabine, vinorelbine o ixabepilone (cualquiera que no se haya utilizado en la segunda línea de tratamiento).

 **Punto de buena práctica**	No existe evidencia fuerte sobre la mayor efectividad de una alternativa en tercera línea de tratamiento sobre otras.

2.5.4. Terapia antiHER2 en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o en progresión

Fuerte a favor 2017 Modificada 	70. Se recomienda el uso de pertuzumab + trastuzumab + docetaxel* como primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo que no hayan recibido terapia dirigida anti-HER2 o que la recibieron en el contexto adyuvante, luego de 12 meses de la última dosis. Se recomienda el uso combinado con quimioterapia citotóxica (docetaxel*) al menos por 6 ciclos, continuando

	con pertuzumab + trastuzumab hasta progresión de la enfermedad o toxicidad limitante. En pacientes que progresen durante el tratamiento adyuvante con trastuzumab o antes de seis meses de haberlo finalizado, se recomienda como primera línea de tratamiento trastuzumab emtansine (TDM1). Calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕◯ * Se sugiere como alternativa el uso de paclitaxel en caso de no poder usar docetaxel.

Débil a favor 2017 Modificada	71. Se sugiere que el beneficio de pertuzumab + trastuzumab sea discutido por una junta de oncología médica, en pacientes que presenten enfermedad metastásica entre los 6 y 12 meses luego de terminar el manejo adyuvante o en quienes la enfermedad metastásica pueda ser controlada de manera quirúrgica o con radiocirugía. Calidad de la evidencia muy baja ⊕◯◯◯

Fuerte a favor 2017 Modificada	72. Se recomienda trastuzumab emtansine (TDM1) como primera elección para la segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo que hayan recibido terapia dirigida anti-HER2 para enfermedad metastásica. Calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕◯

 **Punto de buena práctica Nuevo**	El uso de TDM1 como primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo que progresen con terapia anti/her2 durante 6 a 12 meses luego de culminar el tratamiento adyuvante, debe ser discutido en una junta de oncología médica.

Débil a favor 2017 Nueva	73. En pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo y receptores hormonales positivos, se sugiere el uso de tratamiento hormonal sumado a la terapia antiHER2, si el paciente no es candidato a uso de citotóxicos o como mantenimiento después de terminar la terapia citotóxica. Calidad de la evidencia baja ⊕⊕◯◯

Fuerte a favor 2017 Nueva	74. Se recomienda manejo con trastuzumab emtansine (TDM1) en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo que hayan recibido terapia dirigida anti-HER2 para enfermedad metastásica en tercera línea y que no hayan recibido previamente TDM1. Calidad de la evidencia moderada ⊕⊕⊕◯

Débil a favor 2017 Nueva	75. Se sugiere que en pacientes que ya recibieron trastuzumab emtansine (TDM1) en líneas de tratamiento previas, se considere el uso de los medicamentos utilizados como comparadores en los estudios fase III (p.ej. quimioterapia + trastuzumab, lapatinib/capecitabina, o lapatinib + trastuzumab) como tratamiento de elección. Calidad de la evidencia muy baja ⊕◯◯◯

Débil a favor 2017 Nueva	76. Se sugiere que el tratamiento en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 positivo con metástasis en sistema nervioso central se discuta en una junta de oncología médica con el propósito de definir la mejor estrategia de manejo. Calidad de la evidencia muy baja ⊕◯◯◯

2.5.5. Terapia hormonal en enfermedad metastásica

Fuerte a favor 2013	77. En pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo se recomienda como terapia hormonal de primera línea inhibidores de aromatasa. El tamoxifeno sigue siendo una opción viable en un grupo selecto de pacientes.

 **Punto de buena práctica**	No existe evidencia directa para recomendar un inhibidor de aromatasa de tercera generación sobre otro.

Fuerte a favor 2013	78. Luego de falla a inhibidores de aromatasa se recomienda considerar las opciones disponibles que incluyen otro inhibidor de aromatasa con mecanismo de acción diferente, fulvestrant y acetato de megestrol.

Fuerte a favor 2013	79. En mujeres premenopáusicas y perimenopáusicas con cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo o receptor desconocido se recomienda la supresión/ablación de la función ovárica en combinación con tamoxifeno como terapia de primera línea cuando no han recibido tratamiento previo con tamoxifeno.

2.5.6. Pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo

Fuerte a favor 2013	80. En las pacientes con cáncer de mama metastásico triple negativo se recomienda quimioterapia citotóxica.

Fuerte a favor 2013	81. Se recomienda el uso de régimen basado en taxanos como primera línea de terapia en pacientes que progresan después de quimioterapia basada en antraciclinas.

Punto de buena práctica	La selección del mejor agente debe ser individualizada.

Débil a favor 2013	82. Se sugiere la administración de poliquimioterapia en la enfermedad triple negativo debido al mayor compromiso visceral, el curso agresivo y el riesgo de un rápido deterioro de la paciente.

Fuerte a favor 2013	83. En algunos casos sin enfermedad extensa o sin enfermedad que amenaza la vida se recomienda tratamiento con un único agente de quimioterapia.

Débil a favor 2013	84. Por falta de información que demuestre la superioridad de un tratamiento se sugiere que la terapia de segunda línea sea definida según las condiciones particulares de cada paciente.

Punto de buena práctica	La duración de cada régimen y el número de regímenes debe ser evaluado en cada paciente.

Punto de buena práctica	Una tercera línea de tratamiento se sugiere en pacientes con buen desempeño funcional y respuesta previa a la quimioterapia.

Punto de buena práctica	No está indicado el uso de dosis altas de quimioterapia.

2.5.7. Manejo de la enfermedad metastásica ósea

Fuerte a favor 2013	85. Se recomienda administrar bifosfonatos de manera rutinaria asociado a otras terapias sistémicas en pacientes con cáncer de mama metastásico y compromiso óseo.

Punto de buena práctica	Todas las pacientes deben tener valoración odontológica previa al inicio de tratamiento con bifosfonatos.

Fuerte a favor 2013	86. Se recomienda Denosumab en pacientes que presentan hipersensibilidad a bifosfonatos.

Punto de buena práctica	Hasta el momento el esquema óptimo y la duración del tratamiento con bifosfonatos son desconocidos.

Fuerte a favor 2013	87. En pacientes con metástasis óseas que presentan dolor o metástasis óseas que ponen en peligro a la paciente se recomienda la radioterapia como tratamiento de elección.

Fuerte a favor 2013	88. En pacientes con metástasis óseas se recomienda radioterapia externa en una fracción única de 8Gy. Otras modalidades igualmente efectivas para administración de radioterapia externa son 5x4 Gy o 10x3Gy.

Punto de buena práctica	Todas las pacientes con riesgo de fractura de huesos largos deben ser evaluadas por un ortopedista para considerar cirugía profiláctica.

Fuerte a favor 2013	89. Se recomienda administrar suplencia de calcio y vitamina D a todas las pacientes con metástasis óseas.

Punto de buena práctica	En las pacientes con enfermedad metastásica ósea considerar la evaluación por el equipo de rehabilitación para entrenamiento en cuidados óseos y prevención de eventos esqueléticos.

2.5.8. Manejo de metástasis cerebrales

Débil a favor 2013	90. Pacientes con metástasis cerebral única o con pocas lesiones potencialmente resecables se sugiere cirugía o radiocirugía.

Débil a favor 2013	91. Se sugiere radioterapia holoencefálica cuando no existe opción para la cirugía o la radiocirugía.

2.6. Manejo integral e interdisciplinario de las mujeres con cáncer de mama

2.6.1. Rehabilitación en cáncer de mama

Punto de buena práctica	Antes de dar inicio a los tratamientos todas las pacientes con cáncer de mama deben ser valoradas por el equipo de rehabilitación para el conocimiento del estado basal funcional y definir las características de intervención según los potenciales riesgos funcionales o de discapacidad.

Punto de buena práctica	Se deben definir los objetivos en rehabilitación en conjunto con el grupo de profesionales tratantes, teniendo en cuenta los límites que impone la enfermedad además de las necesidades particulares de la persona con diagnóstico de cáncer de mama según los tratamientos que haya recibido o estén pendientes.

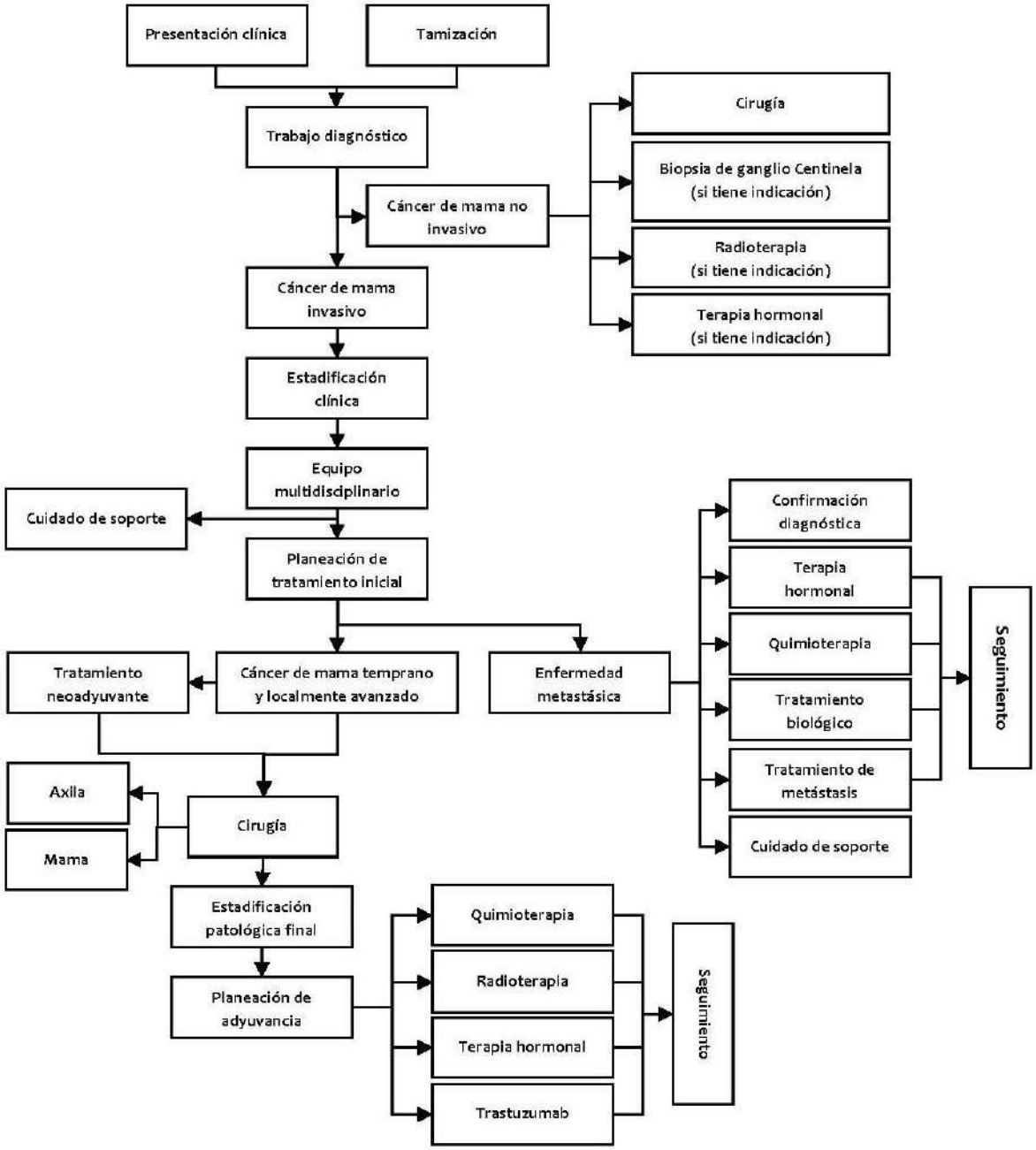
Punto de buena práctica	Para el diagnóstico del síndrome de linfedema asociado al cáncer de mama con tratamiento de mastectomía unilateral, cuadrantectomía más vaciamiento ganglionar axilar o ganglio centinela, se deben tomar medidas en diferentes niveles del segmento corporal comprometido obteniendo puntos de referencia anatómicos, se deberá tener como parámetro de comparación el lado contralateral o no afectado. Una diferencia mayor o igual a 2cm en una o más mediciones hace el diagnóstico.

 **Punto de buena práctica**	Para el diagnóstico del síndrome de linfedema asociado al cáncer de mama con tratamiento de mastectomía bilateral se deben tomar medidas en diferentes niveles del segmento corporal comprometido obteniendo puntos de referencia anatómicos, se deberá tener como parámetro de comparación el lado del cual no se hizo vaciamiento ganglionar. Una diferencia mayor o igual a 2cm en una o más mediciones hace el diagnóstico.

 **Punto de buena práctica**	Para el diagnóstico del síndrome de linfedema asociado al cáncer de mama con tratamiento de mastectomía bilateral más vaciamiento ganglionar bilateral, se deben tomar medidas en diferentes niveles del segmento corporal comprometido obteniendo puntos de referencia anatómicos. El parámetro de comparación es la medida previa a la intervención quirúrgica. De no tenerla es importante la valoración de características clínicas, cambios en consistencia de los tejidos y sintomatología referida.

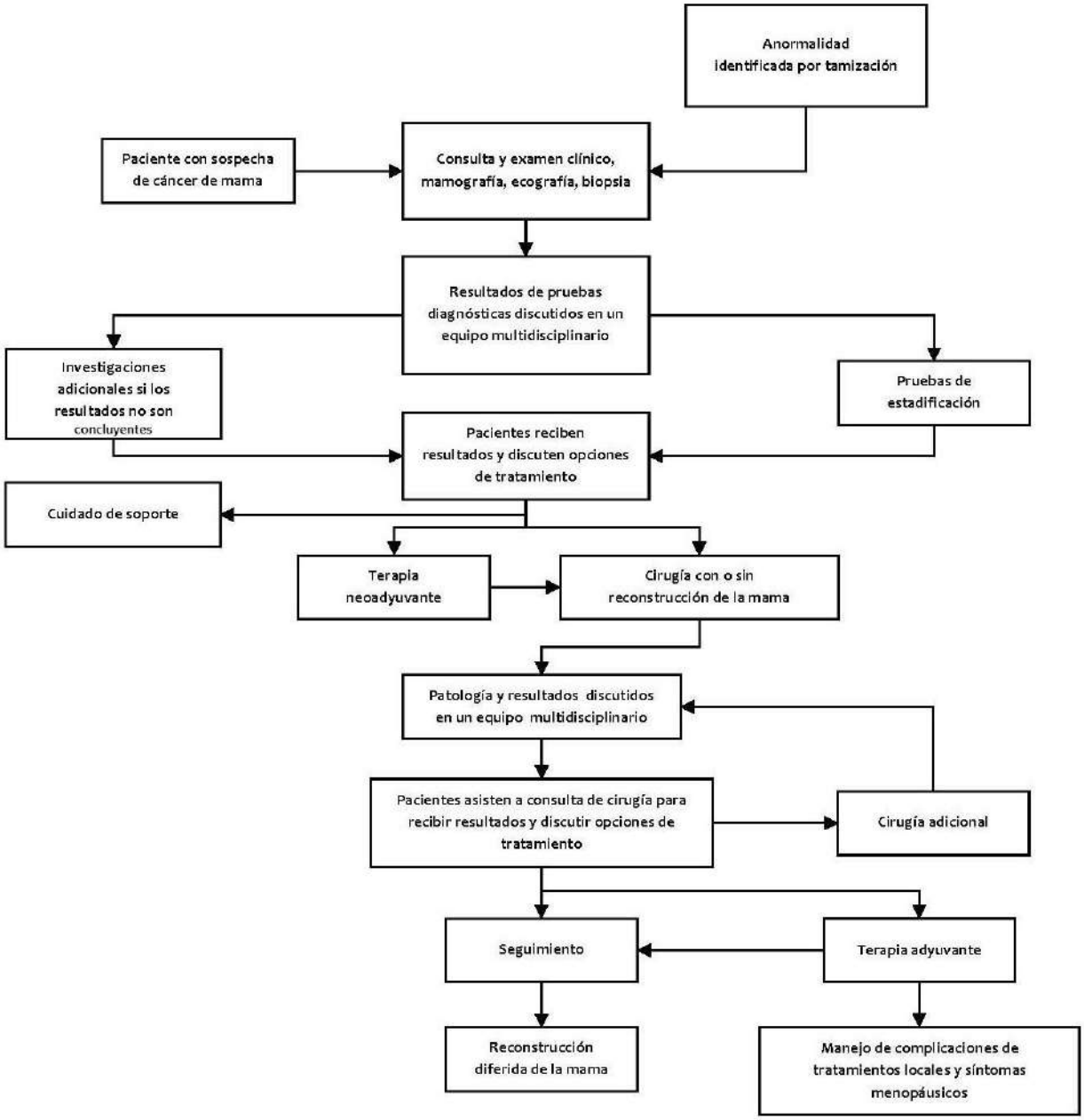
3. ALGORITMOS DE MANEJO

3.1. Algoritmo general



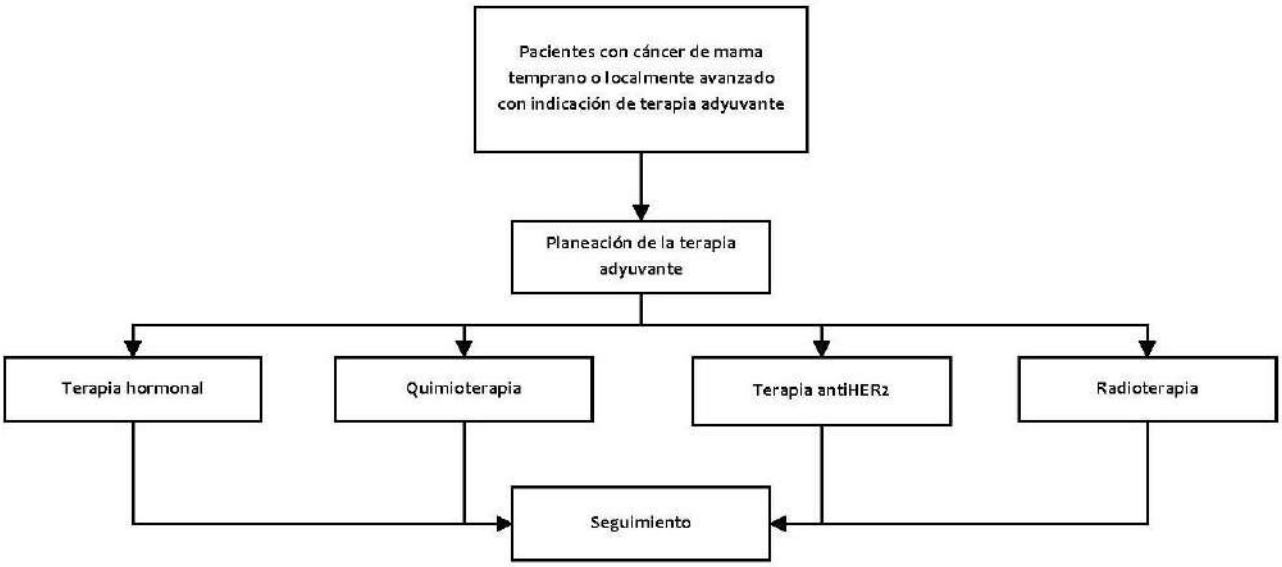
Este algoritmo fue tomado y adaptado de la Guía de práctica clínica del Cáncer de mama del colegio oncológico de Bruselas (1).

3.2. Cáncer de mama temprano y localmente avanzado



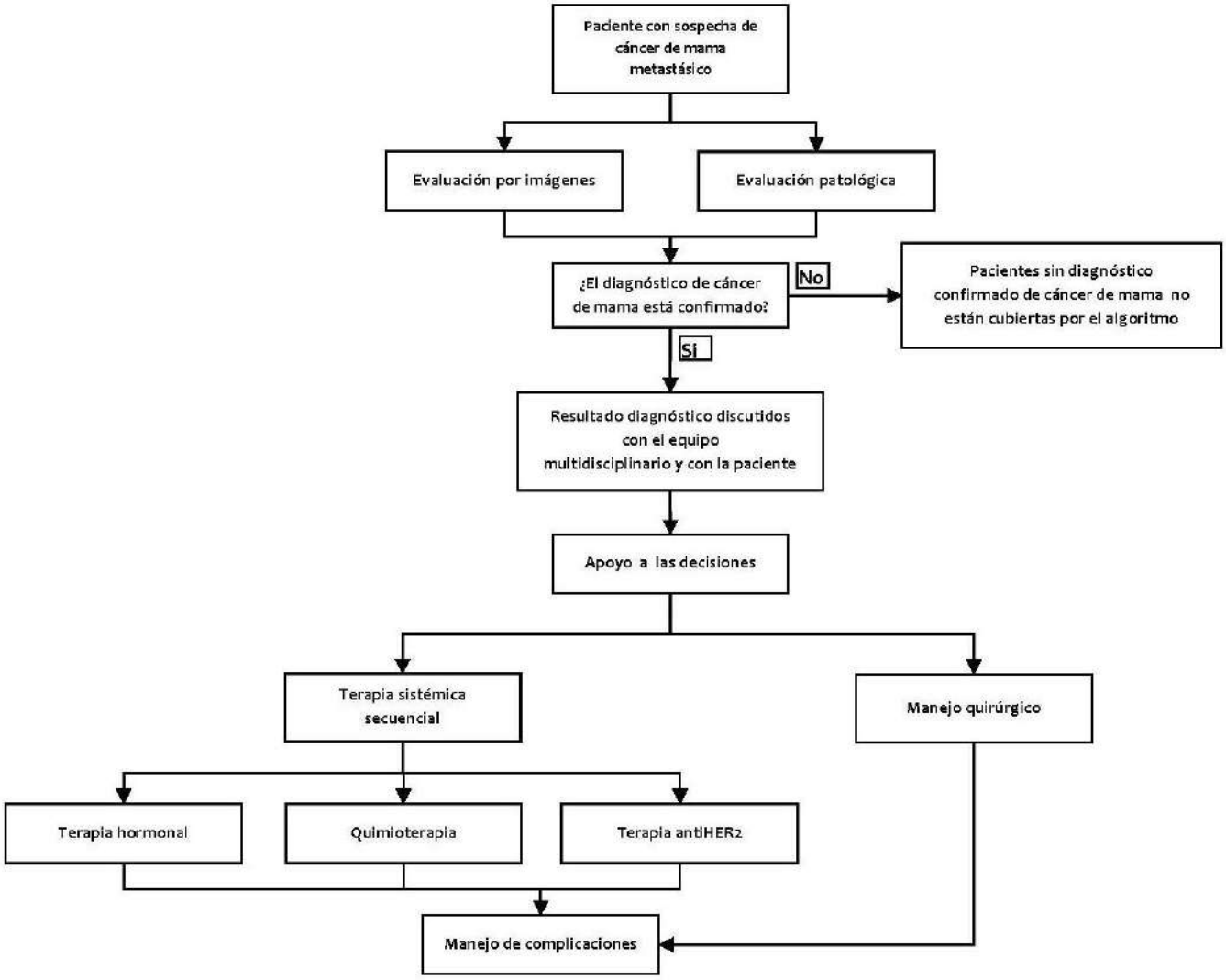
Este algoritmo fue tomado y adaptado de la Guía de práctica clínica de NICE para cáncer de mama temprano y localmente avanzado (2).

3.3. Cáncer de mama temprano y localmente avanzado: terapia adyuvante



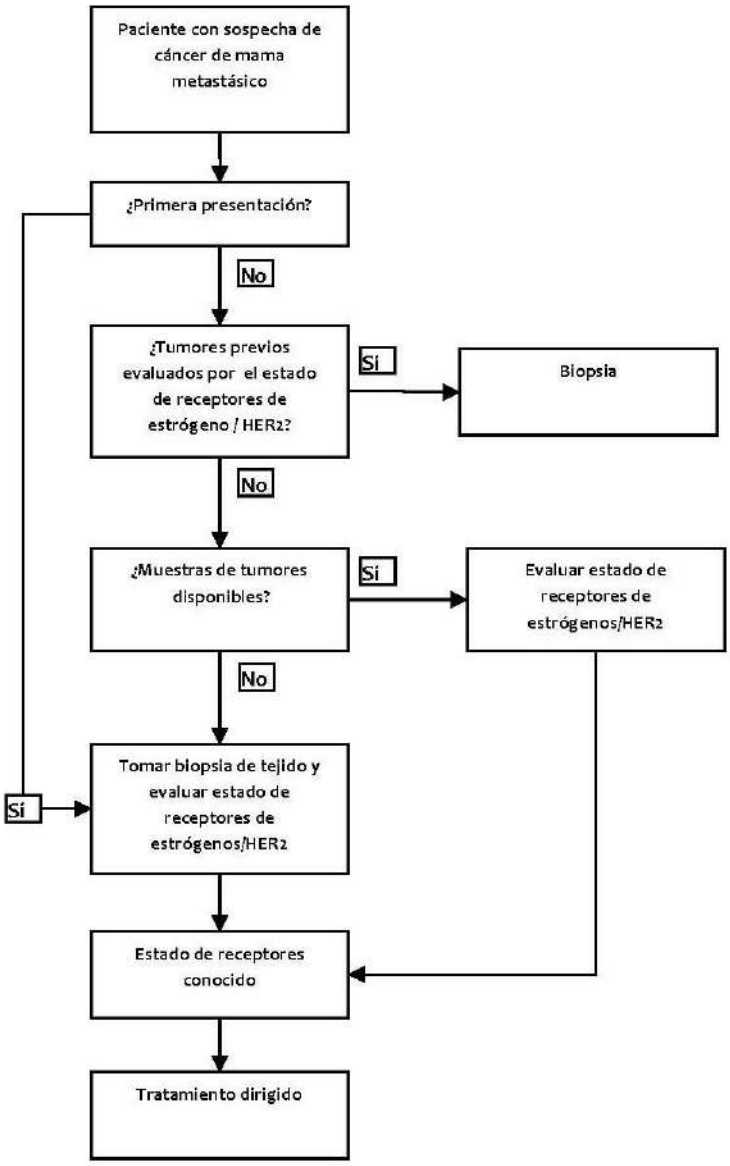
Este algoritmo fue tomado y adaptado de la Guía de práctica clínica de NICE para cáncer de mama temprano y localmente avanzado (2).

3.4. Cáncer de mama metastásico



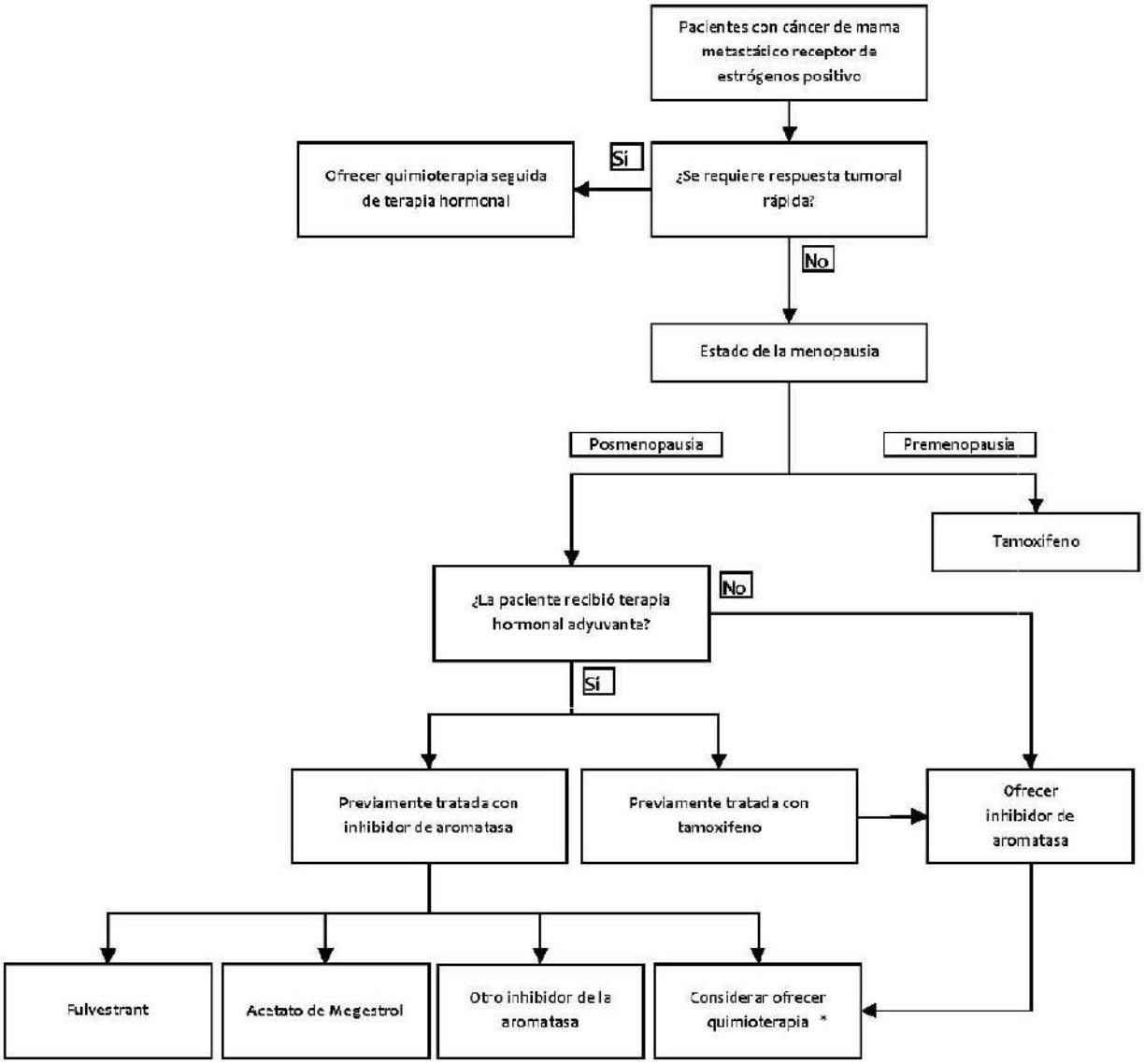
Este algoritmo fue tomado y adaptado de la Guía de práctica clínica de NICE para cáncer de mama avanzado (3).

3.5. Cáncer de mama metastásico: evaluación patológica



Este algoritmo fue tomado y adaptado de la Guía de práctica clínica de NICE para cáncer de mama avanzado (3).

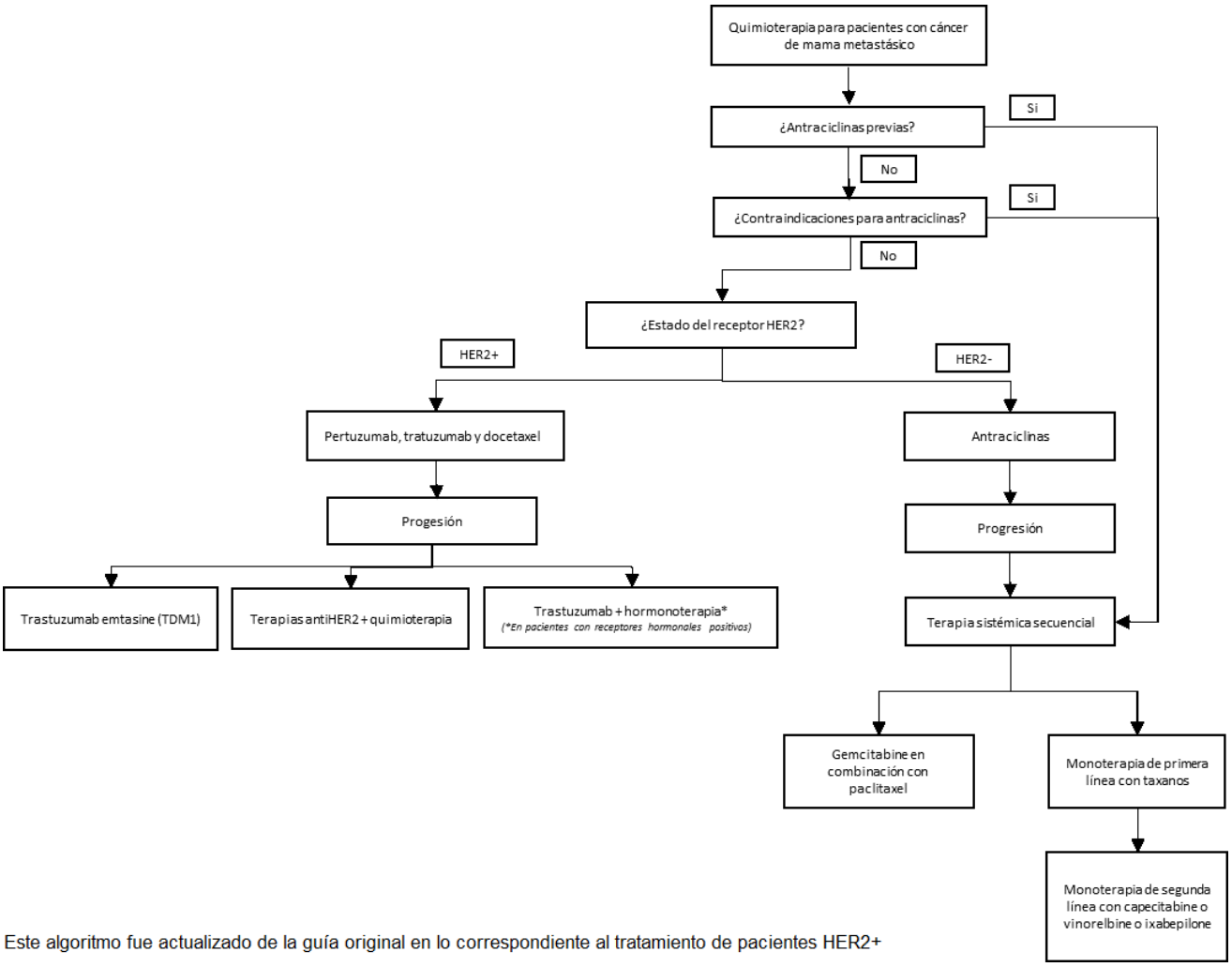
3.6. Cáncer de mama metastásico: terapia hormonal



Este algoritmo fue tomado y adaptado de la Guía de práctica clínica de NICE para cáncer de mama avanzado [3].

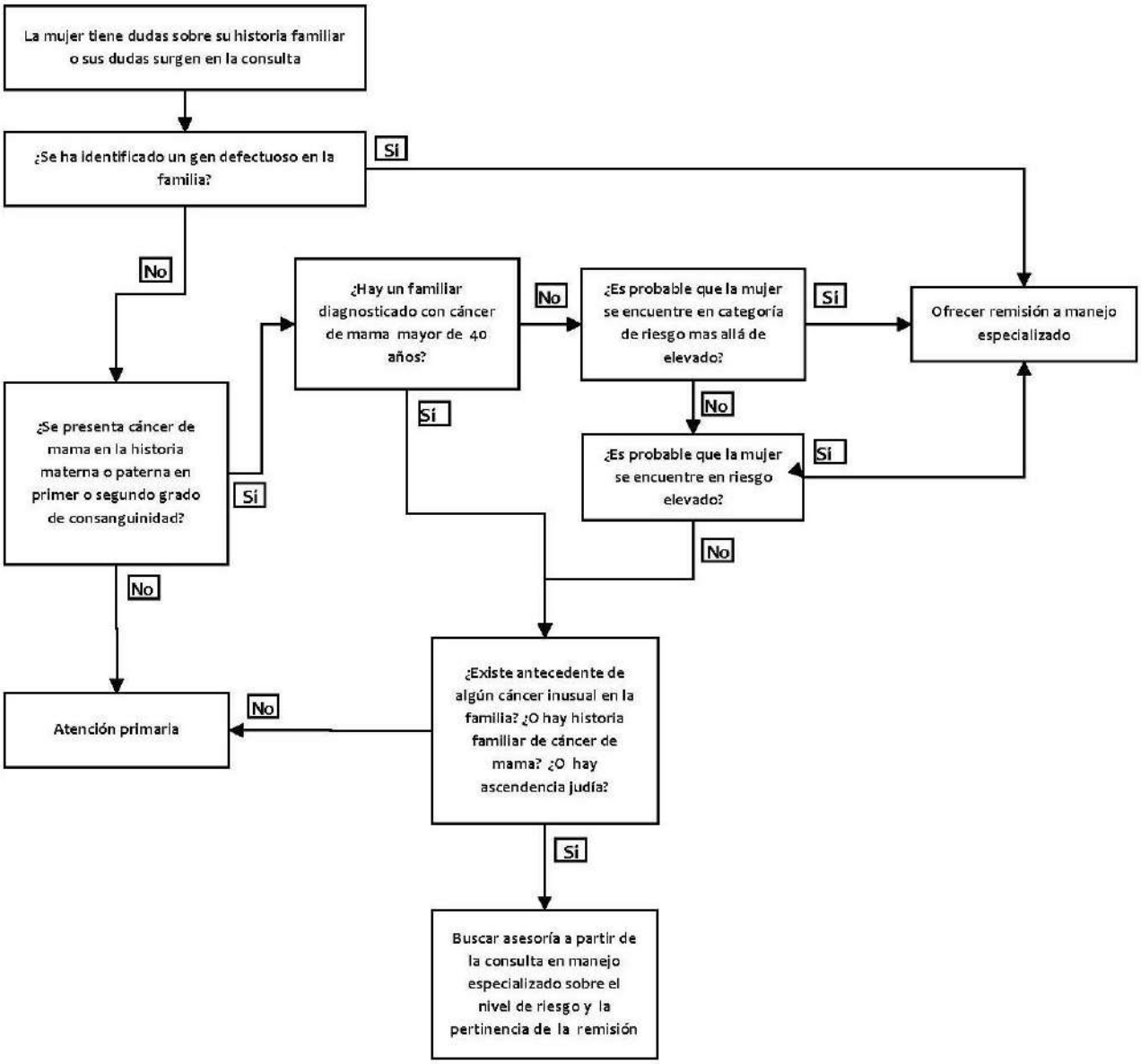
*Considerar ofrecer quimioterapia en casos de crisis visceral.
Esta nota fue incluida como un ajuste al algoritmo presentado en la guía original.

3.7. Cáncer de mama metastásico: quimioterapia y terapia biológica



Este algoritmo fue actualizado de la guía original en lo correspondiente al tratamiento de pacientes HER2+

3.8. Cáncer de mama familiar: manejo de atención primaria

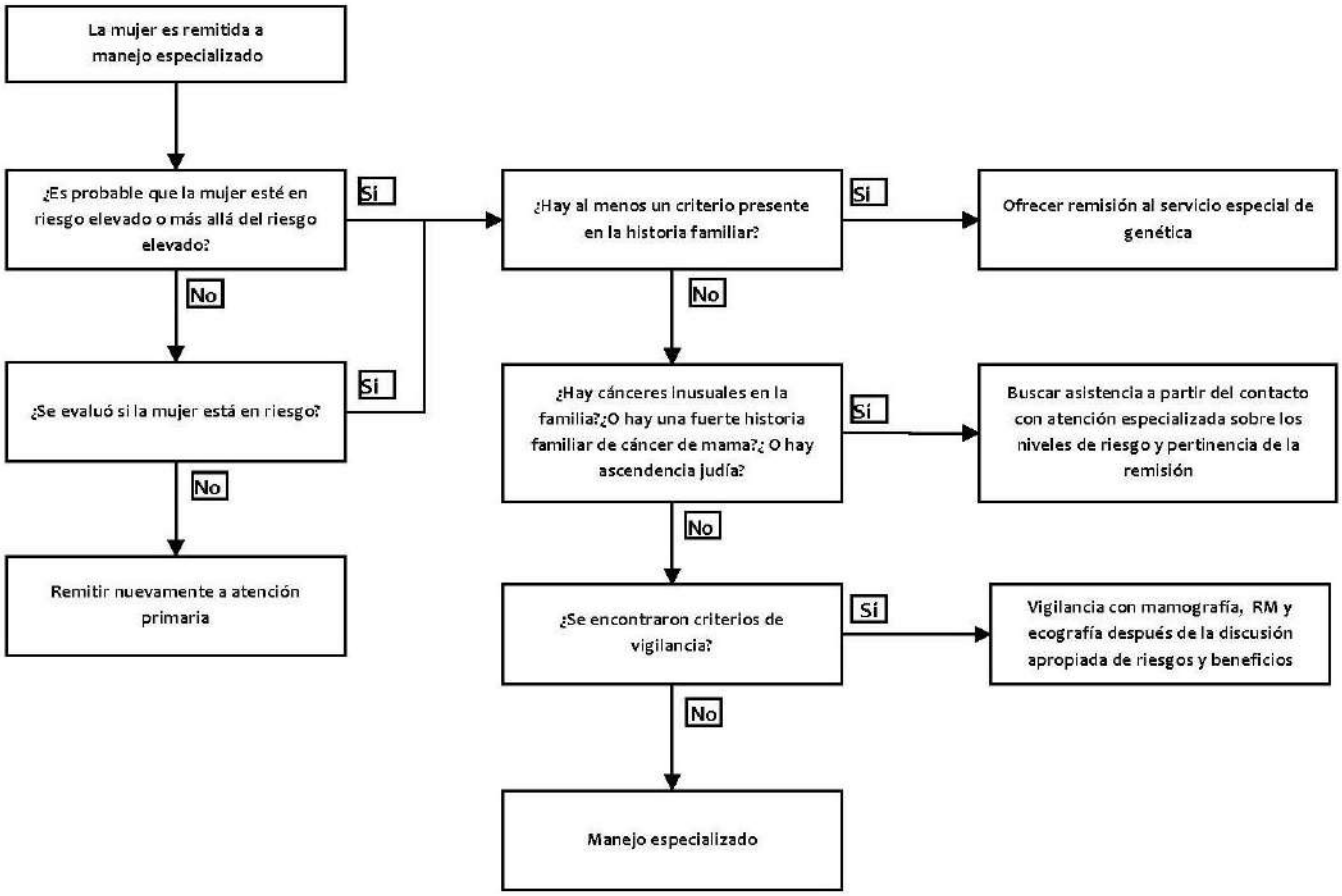


Este algoritmo fue tomado y adaptado de la Guía de práctica clínica de NICE para cáncer de mama familiar (4).

Riesgo más allá de elevado : cumple por lo menos uno de los siguientes criterios: un familiar en primer grado y un familiar en segundo grado diagnosticados en promedio antes de los 50 años, dos familiar en primer grado diagnosticados antes de los 50 años, tres o más familiar en primer o segundo grado diagnosticados a cualquier edad, un familiar hombre en primer grado diagnosticado en cualquier edad, un familiar en primer grado con cáncer de mama bilateral con el primer diagnóstico antes de los 50 años (cada mama debe contarse como un familiar), un familiar en primer o segundo grado de cualquier edad con cáncer de ovario y un familiar en primer o segundo grado de cualquier edad con cáncer de mama(uno debe ser un familiar en primer grado).

Riesgo elevado: cumple uno de los siguientes criterios en la historia familiar: un familiar en primer grado diagnosticado antes de los cuarenta años, un familiar en primer grado y un familiar en segundo grado diagnosticados en promedio después de los 50 años, dos familiar en primer grado diagnosticados en promedio después de los 50 años.

3.9. Cáncer de mama familiar: manejo de atención especializada



Este algoritmo fue tomado y adaptado de la Guía de práctica clínica de NICE para cáncer de mama familiar (4).

4. METODOLOGÍA DE LA ACTUALIZACIÓN

4.1. Conformación del grupo desarrollador de la actualización de la guía

El grupo desarrollador de la actualización de la guía (GDG) estuvo conformado por expertos en métodos de revisión sistemática de la literatura, evaluación de efectividad y seguridad de tecnologías sanitarias, y desarrollo de guías de práctica clínica; y por expertos clínicos en las áreas relacionadas con las preguntas priorizadas para actualización: Cirugía de mama, Mastología, Oncología clínica, Oncología radioterápica. Los expertos clínicos fueron profesionales vinculados al Instituto Nacional de Cancerología (INC), y miembros de la Asociación Colombiana de Mastología, Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica, y Asociación Colombiana de Hematología y Oncología.

Todos los expertos del GDG diligenciaron y firmaron una declaración de intereses que fue evaluada por un comité independiente conformado para ese fin, que juzgó en cada caso particular la posibilidad de un conflicto de interés, determinó el grado de participación y las acciones para manejar los posibles conflictos identificados (Anexo 1 - 2017).

4.2. Priorización de preguntas para actualización

Se llevó a cabo una búsqueda exploratoria de la literatura dirigida a revisiones sistemáticas de la literatura y evaluaciones de tecnologías sanitarias que contestaran alguna de las preguntas contempladas en la primera edición de la guía (1). La búsqueda se realizó por dos expertos en métodos de revisiones de la literatura y evaluación de tecnologías en salud, en las bases de datos MEDLINE, EMBASE y Cochrane, utilizando la siguiente estrategia de búsqueda:

1 Meta-Analysis as Topic/ or meta analy$.tw. or metaanaly$.tw. or Meta-Analysis/ or (systematic adj (review$1 or overview$1)).tw. or exp Review Literature as Topic/
2 (cochrane or embase or (psychlit or psyclit) or (psychinfo or psycinfo) or (cinahl or cinhal) or science citation index or bids or cancerlit).ab.
3 (reference list$ or bibliograph$ or hand-search$ or relevant journals or manual search$).ab.
4 (selection criteria or data extraction).ab. and Review/
5 1 or 2 or 3 or 4
6 Comment/ or Letter/ or Editorial/
7 5 not 6
8 (Breast Neoplas* or Breast Tumor* or Mammary Neoplas* or Mammary Carcin* or Breast Cancer or Cancer of Breast or Mammary Cancer or Malignant Neoplasm of Breast or Malignant Tumor of Breast or Breast Carcin*).ab,kw,ti.
9 7 and 8
10 limit 9 to (english or spanish)

11 limit 10 to yr="2011 - 2016"
12 limit 11 to humans

Los resultados de la búsqueda fueron complementados mediante consulta de expertos en la que se incluyeron ensayos clínicos controlados. De un total de 5364 resultados se seleccionaron 453 publicaciones relevantes.

Con base en los resultados obtenidos en la búsqueda exploratoria de evidencia, se realizó un análisis de prioridad de cada una de las preguntas de la GPC original teniendo en cuenta los siguientes criterios de priorización:

1. ¿La recomendación tiene alta relevancia para la práctica clínica actual?

   Este criterio incluye la consideración respecto a la vigencia de la importancia clínica de las recomendaciones derivadas de la pregunta, la brecha entre la evidencia y la práctica clínica, y la variabilidad injustificada en la práctica.

2. ¿Existe nueva evidencia relevante para responder la pregunta?

   Este criterio se refiere al conocimiento de evidencia de mayor calidad que la existente en el momento en que se emitieron las recomendaciones, o que aporte elementos nuevos para contestar la pregunta, incluyendo, resultados para desenlaces que no se consideraban importantes en ese momento y ahora sí.

3. ¿Se espera que la nueva evidencia modifique la fuerza, la dirección o el contenido de la recomendación actual (indicaciones, dosis, tiempos, etc.)?

   Los resultados de los estudios identificados en la búsqueda exploratoria, incluyendo aquellos aportados por los expertos, sugieren que las recomendaciones deben ser modificadas en cualquiera de sus componentes.

4. ¿Hay cambios en el contexto que sustenten una modificación en la recomendación (consideraciones de implementación, uso de recursos, aceptabilidad o equidad)?

   Se considera que alguna de las condiciones referentes a las preferencias de los pacientes, viabilidad de implementación, uso de recursos o equidad, ha cambiado desde la emisión de la recomendación, de manera suficiente para justificar la modificación de alguna de las recomendaciones.

En el análisis de las preguntas participaron expertos de los grupos de Cirugía de Seno y Tejidos Blandos, Oncología Clínica y Oncología radioterápica del Instituto Nacional de Cancerología

(INC), y miembros de la Asociación Colombiana de Mastología, Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica, y Asociación Colombiana de Hematología y Oncología. Se consultaron expertos del grupo de Cuidado Paliativo quienes no propusieron preguntas para actualización en este tema.

El análisis de las preguntas se llevó a cabo de forma cualitativa, en cuatro reuniones de expertos con metodología de consenso no formal. Se realizó una reunión de consenso por grupo en la que se determinaron las preguntas pertinentes para actualizar en la respectiva área temática, y una reunión de consenso final con miembros de los tres grupos, en la que se determinaron las preguntas prioritarias para actualización.

En estas reuniones los expertos plantearon y discutieron la pertinencia de la actualización de las preguntas, a partir de los criterios previamente descritos, con base en su experiencia y conocimiento de la evidencia disponible y la práctica clínica en el contexto nacional. Durante el análisis se tuvo en cuenta la posibilidad de formular nuevas preguntas.

La decisión de prioridad de cada pregunta se sustentó en una valoración general de la pertinencia de su actualización sin utilizar escalas ni ponderación numérica de los criterios de priorización.

Las preguntas priorizadas se plantearon con tres enfoques posibles: preguntas dirigidas a la misma población e intervenciones planteadas en la pregunta original, preguntas enfocadas en poblaciones o intervenciones específicas contempladas como parte de la pregunta original, y preguntas nuevas.

Posteriormente se llevó a cabo la presentación y concertación de las preguntas priorizadas, con los representantes del Ministerio de Salud y Protección Social.

De acuerdo con el análisis de cada una de las preguntas de la primera edición de la guía se determinaron 5 preguntas prioritarias para actualización. Dos nuevas preguntas fueron planteadas:

1. ¿Cuáles son las indicaciones de vaciamiento axilar de acuerdo con el resultado patológico del ganglio centinela?

2. ¿Cuáles son las estrategias de manejo hormonal adyuvante de la paciente premenopáusica?

3. ¿Cuál es el beneficio de la adición de radioterapia a la cirugía conservadora en pacientes con cáncer de mama temprano?

4. ¿Cuál es la terapia antiHER2 más efectiva en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o en progresión?

5. ¿Cuál es el beneficio de la combinación de carboplatino más taxanos en el tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de mama triple negativo? (Pregunta nueva)

6. ¿Cuáles son las indicaciones para solicitar perfiles de expresión genómica en cáncer de mama infiltrante? (Pregunta nueva)

Las consideraciones tenidas en cuenta para determinar la prioridad de cada pregunta evaluada se presentan en el Anexo 2 - 2017.

4.3. Revisión sistemática de la literatura

No se utilizaron revisiones de literatura de GPC como fuente de evidencia. Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura para cada pregunta priorizada, que se acogió a los estándares de calidad internacional utilizados por la Colaboración Cochrane (2), y que comprendió las siguientes etapas:

1. Formulación y refinamiento de la pregunta
2. Graduación de desenlaces
3. Definición de criterios de elegibilidad
4. Búsqueda de evidencia
5. Tamización de referencias y selección de estudios
6. Calificación de calidad de los estudios
7. Extracción de datos y síntesis de resultados

4.3.1. Pregunta de evaluación

Cada revisión de la evidencia se desarrolló en el marco de la pregunta formulada, empleando la estructura PICOT “Población, Intervención, Comparación, Desenlaces (del inglés *outcomes*), Tipo de estudio” (3) (Anexo 3 - 2017).

La estructura PICOT de las preguntas enfocadas en poblaciones o intervenciones específicas contempladas como parte de la pregunta original, fue ajustada de acuerdo con el enfoque de la pregunta priorizada para actualización.

Las preguntas fueron validadas y refinadas mediante la retroalimentación obtenida en el proceso de socialización y la discusión con expertos temáticos, entre ellos médicos especialistas en cirugía de mama, oncología clínica y oncología radioterápica.

4.3.2. Graduación de desenlaces

Se llevó a cabo un ejercicio de graduación de desenlaces, en el cual participaron expertos clínicos y representantes de pacientes y cuidadores. La graduación de desenlaces se llevó a cabo mediante la valoración individual de la importancia de los desenlaces identificados como relevantes en la literatura y por los expertos temáticos, de acuerdo con la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* (GRADE) (4), para lo cual se aplicó un instrumento basado en una escala tipo Likert de 1 – 9, con tres categorías: no importante (1 – 3), importante no crítico (4 – 6), crítico (7 – 9).

El instrumento fue aplicado a los expertos temáticos del grupo desarrollador y a 33 representantes de pacientes o cuidadores.

Se utilizó como medida resumen de la valoración de los representantes de pacientes y cuidadores, la mediana de los resultados individuales para cada desenlace y el resultado fue incluido como un dato individual.

El nivel de importancia de cada desenlace fue determinado utilizando la mediana de los resultados individuales (Anexo 4 - 2017).

4.3.3. Criterios de elegibilidad

Se definieron a *priori* los criterios de elegibilidad para la selección de la evidencia, teniendo en cuenta los componentes PICOT de cada pregunta.

Criterios de inclusión

- Es una revisión sistemática de la literatura (RS), ensayo clínico controlado aleatorizado (ECA), fase III o II (dependiendo de la pregunta), o estudio observacional analítico (para preguntas de factores pronósticos).
- El estudio comparó la efectividad, seguridad o valor pronóstico (para preguntas de factores pronósticos), de las intervenciones definidas en la pregunta.
- El estudio evaluó los desenlaces previamente establecidos en la pregunta.
- El estudio evaluó de forma independiente las intervenciones en la población de interés.

Criterios de exclusión

- RS que no presenta métodos de búsqueda, evaluación de calidad de los estudios incluidos o resultados de estimaciones del efecto de las intervenciones.
- RS que evalúa las mismas intervenciones que otra RS de mejor calidad y no aporta información adicional.
- Reporte desactualizado de una RS incluida.

- Estudio primario con fecha de publicación anterior a la búsqueda de una RS incluida, y que evalúa las intervenciones incluidas en la RS.
- Estudio primario que evalúa intervenciones evaluadas por un estudio incluido con mayor nivel de evidencia.
- Reporte desactualizado de un estudio primario ya incluido.
- Resumen, poster o carta al editor.
- No está disponible en texto completo.
- No está publicado en inglés o español.
- No pudo ser recuperado luego de utilizar todos los recursos disponibles.

4.3.4. Búsqueda de evidencia

Se llevó a cabo una búsqueda sistemática y exhaustiva de la literatura, con el objetivo de identificar estudios relevantes para responder cada pregunta, de acuerdo con las comparaciones y población definidas según la estrategia PICOT. Todo el proceso se acogió a los estándares de calidad internacional utilizados por la Colaboración Cochrane (2). Las búsquedas fueron llevadas a cabo por personal entrenado.

Se consultaron las siguientes bases de datos mediante la plataforma Ovid: MEDLINE (Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present), Embase (Embase 1974 to 2016 May 26); y Cochrane (EBM Reviews - ACP Journal Club; EBM Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials; y EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews)

Mediante la plataforma de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) se consultaron las bases de datos LILACS e IBECS.

Para el desarrollo de la sintaxis de las búsquedas, inicialmente se identificaron los términos clave en lenguaje natural a partir de la pregunta de evaluación en formato PICO y se diseñó una estrategia de búsqueda genérica, que fue validada con expertos temáticos y metodológicos.

La sintaxis de búsqueda se adaptó a cada plataforma consultada, y se compuso de vocabulario controlado (MeSH, DeCS y Emtree) y lenguaje libre, considerando sinónimos, abreviaturas, acrónimos, variaciones ortográficas y plurales. El algoritmo de búsqueda se complementó con expansión de términos controlados, identificadores de campo, truncadores, operadores de proximidad y operadores booleanos.

Las búsquedas se realizaron entre octubre y noviembre de 2016 y se limitó a estudios en humanos publicados de 2011 en adelante, sin restricción por tipo de estudio ni idioma. El límite de tiempo se estableció de acuerdo con el año de realización de las búsquedas de la primera edición de la guía.

Se llevó a cabo una búsqueda de evidencia por medios complementarios como búsqueda en bola de nieve, consulta a expertos y consulta virtual a actores interesados.

Las estrategias de búsqueda para cada pregunta pueden ser consultadas en el Anexo 5 - 2017.

4.3.5. Tamización de referencias y selección de estudios

La selección de evidencia fue realizada por dos expertos en metodología, con apoyo de un experto temático del GDG, en dos fases consecutivas, teniendo en cuenta los criterios de elegibilidad predefinidos: tamización de referencias por revisión de título y resumen, y selección de estudios por revisión de textos completos de las referencias preseleccionadas. Los desacuerdos entre revisores fueron solucionados por consenso en revisión conjunta.

Los detalles del proceso de selección para cada pregunta se presentan en diagramas de flujo PRISMA en el Anexo 6 - 2017. Las características de los estudios incluidos y el listado de referencias excluidas son presentados en los Anexos 7 y 8 - 2017, respectivamente.

4.3.6. Evaluación de la calidad de la evidencia

La calidad de los estudios analíticos seleccionados (revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de cohortes y estudios de casos y controles) fue evaluada por un experto en metodología, de acuerdo con el diseño de los mismos.

Las revisiones sistemáticas fueron evaluadas mediante la aplicación de la herramienta AMSTAR (5), considerando de alta calidad aquellas con puntaje mayor o igual a 8/11 o 7/10.

Los ensayos clínicos fueron evaluados mediante la herramienta de la colaboración Cochrane para evaluar el riego de sesgo (2), y los estudios de cohortes y de casos y controles fueron evaluados mediante la lista de chequeo de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), para la evaluación metodológica de cada uno de estos diseños.

Los resultados de la evaluación de calidad de los estudios individuales, para cada pregunta, se pueden consutar en el Anexo 9 - 2017.

A partir del resultado de la evaluación de los estudios analíticos se determinó el riesgo de sesgo para los desenlaces definidos, y posteriormente se estableció la calidad de la evidencia para cada desenlace, teniendo en cuenta los criterios de la metodología Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) (diseño del estudio, riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, y otras consideraciones) (6).

4.3.7. Extracción de datos y síntesis de resultados

Un revisor realizó la extracción de las características de los estudios incluidos las cuales se presentaron en un formato estándar en Word® 2010, y posteriormente llevó a cabo la extracción de las estimaciones del efecto para las comparaciones y desenlaces de interés reportados.

Los resultados de estos estudios, para cada desenlace de interés reportado, se resumieron en perfiles de evidencia GRADE, mediante el uso de la aplicación GRADEpro GDT, incluyendo información respecto al diseño del estudio, riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, y otras consideraciones.

Los perfiles GRADE correspondientes a cada pregunta son presentados en el Anexo 10 - 2017.

Cuando en los estudios no se reportaron medidas de asociación, se describieron frecuencias absolutas/relativas, medidas de tendencia central o información cualitativa sobre la existencia de diferencias estadísticas, de acuerdo con lo reportado en las publicaciones originales, teniendo en cuenta, que estos datos no representan una asociación causal, ni estiman la magnitud del efecto comparativo entre las intervenciones. Los valores de significancia estadística se extrajeron y presentaron siempre que estuvieron disponibles en los estudios consultados.

Para cada comparación se describieron de forma narrativa los resultados, en orden de informar al GDG y determinar el balance entre los riesgos y beneficios de las intervenciones evaluadas.

4.4. Incorporación de la perspectiva de los pacientes

La perspectiva de los pacientes y cuidadores fue incorporada a la formulación de las recomendaciones actualizadas en dos etapas:

1. Graduación de desenlaces clínicos
2. Identificación de valores y preferencias

Se llevó a cabo una reunión presencial a la cual fueron convocados representantes de asociaciones de pacientes, quienes tuvieran diagnóstico de cáncer de mama en cualquier estadio, o fueran cuidadores de una persona con esta condición, y sin limitación física o mental para expresar sus opiniones. La metodología y resultados de la convocatoria se presentan en el Anexo 13 - 2017.

La reunión se desarrolló mediante la metodología de grupo nominal, con la orientación de un moderador que al inicio de la sesión presentó el contexto del ejercicio, el propósito y la metodología del mismo.

Se llevó a cabo el consentimiento informado mediante la firma de un registro escrito individual que previamente fue leído y aclarado públicamente, en el cual se manifestaron de forma explícita

los objetivos de la reunión, los derechos y compromisos de los participantes, los riesgos e implicaciones de su participación y los contactos en caso de dudas o inquietudes.

El ejercio se llevó a cabo en dos secciones. En la primera, se realizó la valoración y graduación de desenlaces clínicos, desenlaces relacionados con la calidad de vida y aspectos clave de la atención en salud para orientar la discusión y la decisión de los expertos del GDG durante la formulación de recomendaciones.

Cada uno de los desenlaces fue explicado utilizando términos comprensibles para los pacientes, luego de lo cual se abrió un espacio de discusión en el que se solicitó a los participantes compartir sus opiniones respecto a la importancia del desenlace en comparación con los demás.

Luego de la discusión se solicitó a los participantes que registraran de forma individual su valoración de la importancia del desenlace en una escala Likert de 1 – 9 en la que 1 es lo menos importante y 9 lo más importante:



Los desenlaces, clínicos y relacionados con la calidad de vida, incluidos fueron los siguientes:

Supervivencia

- Supervivencia global
- Supervivencia libre de enfermedad
- Supervivencia libre de progresión - Tiempo hasta la progresión

Respuesta al tratamiento

- Tasa de respuesta global (reducción del volumen del tumor)

Recurrencia

- Recurrencia local
- Recurrencia regional
- Recurrencia distal
- Cáncer de mama contralateral

Resultados del tratamiento neoadyuvante

- Respuesta patológica
- Respuesta clínica
- Porcentaje de cirugía conservadora

Eventos adversos

- Eventos adversos leves
- Eventos adversos graves
- Interrupción del tratamiento
- Muerte por el tratamiento

Calidad de vida

- Calidad de vida
- Poder hacer las actividades de mi vida diaria
- Sentirse bien con la imagen corporal

Calidad de vida

- Calidad de vida
- Poder hacer las actividades de mi vida diaria

Los aspectos de la atención incluidos fueron:

- Poder tener acceso fácil al tratamiento
- No asumir costos del tratamiento de mi bolsillo
- Sentirme bien atendido cada vez que recibo atención de mi enfermedad

En la segunda sección se llevó a cabo una entrevista grupal semiestructurada en la que los participantes expusieron sus preferencias en la atención de su enfermedad a partir de dos preguntas orientadoras:

- ¿Qué otras cosas le parecen importantes que sucedan, o no sucedan durante el tratamiento?

- ¿Qué le gustaría decirle a los médicos que atienden pacientes con cáncer de mama?

Al final de la sesión se solicitó a los participantes registrar por escrito sus percepciones en respuesta a las preguntas orientadoras y cualquier opinión adicional, y se dio cierre a la reunión.

Los resultados de la primera sección del ejercicio fueron analizados cuantitativamente utilizando como medida resumen la mediana de los resultados individuales para cada desenlace, e integrados a la graduación de desenlaces (Ver numeral 5.3.2. Graduación de desenlaces) mediante la cual se determinó el nivel de importancia de cada desenlace para la toma de decisiones durante la evaluación de la calidad de la evidencia y la formulación de recomendaciones. Los resultados de la segunda sección (entrevista semiestructurada), fueron sintetizados y presentados de forma narrativa (Anexo 11 - 2017).

La valoración por parte de los pacientes y cuidadores, de los desenlaces y aspectos de la atención considerados, fueron tenidos en cuenta por los expertos del GDG, para el análisis de las intervenciones evaluadas, en el criterio “Valores y preferencias de los pacientes”, durante el proceso de formulación de recomendaciones.

4.5. Formulación de recomendaciones y consenso de expertos

Los expertos temáticos y metodológicos del GDG analizaron la evidencia de cada una de las preguntas evaluadas, de forma individual y posteriormente mediante discusiones en reuniones presenciales para formular las recomendaciones preliminares, teniendo en cuenta los siguientes criterios, de acuerdo con la metodología GRADE:

1. Balance entre beneficios y riesgos
2. Valores y preferencias de los pacientes
3. Uso de recursos
4. Viabilidad de la implementación

Las recomendaciones de la primera edición de la guía que de acuerdo con la evidencia persistieron vigentes fueron ajustadas en forma en los casos en que los expertos del GDG lo consideraron pertinente, pero no fueron sometidas a validación posterior. Para la formulación de recomendaciones que requirieron actualización, se realizó un consenso formal de expertos, mediante la metodología Delphi modificado con un componente virtual y un componente presencial, en cuatro rondas iterativas.

Se llevó a cabo la identificación de expertos externos al GDG, con las competencias para discutir y definir las recomendaciones preliminares derivadas de las preguntas priorizadas.

Se identificaron expertos en las diferentes modalidades terapéuticas evaluadas en las preguntas priorizadas para actualización:

- Cirugía de mama
- Mastología
- Oncología clínica
- Oncología radioterápica

El componente virtual se llevó a cabo mediante la aplicación de formularios virtuales en los que se presentaron las instrucciones para la cumplimentación del formulario, y un enlace electrónico cada pregunta, mediante el cual estuvieron disponibles los siguientes documentos de soporte: resumen de la revisión sistemática de la evidencia y recomendaciones preliminares, textos completos de los artículos incluidos, texto completo de la GPC original.

Los enlaces de los documentos de soporte se presentan a continuación:

Pregunta 1.
https://www.dropbox.com/sh/zjhk6rpf8drf5kf/AADNJ88WkQSn4xj8D98v7hsNa?dl=0
Pregunta 2.
https://www.dropbox.com/sh/8yyeohh6eymj3qw/AAAP7C-D_CElXuIeynwmaL-Aa?dl=0
Pregunta 3.
https://www.dropbox.com/sh/0vd6i7fnrx6mzft/AAA6MIitRJPNPJmMDcrWnpjQa?dl=0
Pregunta 4.
https://www.dropbox.com/sh/zh6we2gv7ldoug0/AAAhJ7puHW5jbN9ufjecHqeza?dl=0
Pregunta 5.
https://www.dropbox.com/sh/nn4jevbtuuhhonp/AAA-uzeqi9Wdm3NPCzpPEp1Aa?dl=0
Pregunta 6.
https://www.dropbox.com/sh/3p618x8f8qzrrjx/AABBIVfFGuY8nqbRWTVlbNaaa?dl=0

Los formularios virtuales fueron administrados mediante la plataforma Verticalresponse con acceso habilitado durante el desarrollo de cada ronda en el siguiente enlace:
http://surveys.verticalresponse.com/a/show/1766657/3f22c6ecc8/0

En la cumplimentación del formulario virtual, cada experto presentó de forma individual y anónima, su grado de acuerdo con cada recomendación preliminar, en una escala de 1 – 5 con las siguientes categorías:

1. Muy en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo
4. De acuerdo
5. Muy de acuerdo

Se solicitó a los expertos expresar su grado de acuerdo con las recomendaciones teniendo en cuenta los criterios previamente enunciados, establecidos por la metodología GRADE. Para cada recomendación se registraron las observaciones de cada experto.

Se definió consenso cuando el 70 % o más de los votos se encontraron en la franja entre “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” o en la franja entre “En desacuerdo” o “Muy en desacuerdo”.

Las recomendaciones que no alcanzaron consenso en la primera ronda fueron ajustadas de acuerdo con los argumentos y propuestas de los expertos y fueron sometidas a votación en la siguiente ronda. Este proceso se llevó a cabo de forma iterativa por cuatro rondas. La última ronda se llevó a cabo en una sesión presencial en la que se presentaron los resultados y se consensuaron las recomendaciones que no alcanzaron consenso en las rondas previas. En esta sesión los expertos discutieron los ajustes requeridos en las recomendaciones, teniendo en cuenta los criterios de GRADE antes descritos, y posteriormente registraron su grado de acuerdo

con las recomendaciones ajustadas, utilizando el mismo método de votación y definición de consenso de las rondas anteriores.

Los resultados del proceso de consenso son presentados en el Anexo 12 - 2017. Los detalles metodológicos y los resutados de los procesos participativos pueden ser consultados en el Anexo 13 - 2017.

Las conductas que constituyen una práctica estándar para las cuales no existe duda respecto a sus beneficios, fueron formuladas como puntos de buena práctica por los expertos del GDG.

4.6. Sistema de graduación de las recomendaciones

Las recomendaciones emitidas fueron graduadas de acuerdo con el sistema GRADE, el cual separa la calidad de la evidencia de la fuerza de la recomendación (7).

La calidad de la evidencia fue graduada en cuatro niveles de acuerdo con el diseño del estudio, el riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, impresición, y otras consideraciones cuando se trata de estudios observacionales. La calidad de la evidencia refleja la confianza que se puede tener en las estimaciones del efecto para emitir las recomendaciones.

Nivel de evidencia	Fundamentación
Alta	Es muy poco probable que investigación adicional cambie la confianza en la estimación del efecto.
Moderada	Es probable que investigación adicional tenga un impacto importante en la confianza sobre el efecto.
Baja	Es muy probable que investigación adicional tenga una estimación del efecto y es probable que cambie la estimación.
Muy baja	Cualquier estimación del efecto es muy incierta.

La fuerza de la recomendación indica la confianza en que los beneficios de dicha recomedación sobrepasan las potenciales desventajas, lo cual está determinado por la calidad de la evidencia, el balance entre beneficios y riesgos, los valores y preferencias de los pacientes, las implicaciones en el uso de recursos y la viabilidad de implementación.

Dominio	Razón
Beneficios y riesgos	Los efectos deseables (beneficios) deben sopesarse frente a los efectos indeseables (riesgos). Cuanto más los beneficios superen a los riesgos, mayor será la probabilidad de que se haga una recomendación fuerte.
Valores y preferencias (Aceptabilidad)	Si es probable que la recomendación sea ampliamente aceptada o altamente valorada, probablemente se hará una recomendación fuerte. Si hay razones fuertes para que sea poco probable que el curso de acción recomendado sea aceptado, es más probable que se haga una recomendación débil.

Dominio	Razón
Costos y uso de recursos	Costos más bajos (monetarios, infraestructura, equipos o recursos humanos) o una mayor razón de costo – efectividad, resultaran con mayor probabilidad en una recomendación fuerte.
Viabiliad de implementación	Si una intervención se puede implementar en un entorno en el que se espera el mayor impacto, una recomendación fuerte es más probable.

De acuerdo con la calidad de la evidencia y los demás factores determinantes, el grupo desarrollador emitió recomendaciones que pueden corresponder a cuatro categorías diferentes, de acuerdo con la dirección y la fuerza de la recomendación.

Fuerza y dirección de la recomendación	Definición
Recomendación fuerte a favor	Los beneficios de la intervención superan claramente los efectos indeseables
Recomendación fuerte en contra	Los efectos indeseables superan claramente los beneficios de la intervención
Recomendación débil a favor	Los beneficios de la intervención probablemente superan los efectos indeseables
Recomendación débil en contra	Los efectos indeseables probablemente superan los beneficios de la intervención

De acuerdo con la metodología para el desarrollo de GPC establecida para Colombia (8), las conductas clínicas que constituyen una práctica estándar para las cuales no existe duda respecto a sus beneficios, son presentadas como puntos de buena práctica clínica, los cuales se consideran prácticas en las que existe un obvio balance en el que los efectos deseables superan los efectos indeseables y no se considera necesaria la conducción de estudios que respalden dicha acción.

4.7. Presentación de las recomendaciones

Las recomendaciones correspondientes a las preguntas actualizadas, fueron categorizadas y presentadas como sigue:

- Recomendaciones que presentan una conducta clínica no contemplada en la primera edición de la guía, con base en los resultados de la revisión de evidencia: 2017 – Nueva.
- Recomendaciones que modifican una conducta clínica contemplada en la primera edición de la guía, con base en los resultados de la revisión de evidencia: 2017 – Modificada.
- Recomendaciones que presentan sin modificación una conducta clínica contemplada en la primera edición de la guía, con base en los resultados de la revisión de evidencia: 2017 – No modificada.

- Recomendaciones que presentan sin modificación una conducta clínica contemplada en la primera edición de la guía, y que no estuvo contemplada en la búsqueda debido al enfoque de la pregunta de la actualización: 2013.

Las recomendaciones correspondientes a las preguntas no priorizadas para actualización, son presentadas sin modificación en el resumen de recomendaciones y son identificadas como: 2013.

Los puntos de buena práctica clínica que fueron incluidos o ajustados como producto de la actualización de las preguntas priorizadas, son identificados como: Nuevo o Modificado, respectivamente.

Las diferencias entre las recomendaciones de la primera edición de la guía y las recomendaciones de la actualización, correspondientes a las preguntas actualizadas, son presentadas en el Anexo 14 - 2017.

4.8. Implementación

Para la identificación de las recomendaciones susceptibles de ser *clave* o *trazadoras* en el proceso de implementación de la GPC, 12 expertos clínicos y dos expertos metodológicos participaron en la aplicación de la Herramienta 13 de la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano (8). Esta herramienta fue aplicada a a todas las recomendaciones de la GPC (ver Anexo 15 - 2017).

Los expertos del GDG identificaron barreras y facilitadores de las recomendaciones clave teniendo en cuenta las características de los usuarios de la GPC y del sistema de salud (ver Anexo 16 - 2017). A partir de esta identificación se estructuraron las estrategias que pueden garantizar el proceso de implementación y los indicadores que den cuenta del mismo.

Todas las recomendaciones clave son identificadas con el siguiente símbolo: 

Referencias

1. Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, Instituto Nacional de Cancerología ESE-Fedesalud. Guía de Práctica Clínica para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama. Versión completa, Colombia, 2013.
2. Jia Y, Lu Y, Wu K, Lin Q, Shen W, Zhu M, et al. Does night work increase the risk of breast cancer? A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies United Kingdom: Elsevier Ltd (Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, United Kingdom); 2013 [cited 37 (Jia, Lu, Wu, Huang, Chen) Department of General Surgery, XinHua Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 200092, China]. 3:[197-206]. Available from:

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed15&NEWS=N&AN=52430424

3. Sackett D, Straus S, Richardson W. Formulando preguntas contestables. In: Sackett D, Straus S, Richardson W, Rosenberg W, Haynes B, editors. Medicina Basada en la Evidencia: Cómo practicar y enseñar la MBE. 2a ed. Barcelona: Ediciones Harcourt; 2001. p. 11-24.
4. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Atkins D, Brozek J, Vist G, et al. GRADE guidelines: 2. Framing the question and deciding on important outcomes. Journal of Clinical Epidemiology. 2011 4//;64(4):395-400.
5. Jia J, Ren J, Yan D, Xiao L, Sun R. Association between the XRCC6 polymorphisms and cancer risks: a systematic review and meta-analysis. Medicine. 2015;94(1):e283.
6. Balshem H, Helfand M, Schünemann HJ, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. Journal of Clinical Epidemiology. 2011 4//;64(4):401-6.
7. Andrews JC, Schunemann HJ, Oxman AD, Pottie K, Meerpohl JJ, Coello PA, Rind D, Montori VM, Brito JP, Norris S, Elbarbary M, Post P, Nasser M, Shukla V, Jaeschke R, Brozek J, Djulbegovic B, Guyatt G. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to recommendation-determinants of a recommendation's direction and strength. J Clin Epidemiol. 66: 726-35, 2013.
8. Ministerio de Salud y de la Protección Social, Fundación Santafé de Bogotá. Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica con Evaluación Económica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano Versión completa final MARZO DE 2014.

5. METODOLOGÍA DE LA PRIMERA EDICIÓN

5.1. Introducción

El presente capítulo describe los aspectos específicos de la metodología utilizada para la elaboración de las recomendaciones clínicas. Una descripción más detallada de los métodos empleados así como sus fundamentos teóricos puede encontrarse en la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano (1).

5.2. Búsqueda y evaluación de guías de práctica clínica existentes

5.2.1. Fuentes de información

1. Bases de datos de literatura biomédica (Tabla A)
2. Buscadores de guías de práctica clínica: TRIP Database, Guidelines International Network (G-I-N) y National Guidelines Clearinghouse (NGC).
3. Páginas Web de organizaciones que desarrollan guías de práctica clínica reconocidas internacionalmente:
4. National Institute for Clinical Excellence (NICE), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) y New Zealand Guidelines Group (NZGG).
5. Publicaciones en páginas Web de asociaciones científicas y otras instituciones que producen recomendaciones para la práctica clínica.
6. Inventario de documentos sugeridos por los expertos clínicos y guías referidas en otras guías de práctica clínica.

5.2.2. Estrategias de búsqueda

Para la búsqueda manual en todas las fuentes excepto bases de datos se rastrearon las palabras “cáncer” y “neoplasia” o su equivalente en otros idiomas para localizar los títulos relevantes tanto en los buscadores como en los listados de publicaciones.

Para la búsqueda en bases de datos se utilizó la estrategia de búsqueda descrita en la Tabla 1.1 del Anexo 1 - 2013.Se usó el mismo proceso de traducción de sintaxis que para las búsquedas de revisiones sistemáticas y estudios primarios (ver sección 1.3). Adicionalmente, para la búsqueda en BVS, todas las palabras clave fueron traducidas al español (incluyendo términos DeCS) y se corrió la estrategia en todos los campos en lugar de especificar campos de búsqueda debido a limitaciones del buscador.

No se usaron filtros en las búsquedas de guías de práctica clínica. Sin embargo, se establecieron límites de idioma (español, inglés) y año de publicación (2006 en adelante) para todos los buscadores excepto BVS.

5.2.3. Criterios de inclusión

- Alusión específica a uno de los temas definidos por el alcance y objetivos de la guía.
- Guía de Práctica Clínica (GPC) en cualquiera de sus versiones (corta, para pacientes o resumida), o consenso de expertos con metodología formal.
- GPC basadas en evidencia cuyas estrategias de búsqueda y tablas de resumen de evidencia permitieran evaluar y replicar los pasos sistemáticos en su elaboración.
- GPC publicadas en inglés o español, con fecha de publicación no mayor a 5 años del año de inicio de desarrollo de la GPC (2011).

5.2.4. Criterios de exclusión

- Texto completo no disponible.

TABLA A. Bases de datos consultadas para la búsqueda de guías existentes

Buscador	Bases de datos
Embase.com	Excerpta Medica Data Base (EMBASE)
Ovid	American College of Physicians (ACP) Journal Club Cochrane Central Register of Controlled Trials Cochrane Database of Systematic Reviews Cochrane Methodology Register Database of Resuments of Reviews of Effects (DARE) Health Technology Assessment (HTA) National Health Service (NHS) Economic Evaluation Database Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) MEDLINE In-Process & Other Non-Indexed Citations Ovid MEDLINE Daily Update Ovid Nursing Database
Biblioteca Virtual en Salud (BVS)	Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) MEDLINE Scientific Electronic Library Online (SciELO) Biblioteca Cochrane Cidades/Municípios Saudáveis (CidSaúde) Literatura del Caribe en Ciencias de la Salud (MedCarib) Pan American Health Organization (PAHO) World Health Organization Library Information System (WHOLIS) Repositorio del Campus Virtual en Salud Pública (CVSP)
PubMed	MEDLINE PubMed In-process citations OLDMEDLINE Life science journals PubMed Central National Center for Biotechnology Information (NCBI) Bookshelf

5.2.5. Proceso de selección

Los resultados de las diferentes búsquedas fueron combinados en un administrador de referencias donde se removieron los duplicados. Los criterios de inclusión fueron revisados de forma pareada por dos expertos metodológicos, y los desacuerdos fueron resueltos por un tercero. Se obtuvo el texto completo de los documentos seleccionados y de aquellos en donde existieron dudas sobre el cumplimiento de los criterios.

Los documentos preseleccionados fueron sometidos a un segundo filtro en el que se seleccionaron aquellos que cumplieran las siguientes condiciones:

1. Ser una GPC basada en la evidencia.
2. Presentar un reporte de procedimientos de búsqueda, selección, evaluación y síntesis de la literatura.
3. Formular recomendaciones para preguntas clínicas definidas.
4. Tener alcance nacional o regional.
5. Estar escritas en un idioma comprensible por el grupo elaborador.

Los documentos que no cumplieron con las condiciones previamente descritas se clasificaron como documentos de consulta o de referencia para su uso posterior.

- Documento de consulta: Texto cuyo contenido se considera de alto interés para orientar secciones de la guía, sin que sea empleado directamente en la elaboración de tablas de evidencia.
- Documento de referencia: Material que por la calidad de su metodología se considera una fuente potencial de evidencia o un soporte en la evaluación de la misma para recomendaciones específicas (por ejemplo, revisión sistemática de la literatura o evaluación de tecnología sanitaria).

5.2.6. Evaluación

La evaluación de calidad de las guías se realizó por 4 evaluadores independientes usando la herramienta DELBI (2). Las guías se clasificaron en tres grupos a partir de los criterios descritos en la Tabla B. Para la clasificación no se tuvo en cuenta el puntaje del dominio ocho debido a que no todas las guías evaluadas eran producto de una adaptación.

TABLA B. Criterios de clasificación de las guías a partir de los puntajes del DELBI.

Muy recomendada para adaptación • Cuatro o más dominios con puntaje superior a 60%, incluyendo el dominio tres.
Recomendada para adaptación con modificaciones • Tres dominios con puntaje superior a 60%, incluyendo el dominio tres. • Uno o más dominios con puntaje menor o igual a 60% pero mayor a 30%.
No recomendada para adaptación Cualquiera de los siguientes: • Puntaje del dominio tres menor o igual a 60%. • Tres dominios con puntaje superior a 60%, incluyendo el dominio tres; pero los dominios restantes con puntaje menor o igual a 30%. • Dos o menos dominios con puntaje superior a 60%, incluyendo el dominio tres.

Se escogieron finalmente las guías clasificadas como “muy recomendada” que respondieran puntualmente las preguntas planteadas inicialmente por el grupo elaborador. Los resultados del proceso de selección y evaluación de guías existentes se encuentra en el Anexo 1 - 2013.

A las guías elegidas para adaptación se les aplicaron las herramientas de ADAPTE para la evaluación de sus recomendaciones (1). Se realizó una actualización de la evidencia que soporta las recomendaciones de las guías adaptadas para determinar si los estudios más recientes confirman o contradicen las recomendaciones dadas.

Las recomendaciones adaptadas provinieron de varias GPC calificadas como “muy recomendadas”. En los casos que no fue posible la adaptación se desarrolló la pregunta de novo. La redacción de las recomendaciones estuvo a cargo del grupo desarrollador de la guía (GDG).

5.3. Búsqueda y evaluación de revisiones sistemáticas y estudios primarios

Se buscaron revisiones sistemáticas y estudios primarios tanto para la actualización de las guías a adaptar como para responder las preguntas que no fueron cubiertas por las guías adaptadas (metodología de novo).

5.3.1. Adaptación de las estrategias de búsqueda

El Anexo 1 - 2013 muestra, para cada pregunta, la estrategia de búsqueda para la base de datos MEDLINE usando la sintaxis de Ovid[2], la cual fue adaptada para buscar en las demás bases de datos.

[2]Para mayor información consultar http://www.ovid.com/site/help/documentation/ospa/es/index.htm

Para la traducción a Embase los términos MeSH fueron introducidos sin modificaciones, pues Embase.com los convierte automáticamente a términos Emtree. Se introdujeron términos Emtree adicionales cuando se creyó pertinente. Para las demás palabras clave se tradujeron los campos de búsqueda equivalentes (por ejemplo, conversión del campo.ti a:ti para título o.pt a:it para tipo de publicación). El campo por defecto de Ovid (.mp), sin equivalente en Embase, fue llevado a sus componentes individuales: título, resumen, fabricante de dispositivo o medicamento, nombre comercial de medicamento y encabezados indexados (:ti,ab,df,mn,tn,tt,de). El campo texto (.tw) fue traducido a sus componentes título, resumen y nombre comercial de medicamento (:ti,ab,tn). Los subencabezados flotantes (.fs en Ovid) inexistentes en Embase fueron omitidos.

TABLA C. Bases de datos consultadas para la búsqueda de revisiones sistemáticas y estudios primarios

Base de datos	Cobertura	Plataforma	Usada para buscar
Excerpta Medica database (Embase)	1974 al presente	www.embase.com	Estudios primarios y secundarios
MEDLINE, incluye citaciones en proceso y las no indexadas	1946 al presente	http://gateway.ovid.com	Estudios primarios y secundarios
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCTR)	1991 al presente*	http://gateway.ovid.com http://www.thecochranelibrary.com	Estudios primarios
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)	2005 al presente*		Estudios secundarios
Database of Resuments of Reviews of Effects (DARE)	1991 al presente		Estudios secundarios
Health Technology Assessment Database (HTA)	2001 al presente		Estudios secundarios
Ovid Nursing Database	1948 al presente	http://gateway.ovid.com	Estudios primarios y secundarios

* La cobertura de Ovid para estas bases incluye hasta un mes antes de la búsqueda.

Al momento de realizar las búsquedas embase.com no permitía buscar frases con palabras truncadas, lo que obligó a hacer aproximaciones. Se usó el operador de proximidad NEXT/1 junto con comillas para ensamblar frases. Sin embargo, en otras situaciones el término original de búsqueda tuvo qué modificarse para adaptarse a los requisitos de la base. Algunos ejemplos de dichas situaciones se muestran en la Tabla D.

TABLA D. Ejemplos de adaptaciones de frases truncadas para la búsqueda en embase.com

Término de búsqueda en Ovid	Traducción a la sintaxis de embase.com
comput$ tomogra$	comput* NEXT/1 tomogra*
external beam radio$	'external beam' NEXT/1 radio*
preoperat$ systemic therap$	Puesto que preoperat* NEXT/1 systemic NEXT/1 therap* no es posible, se adaptó a preoperat* NEXT/1 'systemic therapy' OR preoperat* NEXT/1 'systemic therapies'
lymph$ node$ resect$	Las posibles variantes de cada palabra como resultado del comodín fueron combinadas y unidas con el operador OR. ('lymph node' NEXT/1 resect*) OR ('lymph nodes' NEXT/1 resect*) OR ('lymphatic node' NEXT/1 resect*) OR ('lymphatic nodes' NEXT/1 resect*)

Al momento de realizar la búsqueda en CDSR, la plataforma Ovid no admitía el uso de encabezados MeSH, subencabezados flotantes ni campos de texto (.tw) en ésta base. Los dos primeros fueron traducidos al campo.kw (palabras clave), mientras que Ovid traduce automáticamente el tercero al campo por defecto (que en ésta base incluye título, resumen, palabras clave, nota al pie y texto completo), incrementando la sensibilidad de la búsqueda. Se buscó directamente en la página de la biblioteca Cochrane (la cual permite la búsqueda utilizando términos MeSH pero no las demás ventajas del buscador de Ovid) cuando se consideró prioritaria la inclusión de términos MeSH para incrementar la especificidad de la estrategia. Una limitación similar existió en la base DARE, en la que la plataforma Ovid no admitía el uso de encabezados MeSH ni subencabezados flotantes, los cuales fueron traducidos al campo.kw (palabras clave).

5.3.2. Filtros

Para las búsquedas en las bases de datos MEDLINE y Embase se usaron los filtros adaptados por SIGN para revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de diagnóstico y estudios observacionales (3), los cuales son modificaciones de filtros existentes desarrollados por otros grupos. Aunque las adaptaciones hechas por SIGN están orientadas a obtener máxima especificidad, las características operativas de sus modificaciones no han sido evaluadas aún (comunicación personal).

Debido al número de resultados obtenidos, en casos puntuales se utilizó el filtro para ensayos clínicos del Manual Cochrane y los filtros para terapia, diagnóstico y pronóstico desarrollados por la Universidad de McMaster (4, 5).

Revisiones sistemáticas SIGN

1. meta-analysis as topic/
2. meta analy$.tw.
3. metaanaly$.tw.
4. meta-analysis/
5. (systematic adj (review$1 or overview$1)).tw.

6. exp review literature as topic/ 7. or/1-6
8. cochrane.ab.
9. embase.ab.
10. (psychlit or psyclit).ab.
11. (psychinfo or psycinfo).ab.
12. (cinahl or cinhal).ab.
13. science citation index.ab.
14. bids.ab.
15. cancerlit.ab.
16. or/8-15
17. reference list$.ab.
18. bibliograph$.ab.
19. hand-search$.ab.
20. relevant journals.ab.
21. manual search$.ab.
22. or/17-21
23. selection criteria.ab.
24. data extraction.ab.
25. 23 or 24
26. review/
27. 25 and 26
28. comment/
29. letter/
30. editorial/
31. animal/
32. human/
33. 31 not (31 and 32)
34. or/28-30,33
35. 7 or 16 or 22 or 27
36. 35 not 34

Estudios observacionales SIGN

1. epidemiologic studies/
2. exp case control studies/
3. exp cohort studies/
4. case control.tw.
5. (cohort adj (study or studies)).tw.
6. cohort analy$.tw.
7. (follow up adj (study or studies)).tw.
8. (observational adj (study or studies)).tw.
9. longitudinal.tw.
10. retrospective.tw.

11. cross sectional.tw.
12. cross-sectional studies/
13. or/1-12

Ensayos clínicos SIGN

1. randomized controlled trials as topic/
2. randomized controlled trial/
3. random allocation/
4. double blind method/
5. single blind method/
6. clinical trial/
7. clinical trial, phase i.pt.
8. clinical trial, phase ii.pt.
9. clinical trial, phase iii.pt.
10. clinical trial, phase iv.pt.
11. controlled clinical trial.pt.
12. randomized controlled trial.pt.
13. multicenter study.pt.
14. clinical trial.pt.
15. exp clinical trials as topic/ 16. or/1-15
17. (clinical adj trial$).tw.
18. ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw.
19. placebos/
20. placebo$.tw.
21. randomly allocated.tw.
22. (allocated adj2 random$).tw. 23. or/17-22
24. 16 or 23
25. case report.tw.
26. letter/
27. historical article/
28. or/25-27
29. 24 not 28

Ensayos clínicos colaboración Cochrane (alta precisión)

1. randomized controlled trial.pt.
2. controlled clinical trial.pt.
3. randomized.ab.
4. placebo.ab.
5. clinical trials as topic.sh.
6. randomly.ab.
7. trial.ti.

8. or/1-7
9. exp animals/ not humans.sh.
10. 8 not 9

Estudios sobre terapia HIRU (mejor balance de sensibilidad y especificidad, Embase)

1. random$.tw.
2. placebo$.mp.
3. double-blind$.tw.
4. or/1-3

Estudios sobre diagnóstico SIGN, Medline

1. exp "sensitivity and specificity"/
2. sensitivity.tw.
3. specificity.tw.
4. ((pre-test or pretest) adj probability).tw.
5. post-test probability.tw.
6. predictive value$.tw.
7. likelihood ratio$.tw.
8. or/1-7

Estudios sobre diagnóstico SIGN, Embase

1. exp "sensitivity and specificity"/
2. sensitivity.tw.
3. specificity.tw.
4. ((pre-test or pretest) adj probability).tw.
5. post-test probability.tw.
6. predictive value$.tw.
7. likelihood ratio$.tw.
8. *Diagnostic Accuracy/
9. or/1-8

Estudios sobre diagnóstico HIRU (máxima especificidad)

specificity.tw.

Estudios sobre pronóstico HIRU (máxima especificidad)

1. prognos:.tw.
2. first episode.tw.
3. cohort.tw.

4. or/1-4

5.3.3. Criterios de inclusión

- Evaluar la población objetivo de interés para la pregunta.
- Evaluar la intervención de interés para la pregunta.
- Incluir el comparador de interés para la pregunta (cuando aplica).
- Evaluar los desenlaces de interés para la pregunta.
- Tener uno de los diseños epidemiológicos requeridos para responder la pregunta.

5.3.4. Criterios de exclusión

- Fecha de publicación del estudio anterior a los límites de fecha establecidos.
- Texto completo no disponible.
- Texto completo en idioma no manejable por el equipo elaborador.
- Versión antigua de una revisión actualizada ya incluida (para revisiones sistemáticas).
- Estudio incluido en una revisión ya evaluada (para ensayos clínicos y estudios primarios).

5.3.5. Proceso de selección

La verificación del cumplimiento de los criterios de inclusión se realizó de manera pareada a partir de los títulos y resúmenes obtenidos en la búsqueda. Las discrepancias fueron resueltas por consenso. Se obtuvo el texto completo de los documentos seleccionados y de aquellos donde permanecían dudas sobre su inclusión. A partir de los textos completos se reevaluaron los criterios de inclusión y se valoraron los criterios de exclusión de manera individual. Los reportes correspondientes a un mismo estudio fueron agrupados para no generar duplicados.

Para cada una de las preguntas se seleccionó la evidencia disponible en el siguiente orden:

1. Revisiones sistemáticas (de ensayos clínicos, estudios observacionales o estudios de evaluación de pruebas diagnósticas según aplique) a partir de la fecha de última búsqueda de la guía existente. En caso de abordaje de novo, a partir de la cobertura de cada base de datos.
2. Ensayos clínicos aleatorizados a partir de la fecha de última búsqueda de la revisión sistemática relevante más reciente encontrada. En caso de no existir, a partir de la cobertura de cada base de datos.
3. Estudios observacionales (estudios de cohorte, casos y controles o de evaluación de pruebas diagnósticas según el tipo de pregunta) a partir de la fecha de última búsqueda de la revisión sistemática relevante más reciente encontrada. En caso de no existir, a partir de la cobertura de cada base de datos.

5.3.6. Evaluación

Se aplicaron las herramientas de GRADE para la evaluación de la calidad metodológica y la extracción de los datos de los artículos incluidos en el proceso de actualización de las guías adaptadas y los estudios seleccionados para responder las preguntas de novo (6). A partir de la información obtenida se elaboraron las tablas de evidencia que sustentaron las recomendaciones. La evidencia proveniente de las GPC se dejó en el sistema de evaluación original.

El Anexo 1 - 2013 contiene el reporte completo de la búsqueda de la literatura con las estrategias para cada pregunta y los resultados obtenidos.

5.4. Consenso de expertos

Fueron llevadas a consenso las preguntas de la guía en las que no se encontró evidencia de alta calidad para ser resueltas, o en las que la evidencia obtenida era contradictoria. Una vez se identificaron dichos temas se resumió la evidencia y se envió a los expertos clínicos previo al consenso junto con un listado de las preguntas a discutir.

5.4.1. Conformación del panel

El panel fue conformado por un grupo multidisciplinario de expertos clínicos en diferentes áreas de la atención del cáncer. Participaron representantes de los pacientes y especialistas de las áreas de Salud Pública, Epidemiología, Oncología, Enfermería Oncológica, Radioterapia, Radiología, Patología, Nutrición, Rehabilitación, Cuidado Paliativo y Mastología. Se buscó la máxima representatividad tanto regional como profesional en los integrantes de la mesa de votación. El listado de integrantes del panel se muestra en el Anexo 1 - 2013. Adicionalmente, los expertos asistentes al evento que no eran parte del panel fueron invitados a participar en las sesiones previas a la votación.

5.4.2. Reunión de consenso

El primer consenso nacional de expertos en la atención del cáncer de mama fue realizado el 24 y 25 de mayo de 2012 en el Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá. Se realizó un consenso formal con la metodología de grupo nominal, la cual se encuentra descrita en detalle en la guía metodológica (1). En los casos en que hubo un panel muy pequeño (menor a 10 votantes) se usó para el análisis de las votaciones la comparación de la mediana y rango de las puntuaciones en las zonas de decisión en lugar de la prueba estadística de Kruskal-Wallis.

5.5. Elaboración de las recomendaciones

Una vez evaluados los estudios, elaboradas las tablas de evidencia y realizado el consenso de expertos fueron formuladas las recomendaciones de acuerdo con el sistema GRADE (6,7). Este sistema tiene en cuenta la calidad de la evidencia (alta, moderada o baja) así como la fuerza de la recomendación (fuerte o débil). Las letras representan la calidad de la evidencia y los números la fuerza de la recomendación como se indica en la tabla E.

TABLA E. Calificación de evidencia y graduación de recomendaciones según el sistema GRADE

Grado de recomendación y Nivel de evidencia		Balance beneficio versus riesgo	Calidad metodológica de la evidencia	Implicaciones
1A	Recomendación fuerte Alta calidad de la evidencia	Los beneficios claramente superan los riesgos y la carga de la enfermedad, o los riesgos claramente superan los beneficios	Ensayos clínicos aleatorizados sin importantes limitaciones metodológicas o evidencia contundente de estudios observacionales	Recomendación fuerte, puede aplicarse a la mayoría de pacientes en la mayoría de circunstancias sin reservas
1B	Recomendación fuerte Moderada calidad de la evidencia	Los beneficios claramente superan los riesgos y la carga de la enfermedad, o los riesgos claramente superan los beneficios	Ensayos clínicos aleatorizados con importantes limitaciones (resultados inconsistentes, fallas metodológicas, comparaciones indirectas o imprecisión) o, excepcionalmente evidencia fuerte de estudios observacionales	Recomendación fuerte, puede aplicarse a la mayoría de pacientes en la mayoría de circunstancias sin reservas
1C	Recomendación fuerte Baja calidad de la evidencia	Los beneficios claramente superan los riesgos y la carga de la enfermedad, o los riesgos claramente superan los beneficios	Estudios observacionales o series de casos	Recomendación fuerte pero puede cambiar si aparece evidencia de buena calidad.
2A	Recomendación débil Alta calidad de la evidencia	Los beneficios y los riesgos están muy balanceados	Ensayos clínicos aleatorizados sin importantes limitaciones metodológicas o evidencia contundente de estudios observacionales	Recomendación débil, mejor acción puede diferir dependiendo de las circunstancias, de los pacientes o de los valores sociales.
2B	Recomendación débil Moderada calidad de la evidencia	Los beneficios y los riesgos están muy balanceados	Ensayos clínicos aleatorizados con importantes limitaciones (resultados inconsistentes, fallas metodológicas, comparaciones indirectas o imprecisión) o, excepcionalmente evidencia fuerte de estudios observacionales	Recomendación débil, mejor acción puede diferir dependiendo de las circunstancias, de los pacientes o de los valores sociales
2C	Recomendación débil Baja calidad de la evidencia	Los beneficios y los riesgos están muy balanceados	Estudios observacionales o series de casos	Recomendación muy débil. Otras alternativas pueden ser razonables.

Las recomendaciones generadas de manera adicional a esta clasificación fueron redactadas a través de consenso informal entre los integrantes del Grupo Desarrollador de la Guía, para identificarlas se utilizó la sigla CGD.

Referencias

1. Ministerio de la Protección Social, Colciencias, Centro de Estudios e Investigación en Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Guía Metodológica para el desarrollo de Guías de Práctica Clínica en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano. Bogotá, Colombia 2010.
2. Association of the Scientific Medical Societies in Germany, Agency for Quality in Medicine. German Instrument for et Methodological Guideline Appraisal [Internet]. Berlín: Arztliches Zentrum fur Qualitat in der Medizin; 2008 [citado 2012 Jul 2015] Disponible en http://www.leitlinien.de/mdb/edocs/pdf/literatur/german-guideline-appraisal-instrument-delbi
3. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Search filters [Internet]. Edinburgh: SIGN; 2012 [actualizado 2012 Feb 27; citado 2012 Jul 15]. Disponible en: http://www.sign.ac.uk/methodology/filters.html
4. Higgins JPT, Green S (editores). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions [Internet].Versión 5.1.0.London: The Cochrane Collaboration; 2011 [actualizado2011 Mar; citado 2012 Jul 15]. Disponible en: www.cochrane-handbook.org
5. Health Information Research Unit. Hedges [Internet].Hamilton (ON): McMaster University; 2011 [actualizado 2011 Feb; citado 2012 Jul 15]. Disponible en: http://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_home.aspx
6. Guyatt G, Oxman AD, Akl E a, Kunz R, Vist G, Brozek J, et al. GRADE guidelines: 1. Introduction-GRADE evidence profiles and summary of findings tables. J Clin Epidemiol [Internet]. 2011 Apr [citado 2012 Jul 15];64(4):383–94. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21195583
7. Guyatt G, Gutterman D, Baumann N, Addrizzo-Harris D, Hylek E, Phillips B, et al. Grading Strength of Recommendations and Quality of Evidence in Clinical Guidelines. Report From an American College of Chest Physicians Task Force. Chest. 2006 Jan; 129 (1): 174-181

6. ACTUALIZACIÓN FUTURA

La revisión y actualización de esta guía deberá realizarse en 3 años, o antes, de acuerdo con la publicación de evidencia relevante que pueda cambiar el contenido, fuerza o dirección de las recomendaciones vigentes. Esta decisión está sujeta a las consideraciones del organismo gestor, de acuerdo con los lineamientos del manual metodológico del Ministerio de Salud y Protección Social.

7. TAMIZACIÓN

7.1. Tamización en la población general

¿Cuál es la estrategia más efectiva para realizar tamización de cáncer de mama en la población general?

De forma anticipada a la puesta en marcha de programas y estrategias de tamización, es fundamental hacer una evaluación rigurosa de sus posibles beneficios y daños. Valorar el peso de los daños frente a los beneficios es una tarea compleja que frecuentemente incluye aspectos preferenciales y personales que dificultan una apreciación válida de los aspectos relevantes. La tamización en cáncer de mama tiene como objetivo principal disminuir la mortalidad por cáncer de mama y a su vez identificar el cáncer de mama en estados clínicos tempranos para mejorar el pronóstico de los pacientes. De manera paradójica la tamización expone a la población a daños y riesgos adicionales como sobre diagnóstico y sobre tratamiento, como consecuencia de un examen falso positivo. Los países de altos ingresos han puesto en marcha programas organizados de detección temprana que han logrado disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de mama en aproximadamente 2.2% anual (1). Esta reducción es atribuible a la tamización con mamografía, a la disponibilidad de terapias endocrinas, quimioterapia y a los recientes avances en cirugía y radioterapia, sin que sea posible desagregar el efecto que cada una de estas intervenciones aporta a la reducción de la mortalidad (2).

7.1.1. Recomendaciones

Mamografía

Fuerte a favor 2013	1. Se recomienda realizar tamización de base poblacional organizada mediante mamografía de dos proyecciones, cada dos años en mujeres de 50 a 69 años de edad, siempre incluido dentro de un programa de detección, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer de mama.

Fuerte en contra 2013	2. No se recomienda realizar tamización de rutina con mamografía en mujeres de 40-49 años de edad. La decisión de iniciar tamización regular con mamografía cada dos años antes de los 50 años debe ser individual y debe tener en cuenta el contexto del paciente incluyendo sus valores en relación con beneficios y daños.

Punto de buena práctica	Se recomienda realizar detección temprana en mujeres sintomáticas independientemente de su edad, utilizando las estrategias diagnósticas adecuadas que pueden incluir la mamografía o la ecografía.

Examen clínico y autoexamen

Fuerte a favor 2013	3. Se recomienda la realización del examen clínico de la mama a partir de los 40 años, como parte del examen clínico general de la mujer, por lo menos una vez al año con un método estandarizado y por parte de médicos debidamente entrenados, asegurando la referencia inmediata y oportuna a un sistema de diagnóstico adecuado, en el evento de haber detectado lesiones sospechosas.

Punto de buena práctica	Se recomienda la implementación de escenarios para la enseñanza del examen clínico de la mama, con el fin de generalizar y estandarizar la técnica.

Punto de buena práctica	No se recomienda la realización del autoexamen de la mama como estrategia de tamización. Se recomienda la enseñanza del autoexamen como estrategia de concientización y autoconocimiento

7.1.2. Síntesis de la evidencia

Efectividad de la mamografía como prueba de tamización

La efectividad de la mamografía como prueba (única o combinada) de tamización para la disminución de la mortalidad por cáncer de mama se empezó a evaluar desde 1960 en grandes estudios aleatorizados, cuyo desenlace principal fue la mortalidad por cáncer de mama. La validez de estos estudios ha sido cuestionada por vicios en los procedimientos de aleatorización, inconsistencias en el análisis por intención de tratar, evaluación de la causa de muerte, diferencias en varios reportes del mismo estudio, diferencias entre los reportes de los estudios y los registros de reportes, entre otros(3-6). Los resultados del seguimiento a 7 años de los ensayos individuales se presentan en la Tabla F. En el metanálisis desarrollado por Gotzche y cols., 2009 (4), los estudios con adecuada aleatorización que comparan tamización con mamografía (7-10) no muestran una reducción significativa de la mortalidad por cáncer de mama de la tamización con mamografía contra 13 años de seguimiento clínico sin mamografía de tamización (RR 0.90, IC95% 95% 0.79-1.02). El efecto al agrupar los estudios con adecuada aleatorización (7-10) y los que tuvieron aleatorización inadecuada (11-13)muestra un efecto significativo en la mortalidad atribuible a cáncer de mama a los 13 años de seguimiento, RR 0.67, IC95% 0.67-0.83, sin

embargo los autores presentan a la mortalidad por cáncer de mama como un desenlace poco confiable y sesgado en favor de la mamografía en atención a que los estudios que tuvieron una calidad adecuada en la aleatorización no encontraron una diferencia significativa en la mortalidad por cáncer incluyendo el cáncer de mama después de 10 años, RR 1.02, IC95% 0.95-1.10 o en todas las causas de mortalidad después de 13 años, RR 0.99, IC95% 0.95-1.03. De igual modo, presentan que hubo mayor número de tumorectomías y mastectomías en el grupo que estuvo expuesto a la tamización con mamografía, RR 1.31, IC95% 1.22-1.42, este desenlace fue medido en los estudios con aleatorización adecuada. El incremento en intervenciones radioterapéuticas también fue mayor en el grupo tamizado (4).

Una Revisión Sistemática de la Literatura de buena calidad publicada por Gotzche y Nielsen en 2011(14), estima que la tamización con mamografía probablemente reduzca la mortalidad por cáncer de mama pero la magnitud del efecto es incierta. La tamización arroja resultados de tumores que no necesariamente se manifiestan clínicamente o producen la muerte; si bien es cierto lleva a una reducción de la mortalidad en el 15% hay un aumento de 30% en sobre diagnóstico y sobre tratamiento, por lo cual no es claro si el cribado produce más daño que beneficio (5).

Edad de inicio de la tamización con mamografía

No hay consenso acerca del valor de la tamización con mamografía para las mujeres de 40 a 49 años porque en esta población la incidencia de cáncer de mama es menor y la mamografía menos sensible. La reducción de la mortalidad por cáncer de mama es de 15 a 16%, aunque estos cálculos han sido criticados porque incluyen beneficios que se acumularon por la tamización antes de que esas mujeres cumplieran 50 años. Los dos estudios diseñados específicamente para evaluar la disminución de la mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 40 a 49 años mostraron que no hubo una reducción significativa de la mortalidad luego de 10 a 14 años de seguimiento (RR 0.84, IC95% 0.74–0.95). En un ejercicio de evaluación del beneficio tardío contra los daños por los falsos positivos, la tamización rutinaria no debiera ser indicada en mujeres de 40 a 49 años, excepto cuando la decisión médico-paciente es compartida, con la declaración explícita de los potenciales daños y beneficios (15). La recomendación actual de las Guías de Práctica Clínica (GPC) es no recomendar la tamización con mamografía antes de los 50 años, sin embargo la Sociedad Americana de Cáncer (ACS por su sigla en inglés) considera que la tamización deber ser propuesta a mujeres a partir de los 40 años.

TABLA F. Resultados de la tamización con mamografía a los 7 años de seguimiento

Estudio	Año	Grupos de edad	Intervención	Control	Calidad Metodológica	OR (IC 95%) Mortalidad por cáncer de mama	OR (IC 95%) Mortalidad global
HIP (11)	1963	40-64	Mamografía + EC* (n=31,000)	Nada	Poco robusta	0.65 (0.49 - 0.86)	0.95 (0.87 - 1.04)
Malmö (12)	1976	> 44	Mamografía (n=21,088)	Nada	Adecuada	0.96 (0.68 - 1.35)	0.99 (0.93 - 1.05)
Koppaberg(16)	1977	40-74	Mamografía (n=39,051)	Nada	Poco robusta	0.66 (0.46 - 0.94)	1.03 (0.96 - 1.10)
Östergötland(16)	1978	> 40	Mamografía (n=39,034)	Nada	Poco robusta	0.77 (0.54 - 1.10)	0.99 (0.94 - 1.05)
Malmö 2 (12)	1978	45-50	Mamografía (n=9581)	Nada	Poco robusta	0.75 (0.46 - 1.24)	1.15 (0.99 - 1.33)
TEDBC Edinburgh (17)	1979	45 - 64	Mamografía + EC (n=22,926)	AE **(n=21,342)	Sesgada	0.83 (0.54 - 1.27)	Reducida
NBSS1 (18)	1980	40-49	Mamografía + EC (n=25,214)	EC inicial + AE(25,216)	Adecuada	1.36 (0.83 - 2.21)	1.02 (0.82 - 1.27)
NBSS2 (19)	1980	50-59	Mamografía + EC (n=19,711)	EC+AE (n=19,694)	Adecuada	0.97 (0.62 - 1.52)	1.01 (0.85 - 1.20)
Stockholm (12)	1981	40-64	Mamografía (n=38,525)	Nada (n=20.651)	Poco robusta	0.71 (0.47 - 1.07)	0.91 (0.85 - 0.99)
Göteborg (20)	1982	39-59	Mamografía (n=10,821/9903)	Nada (n=13101/15708)	Poco robusta	0.73/0.90 (0.26 - 2.00/0.53 - 1.54)	1.17 /0.91 (0.95 -1.439 /0.82 - 1.06)
UKCCR (10)	1991	39-41	Mamografía (n=53,884)	Nada (n=106,956)	Adecuada	0.83 (0.66 - 1.04)	0.97 (0.89 - 1.04)

Tomado de: Paesmans 2010 (21). EC*: Examen Clínico; AE*: Autoexamen.

La evidencia de resultados controversiales no ha dejado de lado la recomendación de realizar tamización con mamografía a los 50 años de edad en mujeres con riesgo promedio para desarrollar cáncer de mama (22-24), múltiples estudios han realizado la evaluación del intervalo de tiempo para la tamización, los resultados obtenidos se presentan de forma resumida en la Tabla F. Aunque los resultados difieren la mayoría de los autores está de acuerdo en realizar tamización con mamografía cada 2 años entre los 50 y 69 años. En los países donde la tamización con mamografía inicia a los 40 años, el examen se debería realizar anualmente, dado que en este grupo de edad la tasa de crecimiento de los tumores es más alta. El examen anual previene 2 muertes adicionales por cáncer x 1000 mujeres tamizadas, no se asocia con incremento de la enfermedad avanzada en mayores de 50 años pero si en mujeres de 40 a 49 años: OR 1,35 (IC95% 1.01- 1.81). La guía para la detección temprana del cáncer de mama del INC, recomienda adicionalmente, la detección temprana en mujeres sintomáticas (22).

Características operativas de la mamografía

Las sensibilidad de la mamografía es aproximadamente del 63% en mamas muy densas y 87% en mamas muy grasas, su especificidad está entre 87% y99% (22).

La mamografía digital como prueba diagnóstica y de tamización, fue aprobada desde el año 2000, por la Federal Drug Administration (FDA) para uso clínico en Estados Unidos de América, su empleo se ha ido extendiendo en forma progresiva pasando del 30% en 2006, al 70% en 2011 del total de mamografías tomadas en ese país. En Colombia no se dispone de datos, pero el uso de técnica digital en la adquisición de mamografías igualmente va en incremento.

El rendimiento de la mamografía digital ha sido evaluado en forma comparativa con la mamografía analógica en términos de sensibilidad y especificidad para detectar cáncer de mama. No existen muchos estudios que las comparen en forma extensa, pero la mayoría de los trabajos han mostrado que en general, al considerar en forma global ambas técnicas, las dos demuestran al menos igual exactitud diagnóstica, o otros, que la técnica digital permite un muy ligero incremento en la tasa de detección. (25-31). En la mayor cohorte descrita hasta ahora de casi 330.000 mujeres, con seguimiento a 12 meses (25) se encontró sensibilidad tanto para cáncer de mama invasivo como in-situ de 84% con mamografía digital, y de 81.9% con analógica, con especificidad del 90.4% y 91% respectivamente. Igualmente al analizar los diferentes subgrupos, se ha encontrado que con la mamografía digital existe una ligera mayor sensibilidad para detectar tumores malignos de la variedad de receptores estrogénicos negativos, y en el subgrupo de mujeres con parénquima extremadamente denso, características más frecuentes en mujeres jóvenes, que se refleja en mejor sensibilidad con mamografía digital que con analógica (82.4% versus 75.6%) en el grupo de mujeres de 40 -49 años. (25, 26, 28). Desventajas de las mamografías digitales no son muchas, y contradictorias entre los estudios, pero se han enunciado mayor tasa de rellanado (27), y en algunos ligera menor especificidad. EL Valor Predictivo Positivo (VPP) de ambas pruebas es igual (30, 31).

Considerando las condiciones actuales de desarrollo y disponibilidad tecnológica de Colombia, las dos clases de mamografía (digital y analógica) tienen un rendimiento muy similar para detectar cáncer de mama en las mujeres, teniendo solo en consideración el grupo mujeres de 40-49 años en el que la mamografía digital tiene una pequeña mejor sensibilidad.

Daños y riesgos de la tamización con mamografía

Un riesgo potencialmente importante es el sobre diagnóstico aunque no es clara la magnitud de este problema en el cáncer invasivo. Una persona sobre diagnosticada acumulará los efectos adversos de todas las intervenciones (cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia) sin recibir beneficios (15).

El diagnóstico del carcinoma ductal in situ (CDIS), se conoció después de la introducción dela tamización mamográfica y actualmente representa más del 25% de los cánceres de mama; el

90% de esta patología se identifica por imágenes. La mayoría de CDIS no se asocia a cáncer invasivo, sin embargo, la mayoría de estas pacientes son llevadas a tumo rectomía con radioterapia y una importante proporción serán llevadas a mastectomía.

Otro daño es el dolor causado por la compresión de la mama durante el examen que es considerado de moderado a grave por el 20% a 30% de las mujeres. El cáncer de mama inducido por radiación se estima en 86 canceres de mama y 11 muertes por 100.000 mujeres tamizadas anualmente de 40 a 55 años de edad con una tasa de beneficio a riesgo de 4.5 a 1 en vidas salvadas y de 9.5 a 1 en años de vida ganados (15).

Indicaciones de mamografía digital

El contraste entre el tejido mamario y los tumores mamarios es mayor con la mamografía digital que con la analógica, en especial en mujeres con mamas densas. Los estudios demuestran mayor sensibilidad de la mamografía digital en relación con la mamografía analógica en mujeres jóvenes 57% versus 27% (p=0.0013) y en mujeres pre menopáusicas con mamas densas 53% versus 69% (p=0.031) (15).

Efectividad del autoexamen y del examen clínico como pruebas de tamización

La recomendación del autoexamen de mama fue ampliamente recomendada, sin embargo los estudios que conducidos para evaluar los resultados, no encontraron diferencias significativas entre el grupo tamizado y el grupo control. Los dos ensayos clínicos conducidos en Rusia y Shan GPC no encontraron diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad por cáncer mamario entre quienes se realizaron el autoexamen y quienes no lo hicieron (RR 1.05, IC95% 0.90-1.24); casi el doble de biopsias con resultados benignos se hicieron en el grupo de autoexamen comparado con el grupo control. Se concluyó con estos resultados que el autoexamen no disminuye la mortalidad por cáncer de mama (32).

El examen clínico de la mama ha sido evaluado solo o combinado con mamografía, el valor adicional que el examen clínico aporta a la mamografía para detección de cáncer es controversial, la recomendación de su uso puede variar entre Guías de Práctica Clínica (22, 23, 33). Un ensayo poblacional de examen clínico realizado por médicos combinado con autoexamen fue incluido en la Revisión Cochrane de autoexamen mamario, la intervención fue descontinuada por pobre seguimiento y sin que pudieran obtenerse conclusiones por lo tanto los beneficios y daños permanecen inciertos (32).El estudio de Sankaranarayanan (34) realizado en India, presenta en los hallazgos de la primera ronda trianual: 275 conglomerados que incluyeron 115.652 mujeres de 39 a 69 años. La asignación los grupos fue aleatoria, para examen clínico: 133 conglomerados 55.844 mujeres, en el grupo control: 142 conglomerados y 59.808 mujeres. Sensibilidad del examen clínico: 51.7%, IC95% 38.2-65; especificidad: 94.3%, IC95% 94.1-94.5, falsos positivos: 5.7%, IC95% 5.5-5.9, valor predictivo positivo (VPP) 1.%, IC95% 0.7-1.5.

7.1.3. Recomendaciones actuales de Guías de Práctica Clínica

Las recomendaciones internacionales descartan la mamografía de base a las menores de 40 años, todas ellas, recomiendan mamografía de tamización rutinaria para mujeres entre los 50 y 69 años con intervalos de uno a dos años con base en los datos de ensayos aleatorizados. Solamente las entidades estadounidenses hacen recomendaciones positivas para la mamografía de tamización en mujeres entre los 40 y 49 años y en mujeres de 70 años y más. Otras organizaciones concluyen que no hay evidencia suficiente para hacer una recomendación en favor o en contra de la tamización en estos grupos etáreos. Las recomendaciones para el examen clínico (EC) son paralelas a las de la mamografía con la excepción de que el grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos (USPSTF por su sigla en inglés) considera el examen clínico opcional; la Sociedad Americana de Cáncer (ACS por su sigla en inglés) recomienda que la tamización con examen clínico comience a los 20 años. El grupo canadiense de servicios preventivos (Canadian Task Force) y el Reino Unido recomiendan no enseñar a las mujeres el autoexamen. La ACS recomienda informar a las mujeres que se hagan el autoexamen en la tercera década y acerca de los potenciales beneficios y daños y consideran aceptable que decidan no practicarlo. La mamografía sigue siendo el pilar de la tamización de cáncer de mama, hay poca controversia de que la mamografía reduce el riesgo de mortalidad por cáncer de mama en 23% en las mujeres entre los 50 y 69 años, aunque los daños asociados a los resultados falsos positivos y el sobre diagnóstico limitan el beneficio neto de la mamografía. Las mujeres entre 70 y 80 años pueden obtener un pequeño beneficio de la tamización pero en este grupo de edad aumenta el sobre diagnóstico así como otras causas de mortalidad. Aunque hay nuevos datos que sustentan una reducción de 16% en la mortalidad de cáncer de mama para mujeres entre los 40 y 49 años luego de 10 años de tamización el beneficio neto es menos persuasivo, en parte por su menor incidencia de cáncer de mama y porque la mamografía es menos sensible y específica en las mujeres menores de 50 años. Es particularmente importante informar a las mujeres en este grupo de edad acerca de su probabilidad de obtener un resultado falso positivo, de ser llevada a biopsia mamaria, así como acerca del cáncer de mama (15).

La mamografía digital es más sensible que la mamografía analógica sin que pierda su especificidad en mujeres jóvenes. Sin embargo, no se han demostrado mejorías en los desenlaces de cáncer de mama ni mejorías en exactitud diagnostica en mujeres mayores, así la mamografía digital tiene el mayor potencial de beneficio cuando se usa para la tamización de mujeres premenopáusicas con mamas densas, la Resonancia Magnética (RM) beneficia a las mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, como las portadoras de mutación genética BRCA1 y BRCA2.

7.1.4. Consideraciones éticas en pruebas de tamización

El consentimiento informado es un requerimiento que ha sido olvidado, los médicos tienen el deber de informar a los pacientes de los beneficios y daños de las intervenciones, este deber es aún más pertinente cuando se trata de personas sanas como mujeres que son invitadas a una mamografía de tamización y cuando una intervención puede llevar a daños serios. Por esta razón

es indispensable que la información que se provee sea exacta y precisa, usualmente no reciben información confiable; están exagerados los beneficios y no se hace referencia al sobre diagnóstico ni otros efectos dañinos. Como consecuencia de esta situación muchas mujeres tienen unamala percepción, por lo tanto estarían dando su consentimiento de manera no informada. Se considera fundamental la elaboración de documentos que contengan información clave en tres aspectos: incluir la mejor evidencia disponible, presentar los datos en números absolutos; adicionalmente, reportar los beneficios y daños con el mismo denominador para que puedan ser comparados (32).

Referencias

1. Warner E. Clinical practice.Breast-cancer screening. N Engl J Med. 2011 Sep;365(11):1025-32. PubMed PMID: 21916640. eng.
2. Autier P, Boniol M, La Vecchia C, LaVecchia C, Vatten L, Gavin A, et al. Disparities in breast cancer mortality trends between 30 European countries: retrospective trend analysis of WHO mortality database. BMJ. 2010;341:c3620. PubMed PMID: 20702548. Pubmed Central PMCID: PMC2920378. eng.
3. Olsen O, Gøtzsche PC. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev. 2001 (4):CD001877. PubMed PMID: 11687128. eng.
4. Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev. 2009 (4):CD001877. PubMed PMID: 19821284. eng.
5. Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011;Issue 1:Art. No.: CD001877. DOI: 10.1002/14651858.CD001877.pub4.
6. Paesmans M, Ameye L, Moreau M, Rozenberg S. Breast cancer screening in the older woman: an effective way to reduce mortality? Maturitas. 2010 Jul;66(3):263-7. PubMed PMID: 20451335. eng.
7. Miller AB, Baines CJ, To T, Wall C. Canadian National Breast Screening Study: 1. Breast cancer detection and death rates among women aged 40 to 49 years. CMAJ. 1992 Nov;147(10):1459-76. PubMed PMID: 1423087. Pubmed Central PMCID: PMC1336543. eng.
8. Miller AB, Baines CJ, To T, Wall C. Canadian National Breast Screening Study: 2. Breast cancer detection and death rates among women aged 50 to 59 years. CMAJ. 1992 Nov;147(10):1477-88. PubMed PMID: 1423088. Pubmed Central PMCID: PMC1336544. eng.
9. Andersson I, Janzon L, Sigfússon BF. Mammographic breast cancer screening--a randomized trial in Malmö, Sweden.Maturitas. 1985 May;7(1):21-9. PubMed PMID: 2991708. eng.
10. Moss SM, Cuckle H, Evans A, Johns L, Waller M, Bobrow L, et al. Effect of mammographic screening from age 40 years on breast cancer mortality at 10 years' follow-up: a randomised controlled trial. Lancet. 2006 Dec;368(9552):2053-60. PubMed PMID: 17161727. eng.
11. Shapiro S. Periodic screening for breast cancer: the HIP Randomized Controlled Trial. Health Insurance Plan.J Natl Cancer Inst Monogr. 1997 (22):27-30. PubMed PMID: 9709271. eng.
12. Nyström L, Andersson I, Bjurstam N, Frisell J, Nordenskjöld B, Rutqvist LE. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish randomised trials. Lancet. 2002 Mar;359(9310):909-19. PubMed PMID: 11918907. eng.
13. Tabár L, Vitak B, Chen HH, Duffy SW, Yen MF, Chiang CF, et al. The Swedish Two-County Trial twenty years later. Updated mortality results and new insights from long-term follow-up. Radiol Clin North Am. 2000 Jul;38(4):625-51. PubMed PMID: 10943268. eng.
14. Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2011;Issue 1:Art. No.: CD001877. DOI: 10.1002/14651858.CD001877.pub4.

15. Tice JA, Kerlikowske K. Screening and prevention of breast cancer in primary care. Prim Care. 2009 Sep;36(3):533-58. PubMed PMID: 19616154. eng.
16. Tabár L, Vitak B, Chen HH, Duffy SW, Yen MF, Chiang CF, et al. The Swedish Two-County Trial twenty years later. Updated mortality results and new insights from long-term follow-up. Radiol Clin North Am. 2000 Jul;38:625-51. PubMed PMID: 10943268. eng.
17. Alexander FE, Anderson TJ, Brown HK, Forrest APM, Hepburn W, Kirkpatrick AE, et al. 14 years of follow-up from the Edinburgh randomised trial of breast-cancer screening. The Lancet. 1999;353(9168):1903-8. PubMed PMID: S0140-6736(98)07413-3.
18. Miller AB, To T, Baines CJ, Wall C. The Canadian National Breast Screening Study-1: breast cancer mortality after 11 to 16 years of follow-up. A randomized screening trial of mammography in women age 40 to 49 years. Ann Intern Med. 2002 Sep;137:305-12. PubMed PMID: 12204013. eng.
19. Miller AB, To T, Baines CJ, Wall C. Canadian National Breast Screening Study-2: 13-year results of a randomized trial in women aged 50-59 years. J Natl Cancer Inst. 2000 Sep;92:1490-9. PubMed PMID: 10995804. eng.
20. Bjurstam N, Björneld L, Warwick J, Sala E, Duffy SW, Nyström L, et al. The Gothenburg Breast Screening Trial.Cancer. 2003 May;97(10):2387-96. PubMed PMID: 12733136. eng.
21. Paesmans M, Ameye L, Moreau M, Rozenberg S. Breast cancer screening in the older woman: an effective way to reduce mortality? Maturitas. 2010 Jul;66:263-7. PubMed PMID: 20451335. eng.
22. Instituto Nacional de Cancerología (INC). Recomendaciones para la tamización y la detección temprana del cáncer de mama en Colombia. Bogotá: INC; 2006.
23. Ministry of Health Malaysia. Management of breast cancer. Malaysia: Academy of Medicine of Malaysia; 2010.
24. Nelson HD, Tyne K, Naik A, Bougatsos C, Chan BK, Humphrey L, et al. Screening for breast cancer: an update for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2009 Nov;151(10):727-37, W237-42. PubMed PMID: 19920273. Pubmed Central PMCID: PMC2972726. eng.
25. Kerlikowske K, Hubbard RA, Miglioretti DL, Geller BM, Yankaskas BC, Lehman CD, et al. Comparative effectiveness of digital versus filmscreen mammography in community practice in the United States: a cohort study. Ann Intern Med. 2011 Oct;155(8):493-502. PubMed PMID: 22007043. eng.
26. Pisano ED, Gatsonis C, Hendrick E, Yaffe M, Baum JK, Acharyya S, et al. Diagnostic performance of digital versus film mammography for breast-cancer screening. N Engl J Med. 2005 Oct;353(17):1773-83. PubMed PMID: 16169887. eng.
27. Hambly NM, McNicholas MM, Phelan N, Hargaden GC, O'Doherty A, Flanagan FL. Comparison of digital mammography and screen-film mammography in breast cancer screening: a review in the Irish breast screening program. AJR Am J Roentgenol. 2009 Oct;193(4):1010-8. PubMed PMID: 19770323. eng.
28. Pisano ED, Hendrick RE, Yaffe MJ, Baum JK, Acharyya S, Cormack JB, et al. Diagnostic accuracy of digital versus film mammography: exploratory analysis of selected population subgroups in DMIST. Radiology. 2008 Feb;246(2):376-83. PubMed PMID: 18227537. Pubmed Central PMCID: PMC2659550. eng.
29. Vinnicombe S, Pinto Pereira SM, McCormack VA, Shiel S, Perry N, Dos Santos Silva IM. Full-field digital versus screen-film mammography: comparison within the UK breast screening program and systematic review of published data. Radiology. 2009 May;251(2):347-58. PubMed PMID: 19401569. eng.
30. Skaane P, Hofvind S, Skjennald A. Randomized trial of screen-film versus full-field digital mammography with soft-copy reading in population-based screening program: follow-up and final results of Oslo II study. Radiology. 2007 Sep;244(3):708-17. PubMed PMID: 17709826. eng.

31. Skaane P. Studies comparing screen-film mammography and full-field digital mammography in breast cancer screening: updated review. Acta Radiol. 2009 Jan;50(1):3-14. PubMed PMID: 19037825. eng.
32. Brodersen J, Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. The benefits and harms of screening for cancer with a focus on breast screening. Pol Arch Med Wewn. 2010 Mar;120(3):89-94. PubMed PMID: 20332715. eng.
33. Force UPST. Screening for breast cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2009 Nov;151(10):716-26, W-236. PubMed PMID: 19920272. eng.
34. Sankaranarayanan R, Ramadas K, Thara S, Muwonge R, Prabhakar J, Augustine P, et al. Clinical breast examination: preliminary results from a cluster randomized controlled trial in India. J Natl Cancer Inst. 2011 Oct;103(19):1476-80. PubMed PMID: 21862730. eng.

8. ESTRATEGIAS DE DETECCIÓN TEMPRANA, SEGUIMIENTO Y MANEJO EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO

8.1. Población de alto riesgo

¿Cuál es la estrategia más efectiva para realizar tamización para cáncer de mama en población de alto riesgo?

Cerca del 75% de las mujeres que desarrollan cáncer de seno, no tienen factores de riesgo conocidos para la enfermedad aparte de ser mujeres y tener cierta edad. El riesgo de desarrollar cáncer de mama se puede clasificar en tres categorías: alto, medio y bajo, basados en el riesgo acumulado de desarrollarlo a través de la vida (1, 2)

8.1.1. Recomendaciones

Fuerte a favor 2013	4. Se recomienda alguna de estas medidas para disminuir la probabilidad de cáncer de mama en mujeres del grupo de alto riesgo: • Mastectomía bilateral profiláctica • Ooforectomía bilateral • Uso de tamoxifeno o raloxifeno

 **Punto de buena práctica**	Se recomienda considerar cada caso de manera individual (edad, paridad, tipo de mama) y discutir ampliamente con la mujer hasta encontrar la estrategia más adecuada.

Fuerte a favor 2013	5. Se recomienda realizar anualmente resonancia magnética con contraste en mujeres con alto riesgo para desarrollar cáncer de mama.

Fuerte a favor 2013	6. Se recomienda reemplazar el uso de la resonancia magnética en mujeres con alto riesgo para desarrollar cáncer de mama con las pruebas de mamografía más ecografía cuando la resonancia no esté disponible o cuando hay contraindicación para realizarla (falla renal crónica severa o claustrofobia). Consenso formal del grupo desarrollador

Fuerte a favor 2013	7. En el grupo de mujeres de riesgo medio, realizar tamización imagenológica anual desde los 30 años con mamografía y sustituir la RM por ecografía anual, además del examen clínico de la mama. Consenso formal del grupo desarrollador

8.1.2. Síntesis de la evidencia

Se considera una mujer de alto riesgo para cáncer de mama si tiene uno o más de las siguientes antecedentes (1-3):

- Portadora de mutación genética conocida BRCA1, BRCA2 (RR: 10-32), PTEN, síndrome de Li Fraumeni, etc.
- Mujer con antecedente familiar en primer grado de mutación genética conocida (riesgo del 50 % de ser portadoras de la mutación).
- Antecedente de radioterapia sobre la pared del tórax a una edad menor de 30 años (RR: 7-17).
- Riesgo en el transcurso de la vida >30% estimado por alguno de los modelos existentes (GPCl. BRCAPRO, BOADICEA, Tyrer-Cuzicky otros).

Las mujeres de riesgo alto tienden a tener tumores más agresivos, de crecimiento más rápido, con diagnóstico de la enfermedad a edad temprana, que en ocasiones son difíciles de identificar en la mamografía (por el menor rendimiento de esta prueba en mujeres jóvenes con mamas densas (4).

Se considera una mujer de riesgo medio para cáncer de mama si tiene uno o más de los siguientes antecedentes (5, 6):

- Antecedente familiar de cáncer de mama en primer grado sin mutación genética conocida; un familiar en primer grado (RR: 1.5-2); dos familiares en primer grado (RR: 3), tres familiares en primer grado (RR:4)
- Biopsias mamarias previas cuyo resultado muestre atipias (RR:4.5-5)
- Diagnostico histológico de neoplasia lobulillar in situ (RR: 8-12)
- Densidad mamaria mayor al 75% (RR:5).
- Antecedente personal de cáncer de mama, incluyendo carcinoma ductal insitu.

Se considera mujeres de riesgo bajo o estándar, a la población general que no cumple ninguno de los anteriores enunciados.

Para mujeres portadoras de mutación genética BRCA 1 y/o 2 y las otras que se encuentran dentro del grupo de alto riesgo, la medida que más disminuye el riesgo de sufrir la enfermedad es la mastectomía se recomienda como primera opción de tratamiento mastectomía bilateral

profiláctica, ooforectomía o quimio prevención con un modulador selectivo de receptores estrogénicos como el tamoxifeno (3, 7, 8). Cuando la opción quirúrgica no es aceptada por la paciente o esta contraindicada por comorbilidades de la misma se debe iniciar detección imaginológica anual con mamografía, sumado a resonancia magnética contrastada de mama. Se pueden realizar estos dos estudios en forma simultánea, o en forma alternante cada 6 meses (1-3, 5, 7).

La edad superior hasta donde se debe realizar el tamizaje no se puede definir con la evidencia disponible (3).

Se puede remplazar el uso de la RM con ecografía más ecografía, cuando la RM no este disponible o cuando este contraindicada.

No se deberá practicar mamografía en el subgrupo de mujeres portadores del p53 (Síndrome de Li-Fraumeni), por la preocupación de desarrollo de neoplasia inducida por radiación en estas pacientes (1, 3). Recomendamos se emplee la estrategia de RM contrastada y ecografía anuales en estas mujeres.

En el grupo de mujeres de riesgo medio, se debe realizar tamizaje imagenológico anual desde los 30 años con mamografía y sustituir la RM por ecografía anual, además del examen clínico de la mama.

No hay estudios que demuestren que estas recomendaciones reduzcan la mortalidad por cáncer de mama en este subgrupo de mujeres. Los estudios observacionales muestran que la combinación mamografía–resonancia magnética es superior a la combinación mamografía-ecografía, mamografía sola o ecografía sola, para detección de cáncer de seno (8-13). Esta combinación detecta tumores más pequeños, potencialmente de mejor pronóstico.

Adicionar RM contrastada al tamizaje mamográfico incrementa los falsos positivos, y el número de biopsias en esta población, pero esto tiende a igualarse con los valores del tamizaje estándar a mayor cantidad de rondas que se vayan desarrollando.

8.2. Indicaciones para solicitar estudio genético BRCA 1 y 2 (criterios de Adelaida) (4)

Factor	Criterio
Historia de cáncer de mama	Una mujer menor de 30 años con cáncer de mama, o 2 familiares en primer grado con cáncer de mama menores de 40 años, o 3 familiares en primer grado con cáncer de mama menores de 50 años, o 4 familiares en primer grado con cáncer de mama menores de 60 años o 6 familiares a cualquier edad
Historia de cáncer de mama y ovario en diferentes personas	Una mujer con cáncer de mama a cualquier edad con un antecedente familiar en primer grado de cáncer de mama a una edad menor a 50 años, o una mujer con cáncer de ovario a cualquier edad con un antecedente familiar en primer grado de cáncer de mama a una edad menor a 50 años

Historia de cáncer de ovario solamente	Dos familiares en primer grado con cáncer de ovario a cualquier edad, o una mujer a cualquier edad con cáncer de ovario bilateral o con cáncer de ovario recurrente después de 2 años del diagnostico inicial, o una mujer con cáncer de ovario menor de 40 años
Historia de múltiples y diferentes canceres primarios	Una persona con cáncer de mama u ovario menor de 50 años y que sea diagnosticada con un segundo cáncer relacionado a BRCAa cualquier edad: mama, ovario, endometrio, colon, intestino, gástrico, vía biliar, pancreático, próstata, melanoma o sarcoma
Cáncer de mama en un hombre	Un hombre con cáncer de mama a cualquier edad
Ancestro Judío Ashkenazi	Una persona Judía-Ashkenazi con cáncer de mama o cáncer de ovario.

Referencias

1. Gilbert FJ. Breast cancer screening in high risk women.Cancer Imaging. 2008;8 Spec No A:S6-9. PubMed PMID: 18852075. Pubmed Central PMCID: PMC2582500. eng.
2. Saslow D, Boetes C, Burke W, Harms S, Leach MO, Lehman CD, et al. American Cancer Society guidelines for breast screening with MRI as an adjunct to mammography. CA Cancer J Clin. 2007 2007 Mar-Apr;57(2):75-89. PubMed PMID: 17392385. eng.
3. Sardanelli F, Boetes C, Borisch B, Decker T, Federico M, Gilbert FJ, et al. Magnetic resonance imaging of the breast: recommendations from the EUSOMA working group. Eur J Cancer. 2010 May;46(8):1296-316. PubMed PMID: 20304629. eng.
4. James PA, Doherty R, Harris M, Mukesh BN, Milner A, Young MA, et al. Optimal selection of individuals for BRCA mutation testing: a comparison of available methods. J Clin Oncol. 2006 Feb;24(4):707-15. PubMed PMID: 16446345. eng.
5. Warner E. Clinical practice.Breast-cancer screening. N Engl J Med. 2011 Sep;365(11):1025-32. PubMed PMID: 21916640. eng.
6. Sickles EA. The use of breast imaging to screen women at high risk for cancer. Radiol Clin North Am. 2010 Sep;48(5):859-78. PubMed PMID: 20868890. eng.
7. Lord SJ, Lei W, Craft P, Cawson JN, Morris I, Walleser S, et al. A systematic review of the effectiveness of magnetic resonance imaging (MRI) as an addition to mammography and ultrasound in screening young women at high risk of breast cancer. Eur J Cancer. 2007 Sep;43(13):1905-17. PubMed PMID: 17681781. eng.
8. Boetes C. Update on screening breast MRI in high-risk women. Obstet Gynecol Clin North Am. 2011 Mar;38(1):149-58, viii-ix. PubMed PMID: 21419331. eng.
9. Berg WA, Blume JD, Cormack JB, Mendelson EB, Lehrer D, Böhm-Vélez M, et al. Combined screening with ultrasound and mammography vs mammography alone in women at elevated risk of breast cancer. JAMA. 2008 May;299(18):2151-63. PubMed PMID: 18477782. Pubmed Central PMCID: PMC2718688. eng.
10. Le-Petross HT, Shetty MK. Magnetic resonance imaging and breast ultrasonography as an adjunct to mammographic screening in high-risk patients. Semin Ultrasound CT MR. 2011 Aug;32(4):266-72. PubMed PMID: 21782116. eng.
11. Berg WA, Zhang Z, Lehrer D, Jong RA, Pisano ED, Barr RG, et al. Detection of breast cancer with addition of annual screening ultrasound or a single screening MRI to mammography in women with elevated breast cancer risk. JAMA. 2012 Apr;307(13):1394-404. PubMed PMID: 22474203. eng.
12. Warner E, Messersmith H, Causer P, Eisen A, Shumak R, Plewes D. Systematic review: using magnetic resonance imaging to screen women at high risk for breast cancer. Ann Intern Med. 2008 May;148(9):671-9. PubMed PMID: 18458280. eng.

13. Granader EJ, Dwamena B, Carlos RC. MRI and mammography surveillance of women at increased risk for breast cancer: recommendations using an evidence-based approach. Acad Radiol. 2008 Dec;15(12):1590-5. PubMed PMID: 19000876. eng.